

GUÍA DE INTEGRACIÓN A IPS

Sistema de Transferencias Inmediatas

Declaración de confidencialidad

La presente documentación es propiedad de la Cámara de Compensación Electrónica, tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo, tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito de la Cámara de Compensación Electrónica, titular del Copyright. El incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguido conforme a la ley.

Contenido

1	HOJA DE INFORMACIÓN GENERAL	5
2	HISTORIAL DE REVISIONES	6
3	INTRODUCCIÓN	7
4	DEFINICIONES	7
5	RESUMEN DEL SISTEMA	11
5.1	Flujo general de transferencia:	12
5.2	Consulta de Cuenta:	12
5.3	Orden de Transferencia:	12
6	ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL	14
6.1	PROCESOS	14
6.1.1	BARRIDO DE CONTACTOS (Interoperabilidad)	14
6.1.2	CONSULTA DE CUENTA	17
6.1.3	ORDEN DE TRANSFERENCIA	25
6.1.4	SIGN ON/OFF	40
6.1.5	MENSAJES DE NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA (SNMs)	42
6.1.6	ECHO TEST	45
6.2	REGULARIZACIÓN	47
6.2.1	A PARTIR DE REINTENTOS O REQUERIMIENTO DE ESTADO	47
6.2.2	A PARTIR DE ARCHIVO DE TRANSACCIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS POR ENTIDAD	47
6.3	PLATAFORMA DE GESTIÓN	47
7	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	49
7.1	ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA	49
7.1.1	ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA	49
7.1.2	ARQUITECTURA FÍSICA	51
7.2	ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR	55
7.2.1	CONSIDERACIONES GENERALES	55
7.2.2	ESTRUCTURA DEL MENSAJE	55
7.2.3	DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES	59
7.2.4	CRITERIO DE TRANSACCIÓN ÚNICA	138
7.3	ESQUEMA DE SEGURIDAD DE MENSAJES	140
7.3.1	CONECTIVIDAD HACIA APIS REST INDIVIDUALES EXPUESTAS POR LA CCE	141
7.3.2	FIRMADO DE DATOS	145
8	DIRECTORIO CCE	148
8.1	Generalidades	148
8.1.1	Introducción	148
8.1.2	Objetivo	148
8.1.3	Escenario de uso del Directorio CCE	148
8.1.4	Modelo de Funcionamiento del Directorio CCE	150
8.2	MENSAJES A INTERCAMBIARSE ENTRE EL LA ENTIDAD PARTICIPANTE Y EL DIRECTORIO CCE	150
8.2.1	Mensaje de Requerimiento de Registro (prxy.001.001.01) Registration Request	150
8.2.2	Mensaje de Respuesta de Registro (prxy.002.001.01) Registration Response	154
8.2.3	Mensaje de Rechazo de Registro (admi.002.001.01) Reject	156

8.3	REPORTE DE CUADRE	158
8.4	ESTRUCTURA DEL MENSAJE HTTP	159
8.4.1	Estructura del mensaje de Requerimiento	160
8.4.2	Estructura del mensaje de Respuesta	160
8.4.3	Estructura del mensaje de Rechazo (admi.002)	161
9	MÓDULO DE QR PAYMENTS – CCE	162
9.1	Especificación general	162
9.2	Webservices publicados por el sistema QR-Payments	162
9.2.1	Web service: Autorización	162
9.2.2	Web service: Generar QR	164
9.2.3	Web service: Leer QR	168
9.2.4	Web service: Obtener QR	172
9.3	Lista de Valores	174
9.3.1	Códigos de variables	174
10	ANEXOS	176
10.1	ANEXO 1 – PARÁMETROS DE LAS ENTIDADES	176
10.2	ANEXO 2 – HORARIO DE OPERACIÓN	177
10.3	ANEXO 3 – CÓDIGOS DE CANAL	177
10.4	ANEXO 4 – CÓDIGOS DE RESPUESTA EXTENDIDOS	178
10.4.1	La siguiente tabla muestra los códigos de respuesta generados por la Operadora (IPS) al realizar las validaciones propias del Sistema:	178
10.4.2	La siguiente Tabla muestra los nuevos códigos de Error para búsqueda de Directorios (Lookup)	179
10.4.3	La siguiente tabla muestra los códigos de respuesta que pueden ser utilizados por las Entidades Receptoras al rechazar operaciones:	179
10.4.4	La siguiente tabla muestra los códigos de Error para los Requerimientos en el Directorio CCE:	181
10.4.5	La siguiente tabla muestra los códigos de Error para el Módulo QR CCE:	181
10.5	ANEXO 5 - NUEVOS CÓDIGOS PARA IDENTIFICAR LOS DIRECTORIOS (Creditor Participant Code)	182
10.6	ANEXO 6 – ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS	182
10.7	ANEXO 7 – CÓDIGOS DE CONCEPTO DE COBRO	184
10.8	ANEXO 8 – CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENSAJE DE IPS Y AGREGADOR	189
10.9	ANEXO 9 – ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALDOS BILATERALES	190

1 HOJA DE INFORMACIÓN GENERAL

Control Documental:

Proyecto:	IPS Vocalink
Código:	00001
Entidad de destino:	Entidades del Sistema Financiero del Perú
Título:	Guía de Integración a IPS
Versión actual:	7.2

Estado Formal:

Preparado Por	Revisado Por	Aprobado Por
Pedro Gamero	Renato Padilla Jose Luis Arias	Jaime Trelles

2 HISTORIAL DE REVISIONES

Ítem	Versión	Descripción del cambio	Autor de la modificación	Fecha de modificación	Revisado por	Fecha de Revisión	Aprobado por	Fecha de Aprobado por
1	1.0	Creación del documento	Pedro Gamero	30/09/20	Renato Padilla	02/10/20	Diego Rojas	04/10/20
2	1.1	Actualización del Documento	Pedro Gamero	30/10/20	Renato Padilla	02/11/20	Diego Rojas	04/11/20
3	1.2	Actualización del Documento	Pedro Gamero	30/11/20	Renato Padilla	02/12/20	Diego Rojas	04/12/20
4	1.3	Actualización del Documento	Pedro Gamero	30/12/20	Renato Padilla	02/01/21	Diego Rojas	04/01/21
5	1.4	Actualización del Documento	Pedro Gamero	15/01/21	Renato Padilla	16/01/21	Diego Rojas	17/01/21
6	1.5	Actualización del Documento	Pedro Gamero	31/01/21	Renato Padilla	01/02/21	Diego Rojas	01/02/21
7	2.0	Actualización del Documento	Pedro Gamero	8/02/21	Renato Padilla	08/02/21	Diego Rojas	08/02/21
8	2.1	Actualización del Documento	Pedro Gamero	22/02/21	Renato Padilla	22/02/21	Diego Rojas	22/02/21
9	2.2	Actualización del Documento	Pedro Gamero	24/02/21	Renato Padilla	24/02/21	Diego Rojas	24/02/21
10	2.3	Actualización del Documento	Pedro Gamero	25/02/21	Renato Padilla	25/02/21	Diego Rojas	25/02/21
11	3.0	Actualización del Documento	Pedro Gamero	02/03/21	Renato Padilla	02/03/21	Diego Rojas	02/03/21
12	4.0	Actualización del Documento	Pedro Gamero	26/03/21	Renato Padilla	26/03/21	Diego Rojas	26/03/21
13	4.1	Actualización del Documento	Pedro Gamero	12/05/21	Renato Padilla	12/05/21	Diego Rojas	12/05/21
14	4.2	Actualización del Documento	Pedro Gamero	17/05/21	Renato Padilla	17/05/21	Diego Rojas	17/05/21
15	5.0	Actualización del Documento	Pedro Gamero	18/05/21	Renato Padilla	18/05/21	Diego Rojas	18/05/21
16	6.0	Actualización del Documento	Pedro Gamero	02/07/21	Renato Padilla	02/07/21	Diego Rojas	02/07/21
17	6.1	Actualización del Documento	Pedro Gamero	28/07/21	Renato Padilla	28/07/21	Diego Rojas	28/07/21
18	6.2	Actualización del Documento	Pedro Gamero	10/09/21	Renato Padilla	10/09/21	Diego Rojas	10/09/21
19	6.3	Actualización del Documento	Renato Padilla	12/01/22	Pedro Gamero	12/01/22	Diego Rojas	12/01/22
20	7.0	Inclusión de Interoperabilidad	Renato Padilla	27/07/23	Pedro Gamero	27/07/23	Diego Rojas	27/07/23
21	7.1	Actualización del Documento	Renato Padilla	16/01/24	Pedro Gamero	16/01/24	Diego Rojas	17/01/24
22	7.2	Sección 6.1.1 Actualización de referencias. Sección 7.2.3.2.3 cambio en campos AV3.22 y AV3.23	Renato Padilla	10/12/25	Jaime Trelles	10/12/25	Jaime Trelles	10/12/25

3 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el detalle de la nueva plataforma IPS Vocalink tanto a nivel funcional como técnico, considerando la interacción entre las Entidades Participantes y la Cámara de Compensación Electrónica del Perú para el producto de Transferencias Interbancarias Inmediatas.

4 DEFINICIONES

- **Transferencia Interbancaria Inmediata**: Es el instrumento compensable que permite la transferencia de fondos entre cuentas de distintas entidades financieras. Se compone de una Consulta de Cuenta y una Orden de Transferencia.
- **Interoperabilidad**: Este término incorpora el concepto de Transferencias Interbancarias Inmediatas entre Directorios y Billeteras Digitales a través del uso de un Alias que enmascara la cuenta destino directamente desde los dispositivos móviles de los clientes finales de las Entidades.
- **Ciclo Operativo**: Se refiere al periodo transcurrido entre las 4p.m. del día D y las 4p.m. del día D+1, donde D y D+1 son días hábiles. Las transacciones procesadas por la Operadora dentro de un Ciclo Operativo serán consideradas para el proceso de Liquidación correspondiente al mismo.
- **Cliente Originante**: Es el cliente de una Entidad Financiera que desea realizar una Transferencia Interbancaria Inmediata a través de los canales que ésta pone a su disposición para tal fin.
- **Cliente Receptor**: Es el titular de la cuenta o tarjeta de crédito en la Entidad Receptora hacia la cual el Cliente Originante desea transferir los fondos a través de una Transferencia Interbancaria Inmediata.
- **Entidad Originante (EO)**: También referenciada como Entidad Origen. Es la Entidad Financiera que inicia el proceso de Transferencia Interbancaria Inmediata.
- **Entidad Receptora (ER)**: También referenciada como Entidad Destino. Es la Entidad Financiera que posee la cuenta o tarjeta de crédito hacia la cual el Cliente Originante desea transferir los fondos a través de una Transferencia Interbancaria Inmediata.

- **IPS**: Siglas de Instant Payment Service. Es la solución de Vocalink que permite la compensación en tiempo real de las Transferencias Interbancarias Inmediatas. Emplea el estándar de mensajería ISO 20022.
- **Agregador**: Sistema intermediario que permite facilitar la comunicación entre las Entidades Participantes e IPS a través de interfaces API REST simplificadas individuales.
- **Directory Manager**: Módulo integrado al Agregador que determina el direccionamiento de un barrido de contactos o pago Interoperable hacia uno u otro Directorio. Además, resuelve la lectura de un Alias por el CCI real del Cliente Receptor.
- **Directorio CCE**: Servicio provisto por la CCE que registra la relación de Celulares y CCIs de Clientes Receptores.
- **Directorios Externos**: Directorios o Billeteras Digitales actualmente establecidas en el mercado financiero (al momento de la elaboración de este documento, el término hace referencia a los Directorios Yape y Plin).
- **Módulo QR**: Servicio provisto por la CCE para la Generación y Lectura de QRs.
- **Operadora**: Se refiere al conjunto del Agregador e IPS como sistema central que permite el procesamiento de las Transferencias Interbancarias Inmediatas.
- **Barrido de Contactos**: Servicio provisto por la CCE para determinar los posibles Directorios o Entidades destino en el proceso de pago por Interoperabilidad. El Directory Manager Busca el número de Celular provisto por la Entidad Origen en los diferentes Directorios y devuelve todas las Entidades y/o Directorios en los que dicho Celular está relacionado a un CCI.
- **Consulta de Cuenta**: Es la transacción que inicia la Transferencia Interbancaria Inmediata. Tiene como función que la Entidad Originante pueda confirmar que la cuenta o tarjeta de crédito del Cliente Receptor es válida y puede recibir pagos. De ser el caso, incluye en su respuesta el nombre o razón social del Cliente Receptor.
- **Lookup**: Acción realizada por el Agregador a través del Directory Manager para resolver el número de CCI del cliente receptor, a partir de un Alias provisto por la Entidad Originante.

- **Alias**: Identificador utilizado por los clientes finales para enmascarar el CCI de la cuenta receptora de un pago por Interoperabilidad. Este puede tomar la forma de un número de Celular o un Token QR.
- **Orden de Transferencia**: Es la transacción que finaliza la Transferencia Interbancaria Inmediata. Tiene como función confirmar el intercambio de fondos entre las cuentas del Cliente Originante y el Cliente Receptor.
- **Tramo**: Se refiere a una parte concreta del flujo de una transacción transcurrida entre dos componentes de esta. Se referencia mediante las siglas de la transacción y un número que indica el número del tramo. Por ejemplo, el primer tramo de la Consulta de Cuenta (Account Verification) transcurrido entre la Entidad Origen y la Operadora es referenciado como AV1. Cada tramo está relacionado a una interfaz API REST concreta (individual), expuesta, según sea el caso, por la Operadora o por la Entidad Participante. Ver la descripción en la Especificación Técnica del presente Documento.
- **Saldo Operativo**: Importe que mantiene la Operadora por cada Entidad Financiera para asegurar que las Transferencias Interbancarias Inmediatas se paguen entre Entidades. Esta copia del Saldo que mantiene la Entidad en su Cuenta de Recursos Específicos en el Banco Central de Reserva es la que se ve afectada cada vez que se procesa una operación sobre la entidad correspondiente. Es específico a cada Entidad Financiera y moneda.
- **Umbral de Ampliación de Garantías**: Parámetro que marca un porcentaje del Saldo Operativo, tal que si durante el Horario de Ampliación de Garantías (ver Anexo 2 – Horarios de Operación) el Saldo Operativo cae por debajo de dicho umbral, se dispara un requerimiento de Ampliación de Garantías al Banco Central de Reserva para la Entidad Financiera y moneda afectadas. Inicialmente definido en 25%.
- **Time out de Entidad Origen**: Es el tiempo de espera máximo de la Entidad Origen para recibir respuesta a una transacción, medido desde que la Entidad Origen inicia el flujo de Consulta de Cuenta o el de Orden de Transferencia. Este tiempo debe ser parametrizable y actualmente es de 15 segundos.
- **Time out de Operadora**: Es el tiempo de espera máximo de la Operadora para recibir respuesta de parte de la Entidad Receptora a una transacción, desde que la Operadora reenvía la Consulta de Cuenta o la Orden de Transferencia a la Entidad Receptora. Este tiempo es parametrizable y actualmente es de 10 segundos.

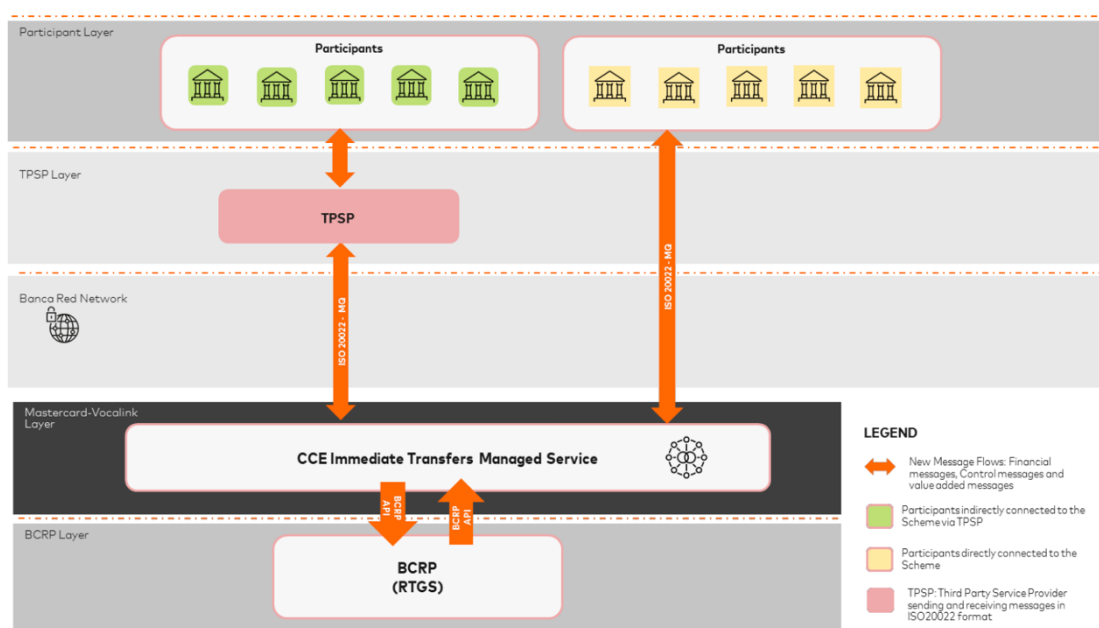
- **Time out de Entidad Receptora:** Es el tiempo de espera máximo de la Entidad Receptora para recibir la Confirmación de Abono o la Cancelación de una Orden de Transferencia, contando a partir del momento en que esta autoriza la Orden de Transferencia y envía una respuesta afirmativa a la Operadora. Este tiempo debe ser parametrizable y actualmente es de 30 segundos.
- **Time out de Barrido de Contactos:** Es el tiempo que la entidad Origen debe esperar para obtener respuesta del Barrido de Contactos. Este tiempo debe ser parametrizable y actualmente es de 6 segundos.
- **Time out de Directorio CCE:** Es el tiempo que debe esperar la Entidad para obtener una respuesta a un requerimiento de Registro, Actualización o Desactivación de un alias en el Directorio. Este tiempo debe ser parametrizable y actualmente es de 6 segundos.
- **Time out de Módulo QR CCE:** Es el tiempo que debe esperar una Entidad para obtener una respuesta de una instrucción de Autorización, Generación, Lectura u Obtención de un QR CCE. Este tiempo debe ser parametrizable y actualmente es de 6 segundos.
- **Host:** Es un nodo, un ordenador o un conjunto de ellos que ofrecen servicios y datos al resto de ordenadores conectados a la red, sea esta local o global como internet.

5 RESUMEN DEL SISTEMA

La nueva plataforma IPS Vocalink será el sistema a través del cual las Entidades Participantes podrán realizar las Transferencias Interbancarias Inmediatas. Para el lanzamiento de la nueva plataforma IPS Vocalink trabajaremos solamente con transferencias ordinarias y pagos a cuentas de tarjeta de crédito, el resto de casos se irán trabajando en actualizaciones posteriores.

El servicio de transferencias inmediatas de la CCE quedará representado de la siguiente manera, considerando los siguientes puntos:

1. Participant Layer: Como capa de las Entidades participantes.
2. TPSP Layer: Como capa del Agregador, sistema intermediario entre las entidades participantes e IPS Vocalink.
3. Banca Red Network: Como la red segura sin salida a internet sobre la que se realizará la comunicación entre las diferentes partes.
4. Mastercard Vocalink Layer: Como la capa del sistema de pagos inmediatos IPS Vocalink.
5. BCRP Layer: Como la capa del Banco Central de Reserva del Perú, que permitirá realizar operaciones de Recursos Específicos.



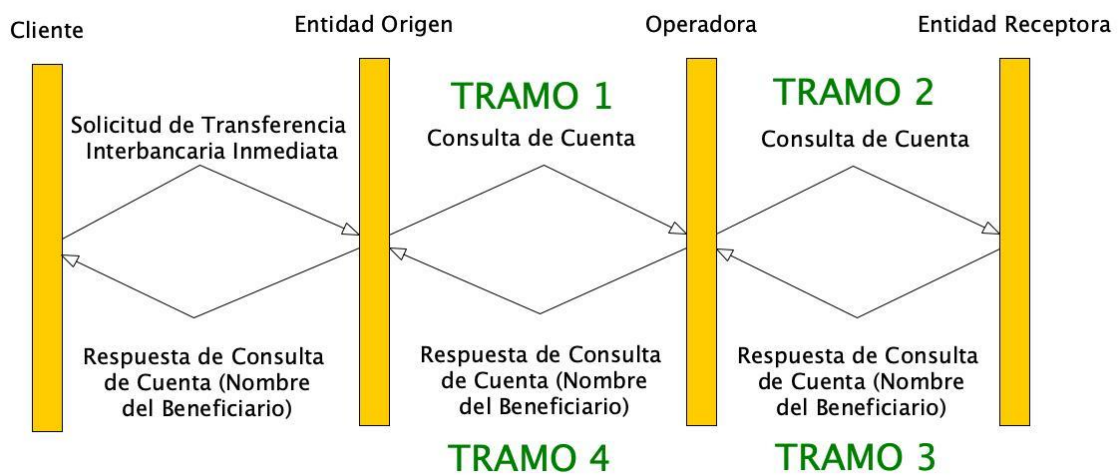
Es importante precisar que de cara al lanzamiento de IPS Vocalink, las Entidades participantes utilizarán solo el flujo que pasa por el agregador (TPSP Layer), quedando la conexión directa de las Entidades participantes hacia IPS Vocalink (Mastercard-Vocalink Layer) como una opción a futuro para las Entidades participantes que así lo requieran.

5.1 Flujo general de transferencia:

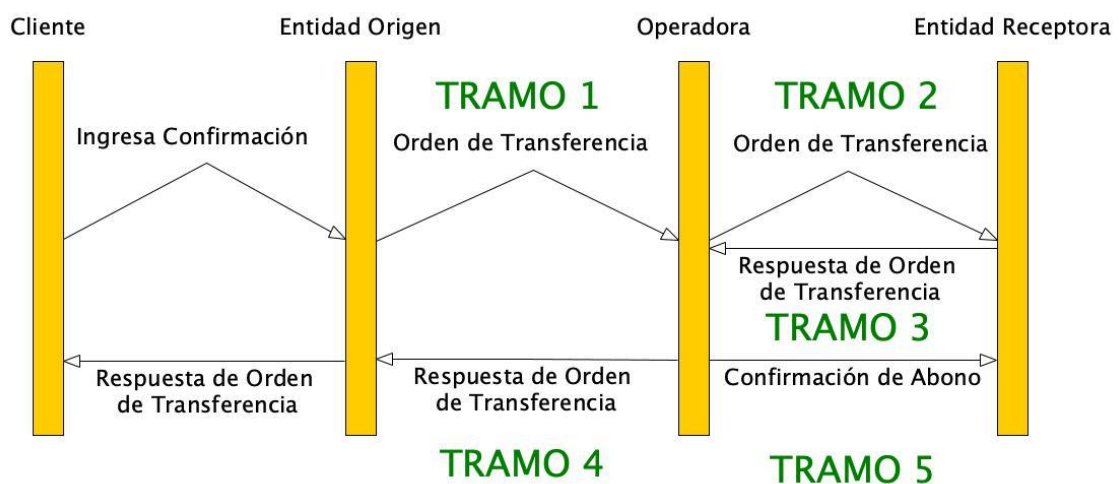
El flujo general de transferencia se compone principalmente de 2 acciones que se ejecutan una tras otra: En primer lugar, se realiza la consulta de cuenta y de ser exitosa se realiza la orden de transferencia propiamente dicha.

Nota: A partir de este punto, para una mejor explicación en la Especificación Funcional se está consolidando el concepto de Agregador (TPSP), Directory Manager e IPS (Mastercard Vocalink) en uno solo con el nombre de Operadora.

5.2 Consulta de Cuenta:



5.3 Orden de Transferencia:



Ante posibles problemas que puedan presentarse al momento de realizar la Orden de Transferencia, el sistema IPS Vocalink contempla el manejo de

reintentos, cancelaciones y requerimientos de estado según se detalla en el proceso de Orden de Transferencia.

Adicionalmente, el sistema IPS Vocalink maneja algunos conceptos adicionales para el mejor manejo de la información de las diferentes partes, como:

1. **Mensajes de notificación del sistema (SNM)**: Se utilizan para notificar a las Entidades participantes de manera individual o colectiva sobre ocurrencias significativas en el sistema.
2. **Sign On/Off**: Donde el Sign On permite a las Entidades participantes colocarse en un estado en el que puedan recibir y enviar mensajes a través del sistema, mientras que en el Sign off se excluye la Entidad del circuito de transferencias inmediatas.
3. **Echo test**: Son mensajes que se realizan entre el sistema IPS Vocalink, el Agregador y las Entidades para verificar la capacidad de respuesta al no estarse realizando transacciones frecuentemente.

6 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

6.1 PROCESOS

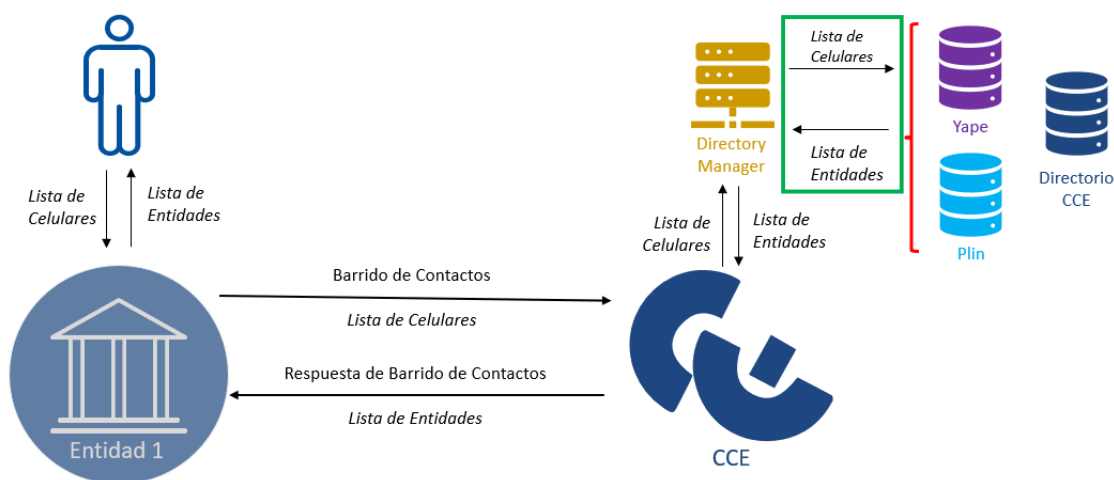
6.1.1 BARRIDO DE CONTACTOS (Interoperabilidad)

El Barrido de Contactos Interbancario es un flujo adicional, anterior a la Consulta de Cuenta, que permite identificar los Directorios/Entidades en los que está registrado cada uno de los números de celular de una libreta de contactos. Una vez obtenido el resultado, la Entidad debe, cuando menos, mostrar de manera diferenciada los contactos que estén presentes en alguno de los Directorios/Entidades del ecosistema respecto a los que no estén presentes en ninguno.

Esta funcionalidad es de uso obligatorio, según lo indicado en la Regulación de Interoperabilidad emitida por el Banco Central de Reserva del Perú.

6.1.1.1 Barrido de Contactos Interbancario completo

El siguiente escenario describe el *happy path* del Barrido de Contactos – quiere decir, cuando se obtiene respuesta oportuna de parte de todos los Directorios del ecosistema ante el requerimiento de Barrido de Contactos Interbancario de alguna Entidad.



1. El Cliente Originante denota, en la aplicación móvil de la Entidad Origen, su intención de seleccionar un contacto de su libreta como destino de su transacción.
2. La Entidad Origen obtiene la lista de contactos del Cliente Originante y filtra los contactos que no tengan un número de celular asociado o que tengan un número de celular en un formato diferente al peruano (si el contacto no tiene un +51 al inicio, deberá agregarse esa parte a los 9 dígitos finales para obtener el formato +519NNNNNNNN).
3. La Entidad Origen remite la lista de celulares debidamente filtrada al Agregador.

4. El Agregador dispara instrucciones de Barrido de Contactos a cada uno de los Directorios del ecosistema (según lo indicado en las secciones 7.2.3.1.1 y 7.2.3.1.2 del presente documento) de forma simultánea, obteniendo, en este escenario, respuesta oportuna de todos ellos.
5. El Agregador concatena las respuestas y las envía la Entidad Origen, en una estructura similar a la indicada a continuación:

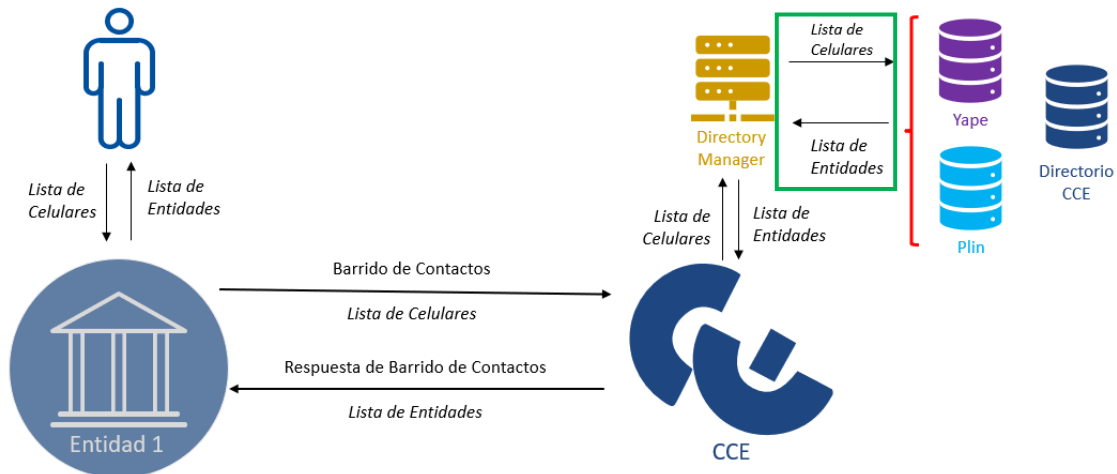
<i>Directory</i>	<i># Mobile Number</i>	<i>Present</i>	<i>Participant Code</i>	
903	+51975319753	True	001	CCE Directory - data response
903	+51987654321	True	001	
			002	
			003	
903	+51912345678	False		
903	+51990000123	True	002	
			003	
901	+51912345678	True	901	External Directory Yape – Data response
901	+51975319753	False		
901	+51990000123	False		
901	+51987654321	False		
902	+51912345678	False		External Directory Plin – data response
902	+51987654321	False		
902	+51990000123	False		
902	+51975319753	True	008	
			007	

Esto corresponde a un ejemplo de respuesta de un barrido de cuatro contactos. Al tener tres Directorios en el ecosistema, se obtienen doce registros. El orden en el que se presenten las respuestas dependerá del orden de respuesta de los Directorios. La especificación de mensaje para esta respuesta se indica en la sección 7.2.3.1.2 de este documento.

6. La Entidad Origen procesa la respuesta obtenida del Agregador y muestra la libreta de contacto diferenciando los contactos que están registrados en alguno de los Directorios de los que no están presentes en ninguno.

6.1.1.2 Barrido de Contactos Interbancario incompleto

El siguiente escenario describe un escenario de excepción del Barrido de Contactos – quiere decir, cuando no se obtiene respuesta oportuna de al menos uno de los Directorios del ecosistema ante el requerimiento de Barrido de Contactos Interbancario de alguna Entidad.



1. El Cliente Originante denota, en la aplicación móvil de la Entidad Origen, su intención de seleccionar un contacto de su libreta como destino de su transacción.
2. La Entidad Origen obtiene la lista de contactos del Cliente Originante y filtra los contactos que no tengan un número de celular asociado o que tengan un número de celular en un formato diferente al peruano (si el contacto no tiene un +51 al inicio, deberá agregarse esa parte a los 9 dígitos finales para obtener el formato +519NNNNNNNNN) .
3. La Entidad Origen remite la lista de celulares debidamente filtrada al Agregador.
4. El Agregador dispara instrucciones de Barrido de Contactos a cada uno de los Directorios del ecosistema de forma simultánea (según lo indicado en las secciones **7.2.3.1.1** y **7.2.3.1.2** del presente documento), obteniendo, en este escenario, una respuesta incompleta, lo que quiere decir que al menos uno de los Directorios del ecosistema no pudo enviar la respuesta del Barrido a tiempo.
5. El Agregador concatena las respuestas y las envía la Entidad Origen, en una estructura similar a la indicada a continuación:

Directory	# Mobile Number	Present	Participant Code	CCE Directory - data response
903	+51975319753	True	001	
903	+51987654321	True	001	
			002	
			003	
903	+51912345678	False		
903	+51990000123	True	002	
			003	
901	+51912345678	True	009	

901	+51975319753	False		External Directory Yape – Data response (only 3 presents in response, bank code not supplied in all cases)
901	+51990000123	True		
902				Eg. Plin timeout or connection failed. Add empty entry to say a directory did not respond.

Esto corresponde a un ejemplo de respuesta de un barrido de cuatro contactos. En este caso, el Directorio 902 no pudo contestar a tiempo, por lo que se envía un registro en blanco asociado al código de dicho Directorio. La especificación de mensaje para esta respuesta se indica en la sección **7.2.3.1.2** de este documento.

6. La Entidad Origen procesa la respuesta obtenida del Agregador y muestra la libreta de contacto diferenciando los contactos que están registrados en alguno de los Directorios de los que no están presentes en ninguno. Además, le indica al cliente de la forma que estime oportuna el o los Directorios que no han podido contestar al Barrido.

6.1.2 CONSULTA DE CUENTA

La Consulta de Cuenta tiene como función que la Entidad Originante pueda confirmar que el Cliente Receptor es válido y puede recibir pagos.

Además, el Cliente Originante de la transferencia recibirá el nombre del destinatario para validar que éste sea el beneficiario correcto, antes de confirmar el envío de la Orden de Transferencia.

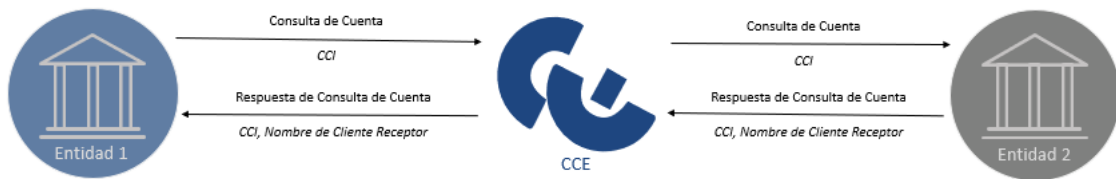
Asimismo, incorpora la funcionalidad de Lookup en caso la operación se inicie bajo la modalidad de Interoperabilidad.

En el nuevo esquema de interoperabilidad de Directorios, el usuario originante podrá optar entre enviar dinero a sus contactos seleccionando una Entidad Financiera o un Directorio, según las instrucciones del usuario destino.

Las transferencias dirigidas a números de celular se presentan como una opción con experiencia de uso mejorada que no es excluyente con la operativa actual con CCI.

A continuación se describen los posibles escenarios de Consulta de Cuenta:

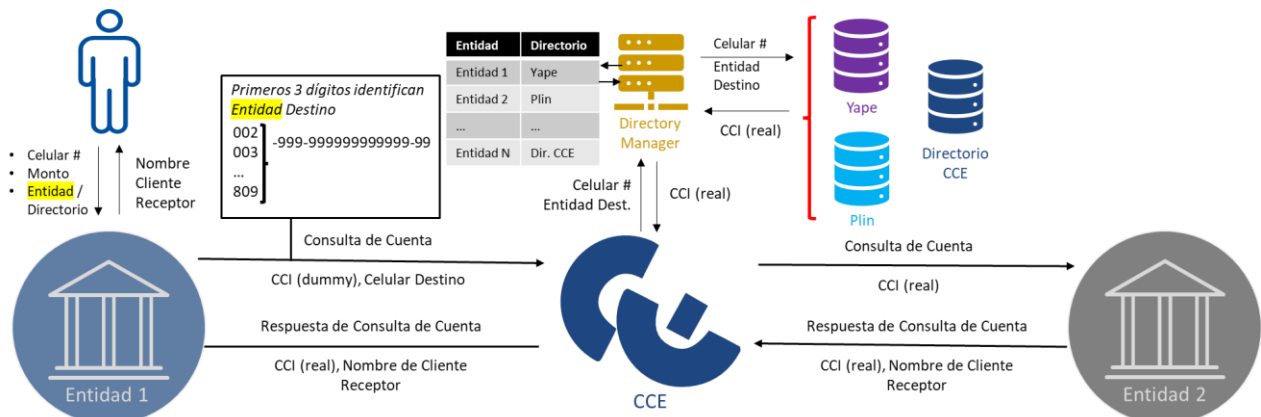
6.1.2.1 FLUJO DE PROCESO (sin interoperabilidad)



1. El flujo de proceso de Consulta de Cuenta lo inicia la Entidad Origen enviando la consulta de cuenta hacia la Operadora incluyendo los datos proporcionados por el Cliente Originante.
2. La Operadora realiza validaciones de estructura y de reglas de negocio al mensaje recibido y reenvía la consulta hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve la consulta y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora.
4. La Operadora finalmente reenvía la respuesta a la Entidad Origen.

6.1.2.2 FLUJO DE PROCESO (con interoperabilidad) Cliente Originante selecciona una Entidad Financiera destino

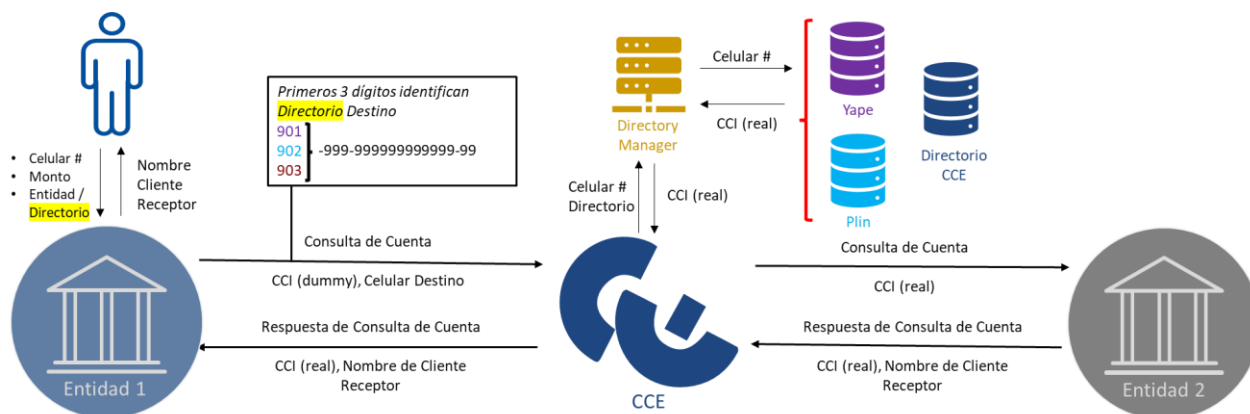
El siguiente Esquema Funcional ilustra el flujo de una consulta de cuenta cuando se selecciona una Entidad Financiera:



1. El Cliente Originante indica, mediante el canal que disponga para ello la Entidad Origen, tres datos para iniciar la transferencia: número de celular del Cliente Receptor, monto y, en este escenario, la Entidad Destino.
2. La Entidad Origen envía un mensaje AV1 con las consideraciones indicadas en la sección 2.1, haciendo uso del campo AV1.18 Creditor Mobile Number.
3. El Agregador reconoce (a partir del uso del Canal 52 y de la no presencia de los campos Proxy Value/Type) que la transacción está dirigida a un número de celular, por lo que deriva los datos pertinentes de la transacción

4. El Directory Manager revisa en sus registros el servicio de Directorio asociado a la Entidad Destino.
5. El Directory Manager consume el API expuesto por el servicio de Directorio para obtener el CCI real de la cuenta asociada al número de celular y Entidad Destino indicados por el Cliente Originante
 - a. De no encontrar un CCI que se corresponda con la combinación número de celular y Entidad Destino o no poder conectarse con el Directorio destino, el Directory Manager retorna un código de error que será remitido a la Entidad Origen mediante el mensaje AV4.
6. El Directory Manager envía el CCI real al Agregador, que lo ingresa en lugar del CCI Dummy en el campo correspondiente y envía la transacción a IPS.
7. A partir de este punto, el flujo es igual al de una transferencia inmediata dirigida a CCI, indicado en la Guía de Integración vigente, salvo por las consideraciones señaladas en las secciones 2.2 en adelante del presente documento.

El siguiente Esquema Funcional ilustra el flujo de una consulta de cuenta cuando se selecciona un servicio de Directorio (por ejemplo, Yape o Plin) como destino:



1. El Cliente Originante indica, mediante el canal que disponga para ello la Entidad Origen, tres datos para iniciar la transferencia: número de celular del Cliente Receptor, monto y, en este escenario, el servicio de Directorio Destino.
2. La Entidad Origen envía un mensaje AV1 con las consideraciones indicadas en la sección 2.1, haciendo uso del campo AV1.18 Creditor Mobile Number.
3. El Agregador reconoce (a partir del uso del Canal 52 y de la no presencia de los campos Proxy Value/Type) que la transacción está dirigida a un

número de celular, por lo que deriva los datos pertinentes de la transacción al Directory Manager (nuevo módulo implementado en el Agregador por la CCE).

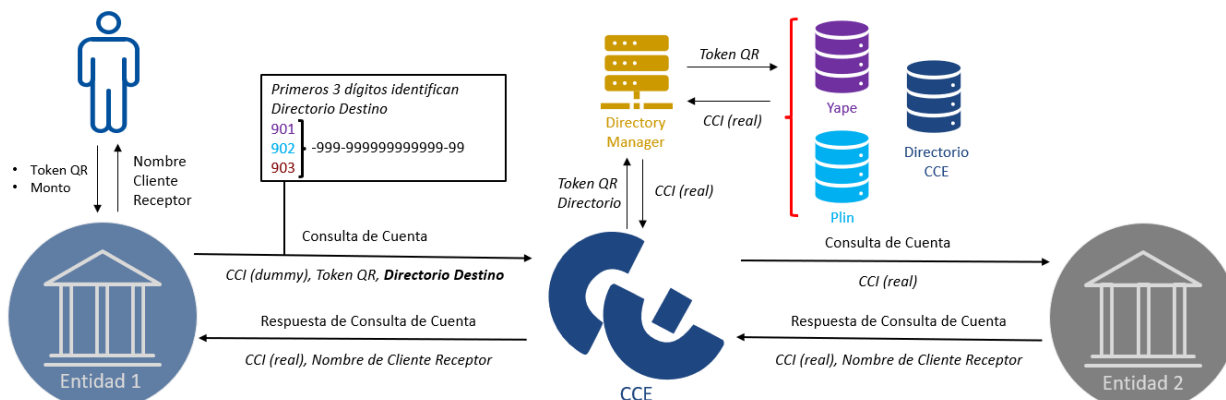
4. El Directory Manager consume el API expuesto por el servicio de Directorio para obtener el CCI real de la cuenta asociada al número de celular indicado por el Cliente Originante.
 - a. De no encontrar un CCI que se corresponda con el número de celular destino o no poder conectarse con el Directorio destino, el Directory Manager retorna un código de error que será remitido a la Entidad Origen mediante el mensaje AV4.
5. El Directory Manager envía el CCI real al Agregador, que lo ingresa en lugar del CCI Dummy en el campo correspondiente y envía la transacción a IPS.
6. A partir de este punto, el flujo es igual al de una transferencia inmediata dirigida a CCI, indicado en la Guía de Integración vigente, salvo por las consideraciones señaladas en las secciones 2.2 en adelante del presente documento.

6.1.2.4 FLUJO DE PROCESO (con interoperabilidad) Cliente Originante inicia la transacción a partir de un QR CCE.

En el caso de la lectura de un QR CCE, la entidad Origen contará con el CCI final ya resuelto, por lo que no necesitará un Lookup. En ese caso, deberá hacer la consulta por un Canal diferente al 52, como en una Consulta estándar. El flujo será el mismo de la sección 6.1.2.1. Sin embargo, se deberá conservar el idQr del QR CCE para su uso en la Orden de Transferencia subsecuente.

6.1.2.5 FLUJO DE PROCESO (con interoperabilidad) Cliente Originante inicia la transacción a partir de un QR de otro servicio

El siguiente Esquema Funcional ilustra el flujo de una consulta de cuenta cuando la transacción se inicia a través de la lectura de un QR de un servicio (Yape o Plin) distinto al provisto por la Entidad Originante. Vale indicar que este flujo toma como premisa que la Entidad Originante ha desarrollado los mecanismos para leer dicho QR e identificar los datos relevantes en el mismo.



1. El Cliente Originante inicia, mediante el canal que disponga para ello la Entidad Origen, la transacción a partir de la lectura de un QR de un servicio distinto al provisto por la Entidad Origen. La Entidad Origen debe ser capaz de identificar el servicio emisor del QR (Yape/Plin) y el Token QR que permitirá la identificación de la cuenta destino.
2. La Entidad Origen envía un mensaje AV1 con las consideraciones indicadas en la sección 2.1., haciendo uso de los campos AV1.23 Proxy Value y AV1.24 Proxy Type.
3. El Agregador reconoce (a partir del uso del Canal 52 y de la presencia de los campos Proxy Value/Type) que la transacción está dirigida a un Token QR, por lo que deriva los datos pertinentes de la transacción al Directory Manager (nuevo módulo implementado en el Agregador por la CCE).
4. El Directory Manager consume el API expuesto por el servicio de Directorio para obtener el CCI real de la cuenta asociada al Token QR indicado por el Cliente Originante.
 - a. De no encontrar un CCI que se corresponda con el Token QR destino o no poder conectarse con el Directorio destino, el Directory Manager retorna un código de error que será remitido a la Entidad Origen mediante el mensaje AV4.
5. El Directory Manager envía el CCI real al Agregador, que lo ingresa en lugar del CCI Dummy en el campo correspondiente y envía la transacción a IPS.
6. A partir de este punto, el flujo es igual al de una transferencia inmediata dirigida a CCI, indicado en la Guía de Integración vigente, salvo por las consideraciones señaladas en las secciones 2.2 en adelante del presente documento.

Para el detalle técnico con respecto a la estructura de mensajes relacionados, refiérase a la sección 7.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR, subsección 7.2.3 DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES: Elementos AV1, AV2,

AV3, AV4 y Reject. A manera complementaria se sugiere revisar el documento de Reglas de Esquema en los siguientes apartados:

- 5.3 Límites por transferencia
- 5.4 Horarios y plazos
- 5.5 Compromisos
- 9. Consideraciones Operacionales

6.1.2.6 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

6.1.2.6.1 CU.IPS.01-001 - Envía consulta de cuenta

Actor Principal:	Entidad Originante (EO)
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	La EO envía consulta de cuenta para que sea validada por la ER
Precondición:	- Servicio API REST expuesto por la Operadora (AV1).
Pos condición:	- Consulta enviada a Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe la solicitud de transferencia interbancaria inmediata por parte del Cliente Originante por cualquiera de los canales que posea la EO.	
2. Realiza las validaciones indicadas en la sección 5.5 de las Reglas de Esquema para IPS.	
3. Genera mensaje de Consulta sobre el servicio API REST expuesto por la Operadora (AV1).	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2 si se encuentra algún error durante las validaciones, se le debe indicar el mensaje de error apropiado al Cliente.	

6.1.2.6.2 CU.IPS.01-002 - Valida y reenvía consulta

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad Originante, Entidad Receptora (ER)
Descripción:	La Operadora valida que el mensaje de consulta cumpla con una serie de reglas comerciales, de proceso y validación
Precondición:	- Mensaje de consulta de cuenta enviada por una EO.

	- Servicio API REST expuesto por la ER (AV2). - Servicio API REST expuesto por la EO (Reject).
Pos condición:	- Mensaje de consulta enviada a Entidad Receptora - En caso de rechazo, envía mensaje a la Entidad Origen (AV4 cuando no pasa la validación de negocio o Reject cuando no pasa la validación de estructura).

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el mensaje de consulta enviado por un EO.	
2. Valida que el mensaje de Consulta cumpla con una serie de reglas comerciales, de proceso y validación	
3. Si la Consulta es realizada por el canal 52, genera el Requerimiento de Lookup hacia el Directory Manager para resolver el CCI.	
4. Genera número único de transacción	
5. Envía Consulta a Entidad Receptora, con número único de transacción sobre API REST expuesto (AV2).	Mensaje enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2 si el mensaje no cumple con una serie de reglas comerciales, de proceso y validación; entonces rechaza el mensaje (AV4 o Reject).	Envía mensaje a la EO con estado rechazado sobre AV4.

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 4, el mensaje no llega a la Entidad Receptora por problemas de comunicación.
2. La Operadora se queda esperando respuesta de la ER hasta el Time out de Operadora, a partir de esto genera el mensaje de rechazo a la EO (AV4).	Envía mensaje a la EO con estado rechazado.

6.1.2.6.3 CU.IPS.01-003 - Resuelve y envía respuesta de consulta

Actor Principal:	Entidad Receptora
Actores Secundarios:	Operadora

Descripción:	La Entidad Receptora resuelve la Consulta de Cuenta. Recibe y devuelve el Celular receptor en caso de uso de canal 52.
Precondición:	- Mensaje de consulta de cuenta enviada por la Operadora.
Pos condición:	- Consulta validada y respondida a la Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el mensaje de Consulta y realiza las validaciones indicadas en la sección 5.5 de las Reglas de Esquema para IPS.	
2. La Entidad Receptora prepara el mensaje de respuesta indicando la existencia de la cuenta y lo envía a la Operadora incluyendo el número único de transacción recibido. Asimismo, se devuelve en la respuesta los apellidos y nombres del beneficiario o razón social, así como la respuesta a la validación si Tipo de documento y Número de documento del Originante es igual al del Cliente Receptor sobre AV3. Si la operación se originó por interoperabilidad, devuelve el Celular del Cliente Receptor o el QR recibido.	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2, si fallan las validaciones sobre la cuenta del Cliente Receptor, la Entidad Receptora prepara el mensaje de respuesta rechazando la consulta indicando el motivo del rechazo y envía la respuesta a la operadora (AV3).	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
	En el paso 2, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
1. Luego del Time out de Operadora, la Operadora envía un mensaje de rechazo a la EO (AV4).	Envía mensaje a la EO con estado rechazado.

6.1.2.6.4 CU.IPS.01-004 - Reenvía respuesta de consulta

Actor Principal:	Operadora
-------------------------	-----------

Actores Secundarios:	Entidad Receptora, Entidad Originante
Descripción:	Operadora envía Respuesta de Consulta a Entidad Originante
Precondición:	- Respuesta del mensaje de consulta de cuenta enviada por la ER. - Servicio API REST expuesto por la ER (Reject).
Pos condición:	- Respuesta de consulta de cuenta enviada a la EO. - En caso de no superar la validación de estructura, se enviarán mensajes de Rechazo a la Entidad Receptora (Reject) y a la Entidad Origen (AV4).

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el mensaje de respuesta de la ER	
2. Valida estructura del mensaje	
3. Actualiza tablas de control con la respuesta de la consulta.	
4. Reenvía la consulta a la EO sobre AV4.	Mensaje de respuesta enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 4, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
2. No hace nada. La Entidad Originante deberá volver a enviar la consulta como parte de una nueva transferencia.	

Flujo Alternativo 2:

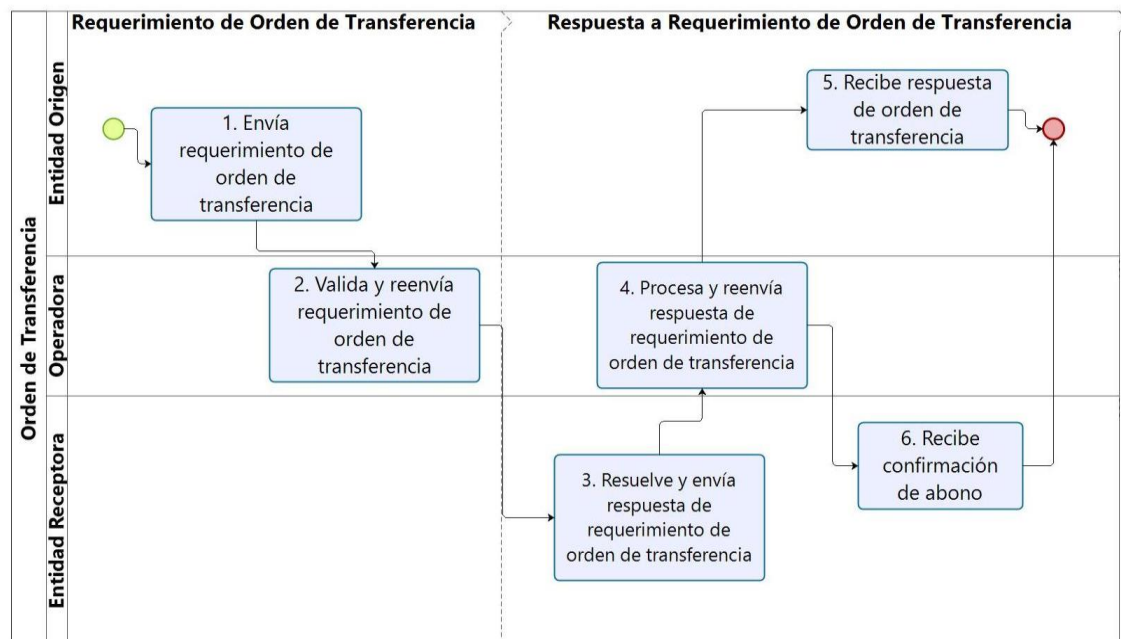
Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 2, el mensaje no supera la validación de estructura.
2. La Operadora envía un rechazo a la ER (REJECT) y finalmente se da un Time out de Entidad Origen, que generará una respuesta negativa a la Consulta de Cuenta (AV4) con el código de error DS24.	

6.1.3 ORDEN DE TRANSFERENCIA

La Orden de Transferencia tiene por objetivo trasladar los fondos desde la cuenta del Cliente Originante a la cuenta del Cliente Receptor, considerando para ello las comisiones interbancarias aplicables y los Saldos Operativos de las Entidades Financieras involucradas.

Para el detalle técnico con respecto a la estructura de mensajes relacionados, refiérase a la sección 7.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR, subsección 7.2.3 DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES: Elementos CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CTC1, CTC2, PSR1, PSR2 y Reject.

6.1.3.1 FLUJO DE PROCESO



1. El flujo de proceso de Orden de Transferencia lo inicia la Entidad Origen, tras recibir la confirmación del Cliente Originante, enviando el requerimiento de orden de transferencia hacia la Operadora.
2. La Operadora valida, tanto a nivel de estructura como de reglas de negocio, y reenvía el requerimiento de orden de transferencia hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve el requerimiento y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora. No realiza aún el abono a la cuenta del Cliente Receptor.
4. La Operadora procesa y reenvía tanto la respuesta de Orden de Transferencia para la Entidad Origen, como la Confirmación de Abono para la Entidad Receptora.
5. La Entidad Origen recibe la respuesta de la Orden de Transferencia y la muestra al Cliente Originante.
6. La Entidad Receptora recibe la Confirmación de Abono y finalmente realiza el abono en la cuenta del Cliente Receptor.

6.1.3.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

6.1.3.2.1 CU.IPS.02-001 - Envía requerimiento de Orden de Transferencia

Actor Principal:	Entidad Originante
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	Permite el envío de transacciones de transferencia al sistema
Precondición:	- Ejecución de proceso de consulta de cuenta - El Cliente Originante debe ser cliente de la Entidad Originante. - Servicio API REST expuesto por la Operadora (CT1).
Postcondición:	- Mensaje de Orden de Transferencia enviada a la Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe requerimiento de transferencia de Cliente Originante por cualquiera de los canales que posea la EO.	
2. Genera Orden de Transferencia. Se debe enviar en el mensaje el número único de transacción recibido desde la Operadora en la Consulta de Cuenta original. Realiza el cargo del importe en la cuenta del Cliente Originante. En caso de canal 52, de incluye el Celular del cliente receptor o el idQr en el campo glosa.	
3. La Entidad Originante envía el requerimiento de orden de transferencia sobre el servicio API REST expuesto por la Operadora (CT1).	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 3, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
2. Al apreciar el Time out de Entidad Origen, realiza reintento (CT1). Revisar sección 6.1.2.1 (1).	Procesa reintento como nueva operación.

6.1.3.2.2 CU.IPS.02-002 - Valida y reenvía requerimiento de Orden de Transferencia

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad Originante, Entidad Receptora
Descripción:	Valida si requerimiento de orden de transferencia recibida cumple con una serie de reglas comerciales, de proceso, validación y si la Entidad Originante tiene Saldo Operativo suficiente.
Precondición:	- Mensaje de Orden de Transferencia enviada por una Entidad Origen. - Servicio API REST expuesto por la ER (CT2, CTC1). - Servicio API REST expuesto por la EO (Reject, SNM993).
Poscondición:	- Mensaje de Orden de Transferencia enviada a Entidad Receptora - En caso de rechazo, el mensaje debe enviarse a la Entidad Origen (CT4 cuando no pasa la validación de negocio o Reject cuando no pasa la validación de estructura).

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el mensaje de requerimiento de orden de transferencia enviado por una EO.	
2. Aplica una serie de reglas comerciales, de proceso y validación. Entre otras: • La cuenta corresponda a la Entidad receptora. • La Tarifa y sus importes.	
3. Verifica los Saldos Operativos de la Entidad Originante y se debita efectivamente el Saldo Operativo por el importe correspondiente a la transacción, según el siguiente criterio: • <u>Tipo de transferencia = 325</u> Importe – Comisión • <u>Tipo de transferencia <> 325</u> Importe + Comisión	
4. Genera número único de transacción.	
5. Reenvía requerimiento de Orden de Transferencia a Entidad Receptora, con número único de transacción sobre API REST expuesto (CT2).	Mensaje enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
----------------------------	-----------------------

1 En el paso 2 si el mensaje no cumple con una serie de reglas comerciales, de proceso y validación; rechaza el mensaje (CT4, Reject).	Envía mensaje a la EO con estado rechazado sobre AV4 o Reject.
--	--

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1 En el paso 3 al realizar la reserva del saldo, éste es menor al Umbral de Ampliación de Garantías. Se activan las notificaciones de alerta (Mensaje de Notificación del 993 Alertas de Saldo Operativo Disponible, SNM993).	Envía alerta de saldos sobre API REST expuesto.

Flujo Alternativo 3:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 5, el mensaje no llega a la Entidad Receptora por problemas de comunicación.
2. La Operadora se queda esperando respuesta de la ER y da Time out de Operadora, a partir de esto genera el mensaje de rechazo a la EO (CT4) y cancelación a la ER (CTC1), obteniendo una respuesta sobre esta última (CTC2). Revisar sección 6.1.2.1 (2).	Envía mensaje a la EO con estado rechazado y cancelación a la ER.
3. La ER deberá responder a la Operadora (CTC2), acusando recibo del mensaje de cancelación. Nota: No hay reintentos de cancelación hacia la Entidad Receptora por parte de la operadora (CTC1).	

6.1.3.2.3 CU.IPS.02-003 - Resuelve y envía respuesta de requerimiento de Orden de Transferencia

Actor Principal:	Entidad Receptora
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	La Entidad Receptora resuelve el requerimiento de Orden de Transferencia
Precondición:	- Mensaje de requerimiento de orden de transferencia enviado por la Operadora. - Servicio API REST expuesto por la ER (CTC1, CT2).

Poscondición:	- Transferencia validada y respondida a la Operadora.
----------------------	---

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe requerimiento de orden de transferencia desde Operadora	
2. La Entidad Receptora realiza las validaciones indicadas en la sección 5.5 de las Reglas de Esquema para IPS.	
3. La Entidad Receptora autoriza la orden de transferencia y envía la respuesta sobre CT3. No realiza aún el abono a la cuenta del Cliente Receptor.	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2, Si la transferencia no cumple con las reglas de validación la Entidad Receptora prepara el mensaje de respuesta rechazando la transferencia y envía la respuesta sobre CT3.	Mensaje Enviado

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 3, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
2. Luego de un tiempo de espera parametrizable, la Operadora envía un mensaje de rechazo a la EO (CT4) y uno de cancelación a la ER (CTC1) sobre el servicio API REST expuesto por las Entidades, revisar sección 6.1.2.1 (2). 3. La Entidad Receptora en caso haya autorizado dicha orden de transferencia deberá revertir esta autorización, pero en ambos casos deberá responder a la Operadora (CTC2), acusando recibo del mensaje de cancelación. Para mayor detalle revisar sección 6.1.2.1 Nota: No hay reintentos de cancelación hacia la Entidad Receptora por parte de la operadora (CTC1).	Mensaje Enviado

4. La ER, de no recibir el mensaje de confirmación (CT5) o cancelación (CTC1) y luego de transcurrido el Time Out de Entidad Receptora, podrá realizar Requerimientos de Estado de Pago (PSR1) para averiguar el estado de dicha operación y actuar de manera acorde (abonar en caso el estado sea Aceptado, revertir la autorización en caso contrario). Adicionalmente, podrá verificar el estado final de la operación en el reporte de Transacciones Emitidas y Recibidas para regularizar la operación si fuera necesario (ver sección 6.2.2).	
---	--

6.1.3.2.4 CU.IPS.02-004 - Procesa y reenvía respuesta de requerimiento de Orden de Transferencia

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad Receptora, Entidad Originante
Descripción:	La Operadora procesa y reenvía respuesta de requerimiento de orden de transferencia a Entidad Originante y a Entidad Receptora
Precondición:	- Respuesta del mensaje de requerimiento de orden de transferencia enviada por la ER. - Servicio API REST expuesto por la Operadora (CT1). - Servicio API REST expuesto por la ER (CT5, Reject).
Poscondición:	- Respuesta de mensaje de requerimiento de Orden de Transferencia enviada a la EO. - En caso de rechazo por validación de estructura, se enviará un mensaje de error (Reject) a la Entidad Receptora dando cuenta de ello.

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe respuesta de requerimiento de orden de transferencia desde Entidad Receptora	
2. Aplica una serie de validaciones de estructura en el mensaje de respuesta del requerimiento de orden de transferencia.	
3. La respuesta del requerimiento de orden de transferencia es aceptada y se incrementa el Saldo Operativo de la Entidad Receptora. Se envía mensaje de respuesta a la Entidad Originante (CT4) y confirmación de abono a la Entidad	Mensaje de Respuesta enviado

Receptora sobre el servicio API REST expuesto (CT5).	
--	--

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2, el mensaje no supera las validaciones de estructura. Entonces la operadora envía un mensaje de rechazo (Reject) a la ER y, luego del Time Out de la Operadora, una respuesta negativa a la EO (CT4) con el código de error DS24. Además, la operadora envía un mensaje de Cancelación a la ER (CTC1). Se revierte el débito realizado al Saldo Operativo.	

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 3, si el mensaje fue rechazado por la Entidad Receptora se revierte el débito realizado al Saldo Operativo (salvo la comisión) y se reenvía el mensaje a la Entidad Originante sobre CT4.	Mensaje de Respuesta enviado

Flujo Alternativo 3:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 3, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
2. No hace nada. La Entidad Originante deberá procesar los reintentos de la orden de transferencia hacia la Operadora para su respuesta sobre el servicio API REST expuesto (CT1) siguiendo las políticas de reintento de la Entidad Origen, además de considerar la sección 6.1.2.2. Nota: No hay reintentos de confirmación hacia la Entidad Receptora por parte de la operadora (CT5)	

6.1.3.2.5 CU.IPS.02-005 - Recibe respuesta de Orden de Transferencia

Actor Principal:	Entidad Originante
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	Recibe la respuesta del requerimiento de orden de transferencia
Precondición:	- Respuesta del mensaje de requerimiento de orden de transferencia enviada por la Operadora. - Servicio API REST expuesto por la Operadora (CT1)
Poscondición:	- Notificación a la Entidad Origen

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe respuesta de orden de transferencia desde la operadora (CT4)	
2. Procesa respuesta de requerimiento de orden de transferencia dando la transacción por finalizada.	
3. Se muestra al Cliente Originante el estado de la orden de transferencia.	

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 1, si la Entidad Originante no recibe la Respuesta de la Orden de Transferencia dentro del tiempo definido como Time out de Entidad Origen, envía una transacción de repetición de la Orden de Transferencia (CT1). Puede repetir este ciclo según lo descrito en la sección 6.1.2.2.1 y siguiendo las políticas de reintento de la Entidad Origen, además de considerar la sección 6.1.2.3.	
2. Entidad Originante envía reintento de Orden de Transferencia sobre el Servicio API REST expuesto por la Operadora (CT1). Revisar sección 6.1.2.1 (3).	Reintento de Orden de Transferencia enviado

6.1.3.2.6 CU.IPS.02-006 - Recibe Confirmación de Abono

Actor Principal:	Entidad Receptora
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	Recibe la respuesta del requerimiento de orden de transferencia
Precondición:	- Respuesta del mensaje de requerimiento de Orden de Transferencia enviada por la Operadora.

	- Servicio API REST expuesto por la Operadora (PSR1). - Servicio API REST expuesto por la ER (CT5).
Poscondición:	- Notificación a la Entidad Receptora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe respuesta de orden de transferencia desde la operadora Servicio API REST expuesto por la EO (CT5).	
2. Procesa respuesta de requerimiento de orden de transferencia dando la transacción por finalizada y se realiza el abono en la cuenta del Cliente Receptor.	

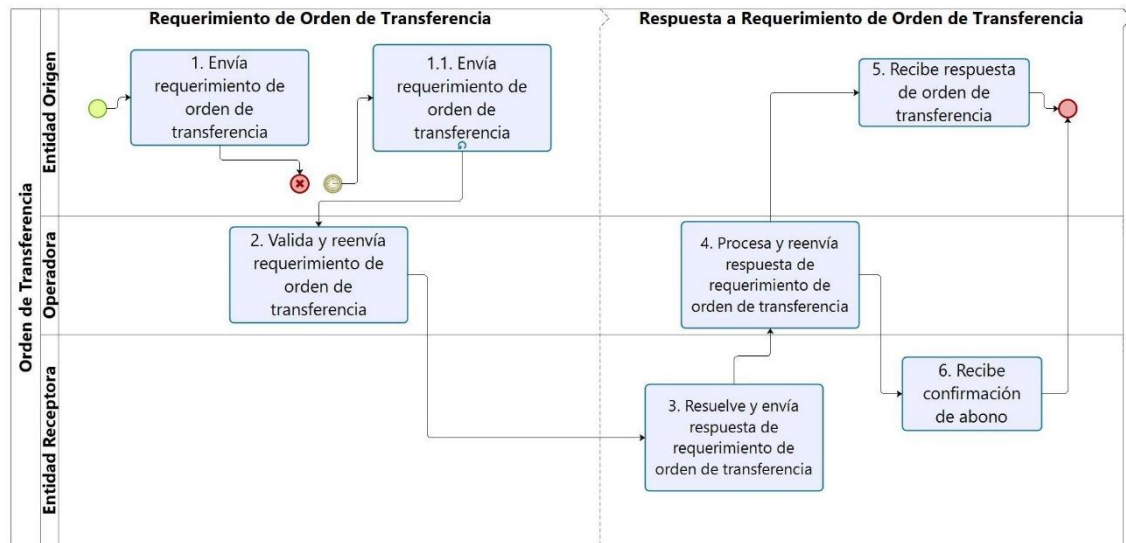
Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 1, si la Entidad Receptora no recibe la confirmación de abono dentro del tiempo definido como Time out de Entidad Receptora, se envía una solicitud de estado de pago de la orden de transferencia hacia la Operadora (PSR1). Revisar sección 6.1.2.1 (4).	
2. La Operadora envía la respuesta de dicha solicitud de estado de pago sobre PSR2.	Mensaje de respuesta enviado

6.1.3.3 ACCIONES POR TOMAR SEGÚN EL TRAMO DE CAIDA

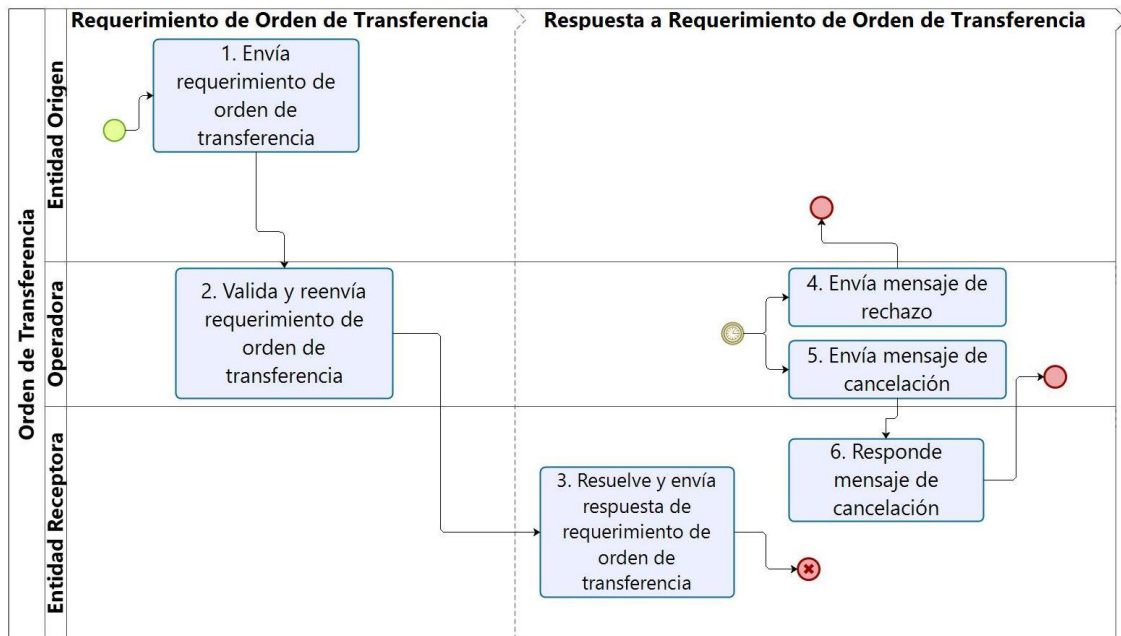
A fin de tratar de ejemplificar mejor las acciones correspondientes ante posibles caídas durante la transacción se muestran las siguientes imágenes. Las ventajas de la nueva plataforma IPS Vocalink son considerables, entre ellas permite la regularización de operaciones a través de requerimientos de estado o reintentos como se muestra a continuación:

6.1.3.3.1 Caída en Tramo 1



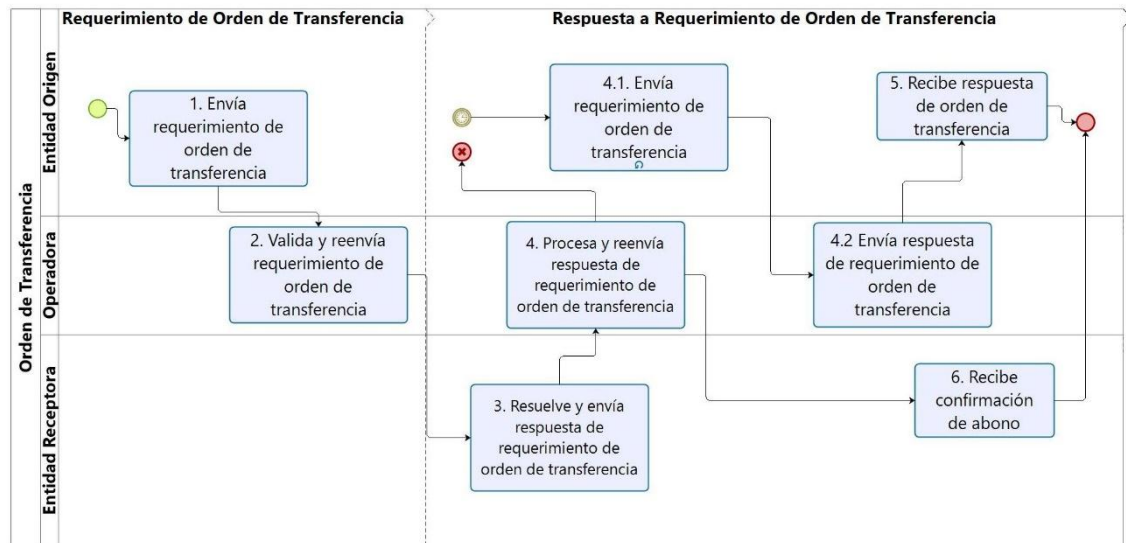
1. El flujo de proceso de Orden de Transferencia lo inicia la Entidad Origen enviando el requerimiento de orden de transferencia hacia la Operadora.
- 1.1 Si al momento de realizar una orden de transferencia se sufren problemas de comunicación desde la Entidad de Origen hacia la Operadora, se da el Time out de Entidad Origen y la Entidad Origen realizará reintentos que, una vez uno de ellos sea recibido, será tomado por la Operadora como una operación nueva, según la sección 6.1.2.2.
2. La Operadora valida y reenvía el requerimiento de orden de transferencia hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve el requerimiento y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora.
4. La Operadora procesa y reenvía respuesta del requerimiento de la orden de transferencia tanto a la Entidad Origen como a la Entidad Receptora.
5. La Entidad Origen recibe la respuesta de la orden de transferencia.
6. La Entidad Receptora recibe la confirmación de abono y finalmente realiza el abono en la cuenta del Cliente Receptor.

6.1.3.3.2 Caída en Tramos 2 o 3



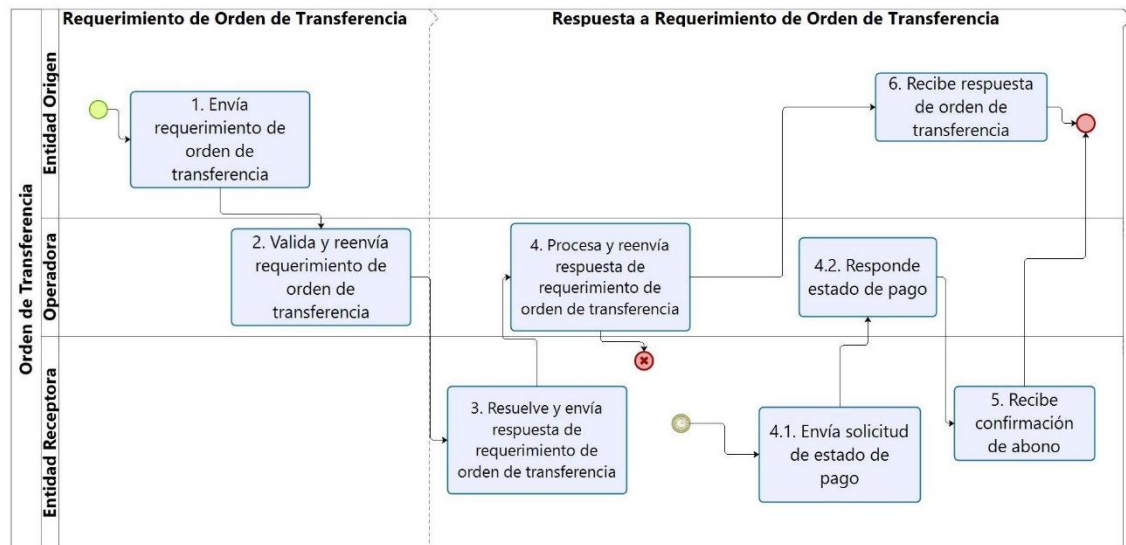
1. El flujo de proceso de Orden de Transferencia lo inicia la Entidad Origen enviando el requerimiento de orden de transferencia hacia la Operadora.
2. La Operadora valida y reenvía el requerimiento de orden de transferencia hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve el requerimiento y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora.
4. Si la Operadora no recibe una respuesta dentro del tiempo definido como Time Out de Operadora, envía un mensaje de rechazo a la Entidad Origen (CT4) y otro de Cancelación a la Entidad Receptora (CTC1).
5. La Entidad Receptora responde el mensaje de cancelación para conocimiento de la Operadora. En caso haya autorizado previamente la Orden de Transferencia, revierte dicha autorización.

6.1.3.3.3 Caída en tramo 4



1. El flujo de proceso de Orden de Transferencia lo inicia la Entidad Origen enviando el requerimiento de orden de transferencia hacia la Operadora.
2. La Operadora valida y reenvía el requerimiento de orden de transferencia hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve el requerimiento y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora.
4. La Operadora procesa y reenvía respuesta del requerimiento de la orden de transferencia tanto a la Entidad Origen como a la Entidad Receptora.
 - 4.1 Si se sufren problemas de comunicación desde la Operadora hacia la Entidad Origen, se da el Time out de Entidad Origen y la Entidad Origen realizará reintentos.
 - 4.2 La Operadora responde al reintento confirmando la operación.
5. La Entidad Origen recibe la respuesta de la orden de transferencia.
6. La Entidad Receptora recibe la Confirmación de Abono y finalmente realiza el abono en la cuenta del Cliente Receptor.

6.1.3.3.4 Caída en tramo 5



1. El flujo de proceso de Orden de Transferencia lo inicia la Entidad Origen enviando el requerimiento de orden de transferencia hacia la Operadora.
2. La Operadora valida y reenvía el requerimiento de orden de transferencia hacia la Entidad Receptora.
3. La Entidad Receptora resuelve el requerimiento y envía la respuesta correspondiente hacia la Operadora.
4. La Operadora procesa y reenvía respuesta del requerimiento de la orden de transferencia tanto a la Entidad Origen como a la Entidad Receptora.
 - 4.1 Si se sufren problemas de comunicación desde la Operadora hacia la Entidad Receptora durante el mensaje de Confirmación/Cancelación, se da el Time out de Entidad Receptora y la Entidad Receptora puede enviar Requerimiento de Estado de Pago (PSR1) hacia la Operadora.
 - 4.2 La Operadora responde al requerimiento de estado de pago (PSR2).
5. La Entidad Receptora recibe la confirmación de abono y finalmente realiza el abono en la cuenta del Cliente Receptor.
6. La Entidad Origen recibe la respuesta de la Orden de Transferencia.

6.1.3.4 PARÁMETROS Y POLÍTICAS DE REINTENTOS DE LA ENTIDAD

La Entidad Originante, en caso identifique una orden de transferencia que no ha sido contestada habiendo Transcurrido el Time Out de Entidad Origen, podrá realizar reintentos según los parámetros indicados a continuación:

- El mínimo número de reintentos será de 10 y el máximo será de 99, en tanto no se haya resuelto la Orden de Transferencia pendiente.
- Como mínimo, deberá esperar 30 segundos entre el envío de los reintentos. Esto es, 30 segundos entre el envío del intento original y el envío del primer reintento y 30 segundos entre los envíos de los reintentos sucesivos. Se desprende de lo anterior que los 30 segundos incluyen el periodo de Time out del intento original o reintento en cuestión.
- Los reintentos no necesariamente deben ser espaciados de forma uniforme, mientras se respete el mínimo de tiempo entre reintento y reintento.
- Si al final de ciclo (4 p.m.) una transacción no completó el número de reintentos según la "política de reintentos", la Entidad Originante deberá cortar los reintentos para esa transacción. En este caso, la Entidad Originante podrá resolver el estado final de la transacción usando el Archivo de Transacciones Emitidas y Recibidas por Entidad del ciclo, según lo indicado en la sección 6.2.2.

La Entidad Receptora que, habiendo transcurrido el Time Out de Entidad Receptora, no haya recibido una Confirmación de Abono o una Cancelación a una Orden de Transferencia que previamente haya autorizado y respondido afirmativamente, podrá averiguar el estado de la Orden de Transferencia en la Operadora enviando Requerimientos de Estado de Pago, según los parámetros indicados a continuación:

- El número de Requerimientos de Estado de Pago tendrá un máximo de 99 intentos, en tanto no se haya resuelto la Orden de Transferencia pendiente.
- Como mínimo, deberá esperar 30 segundos entre el envío de los Requerimientos de Estado de Pago. Se desprende de lo anterior que los 30 segundos incluyen el periodo de Time out del intento original o Requerimiento de Estado de Pago en cuestión.
- Los Requerimientos de Estado de Pago no necesariamente deben ser espaciados de forma uniforme, mientras se respete el mínimo de tiempo entre reintento y reintento.
- A diferencia del caso de los reintentos, si al final de ciclo (4 p.m.) una transacción no completó el número de Requerimientos de Estado de Pago

según la "política de reintentos", la Entidad Receptora podrá optar entre continuar enviando Requerimientos de Estado de Pago en el ciclo siguiente o cortar los Requerimientos de Estado de Pago para esa transacción. En última instancia, la Entidad Receptora podrá resolver el estado final de la transacción usando el Archivo de Transacciones Emitidas y Recibidas por Entidad del ciclo, según lo indicado en la sección 6.2.2.

- Se debe tener en cuenta que los Requerimientos de Estado de Pago no son "reintentados". En caso no se obtenga respuesta en un Requerimiento de Estado de Pago, se debe enviar uno nuevo – haciendo referencia a la misma transacción, cuyo estado se desea averiguar.

En el caso de Barrido de contactos no hay reintentos, sin embargo las entidades podrán generar nuevos Barridos en caso no reciban una respuesta satisfactoria.

Las definiciones de número y tiempo entre reintentos y Requerimientos de Estado de Pago constituyen la "política de reintentos" que cada entidad debe definir.

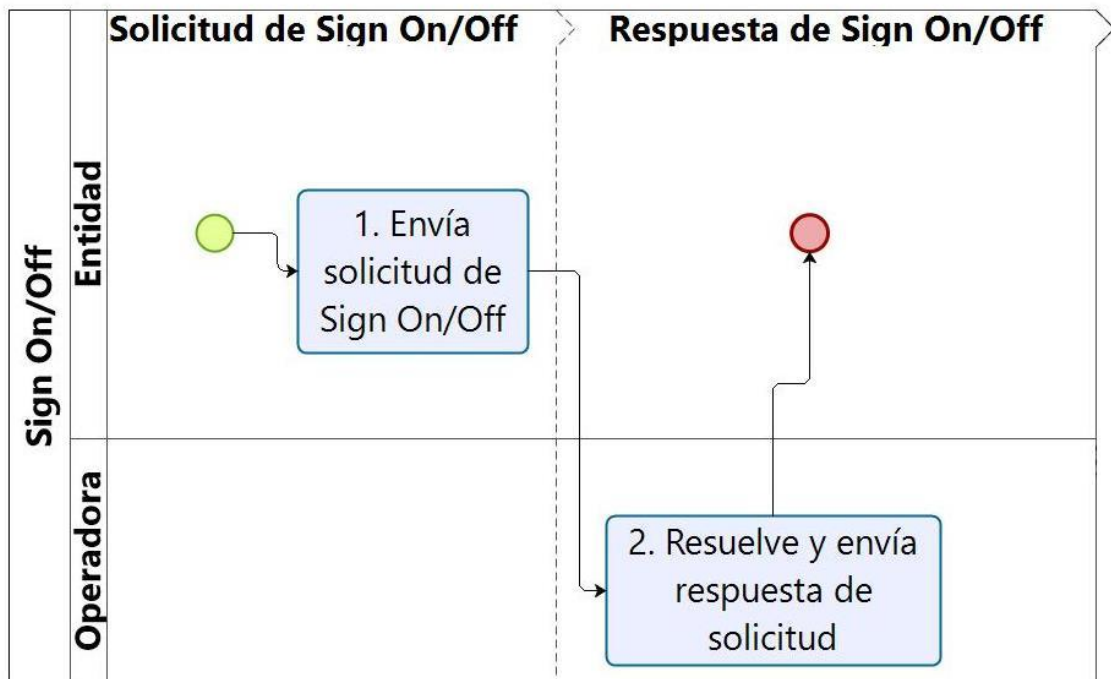
6.1.4 SIGN ON/OFF

Las Entidades Participantes deben hacer Sign On en el sistema de Transferencias Inmediatas de la CCE para estar habilitadas para recibir y enviar mensajes, salvo para realizar Barridos de Contactos o Requerimientos de Directorio CCE. Un Participante que hace Sign On permanece en ese estado hasta que envíe un mensaje de Sign Off.

Al hacer Sign Off, la Entidad se excluye del circuito de Transferencias Inmediatas, normalmente para generar procesos de cierre de día o procesos contables.

Para el detalle técnico con respecto a la estructura de mensajes relacionados, refiérase a la sección 7.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR, subsección 7.2.3 DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES: Elementos SIGN ON 1, SIGN ON 2, SIGN OFF 1 y SIGN OFF 2.

6.1.4.1 FLUJO DE PROCESO



1. El flujo de proceso de Sign On/Off lo inicia la Entidad enviando la solicitud de Sign On/Off hacia la Operadora.
2. La Operadora resuelve la consulta y envía la respuesta correspondiente hacia la Entidad.

6.1.4.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

6.1.4.2.1 CU.IPS.03-001 - Envía solicitud de Sign On/Off

Actor Principal:	Entidad
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	La Entidad envía Mensaje de Sign On/Off para que sea validada por la Operadora.
Precondición:	- Servicio API REST expuesto por la Operadora (SignOn1/SignOff1).
Pos condición:	- Sign On/Off enviado a Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Genera mensaje de Sign On/Off.	
2. Envía a la Operadora el mensaje de Sign On/Off para su validación.	Mensaje Enviado

6.1.4.2.2 CU.IPS.03-002 - Resuelve y envía respuesta de solicitud

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad
Descripción:	La Operadora resuelve y envía respuesta de solicitud.
Precondición:	- Mensaje de Sign On/Off enviada por una Entidad. - Servicio API REST expuesto por la Operadora (SignOn1/SignOff1).
Poscondición:	- Respuesta enviada a Entidad Participante

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el mensaje de Sign On/Off enviado por una Entidad	
2. Verifica el pedido y de ser válido, habilita la participación de la Entidad en el Sistema.	
3. Envía mensaje de Sign On/Off exitoso a la Entidad participante.	Mensaje enviado

Flujo Alternativo 1:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. En el paso 2 si el mensaje no tiene el formato adecuado rechaza el mensaje.	
2. Envía mensaje a la Entidad con estado rechazado.	Mensaje enviado
3. Entidad Participante envía un mensaje de Sign On/Off corregido y se reinicia el ciclo.	

Flujo Alternativo 2:

Acción del actor Secundario	Respuesta del Sistema
1.	En el paso 3, el mensaje no se puede enviar por caída en los enlaces de comunicación.
2. Entidad Participante reenvía el mensaje de Sign On/Off y se reinicia el ciclo.	Mensaje enviado.

6.1.5 MENSAJES DE NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA (SNMs)

Los SNMs (System Notification Messages) son mensajes emitidos por la Operadora hacia una o más entidades del sistema financiero, para comunicar diferentes eventos ocurridos, según la siguiente lista:

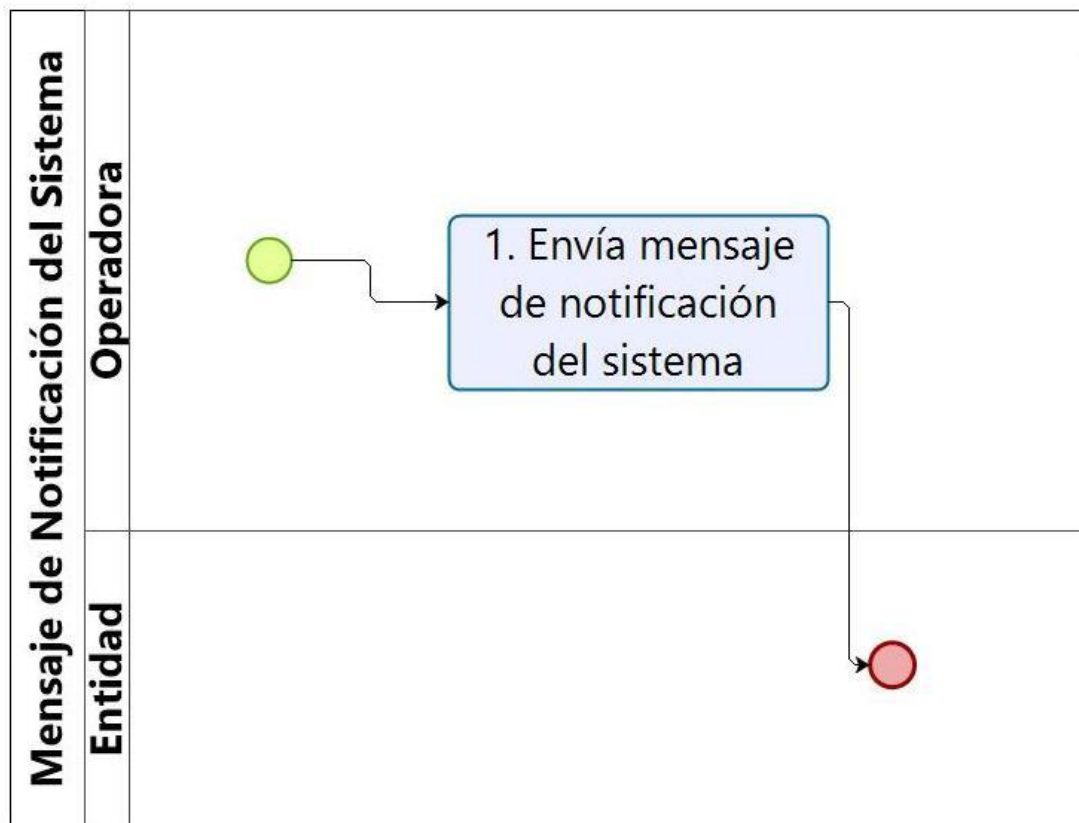
1. **Estado del Sistema (código 971):** Informa a todos los participantes si el Sistema de Transferencias Inmediatas cambia su estado a suspendido o disponible.

2. **Estado de Suspensión de Entidad Participante (código 972):** Informa a todos los Participantes (incluyendo a la Entidad que es materia del mensaje) si el estado de una Entidad cambia a Bloqueado o ha vuelto a la normalidad.
3. **SNM de Formato Libre (código 981):** El sistema tiene la capacidad de permitir que el operador envíe un mensaje a uno o todos los participantes del sistema. El operador del sistema decide si el mensaje es para todos los participantes o para un solo participante cuando se crea el mensaje. Para un mensaje a un solo participante, la clase de mensaje será "Notification". Si el mensaje está destinado a todos los Participantes, la clase de mensaje será "Broadcast".
4. **Estado de Logueo de Entidad Participante (código 982):** El sistema informa a todos los participantes (incluyendo a la Entidad que es materia del mensaje) que un participante ha cambiado su estado de logueo haciendo Sign On/Off.
5. **Alertas de Saldo Operativo Disponible (código 993):** Este mensaje informa al participante que su saldo disponible ha caído por debajo del umbral de ampliación de garantías o ha vuelto a un nivel normal después de una advertencia.
6. **Cambios en el Saldo Operativo (código 998):** Este mensaje informa a un participante que su saldo se ha modificado como resultado de los procesos de reconstitución noche, reconstitución día o la ampliación de garantías.
7. **Estado de Ciclo de Liquidación (código 999):** El Sistema envía una notificación automática a todos los Participantes cuando se cierra un Ciclo de Liquidación y se abre uno nuevo.

La utilidad de los SNMs radica en la posibilidad de encadenar acciones, en el extremo de la Entidad Financiera, a la recepción de estos mensajes. Dichas acciones pueden ir, por ejemplo, desde la eliminación en los canales de la Entidad de la posibilidad de enviar transferencias inmediatas a una Entidad que ha realizado Sign Off a la notificación al Área de Tesorería pertinente ante la variación del Saldo Operativo de la Entidad.

Para el detalle técnico con respecto a la estructura de mensajes relacionados, refiérase a la sección 7.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR, subsección 7.2.3 DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES: Elementos SNM971, SNM972, SNM981, SNM982, SNM993, SNM998 y SNM999.

6.1.5.1 FLUJO DE PROCESO



1. El flujo de proceso de Mensaje de Notificación del Sistema lo inicia la Operadora enviando el mensaje de notificación del sistema hacia la Entidad(es) según corresponda, ya que se puede tratar de un mensaje exclusivo para alguna entidad en particular o un mensaje para un grupo de estas.

6.1.5.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

6.1.5.2.1 CU.IPS.04-001 - Envía Mensaje

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad
Descripción:	La Operadora envía Mensajes de Notificación del Sistema (SNM) para comunicar diversos eventos, según sea necesario.
Precondición:	- Servicio API REST expuesto por la Entidad (SNM971, SNM972, SNM981, SNM982, SNM993, SNM998 o SNM999).
Poscondición:	- Mensaje enviado a Entidad

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Genera Mensaje de Notificación del Sistema.	

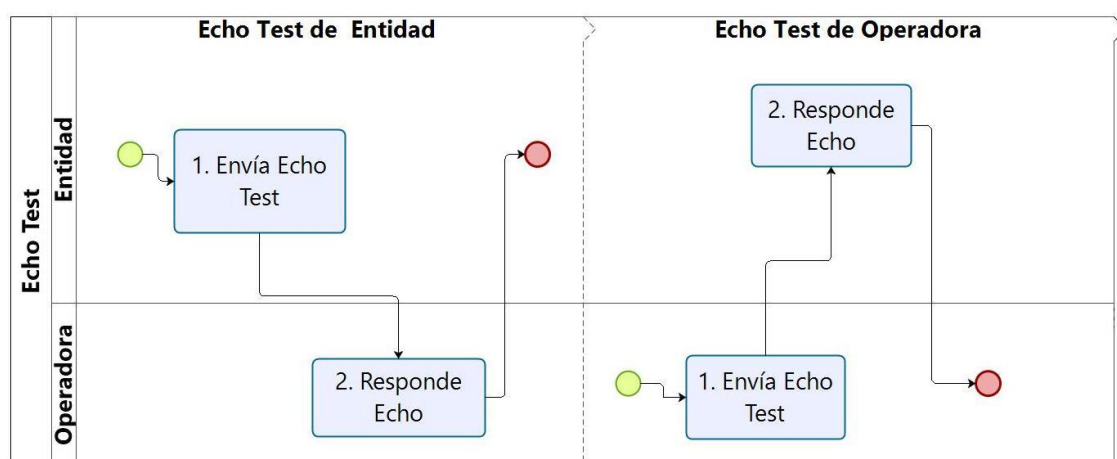
2. Envía Mensaje (SNM) a la Entidad.	Mensaje Enviado
--------------------------------------	-----------------

6.1.6 ECHO TEST

Los mensajes de Echo test se usan para verificar la capacidad de respuesta de las aplicaciones durante períodos de ausencia de actividad transaccional.

El intercambio de mensajes puede ser iniciado tanto por la Operadora como por una Entidad Participante.

Es necesario que la otra parte responda al mensaje de Requerimiento de Echo Test con un mensaje de Respuesta. De no recibirse respuesta luego de un número configurable de reintentos, se considerará caído el servicio del Participante.



1. El flujo de proceso de Echo Test lo puede iniciar la Entidad o la Operadora enviando el Echo Test hacia la otra parte, ya sea Operadora o la Entidad.
2. La Operadora o la Entidad realiza la respuesta Echo hacia la parte que inicio el flujo, ya sea Entidad o la Operadora.

6.1.6.1 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

6.1.6.1.1 CU.IPS.05-001 - Envío de Echo Test desde la Entidad Financiera

Actor Principal:	Entidad
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	La Entidad envía Requerimiento de Echo Test para verificar la capacidad de respuesta durante períodos sin actividad de transacción y que ésta sea respondida por la Operadora
Precondición:	- Servicio API REST expuesto por la Operadora (ET1).
Poscondición:	- Echo Test enviado a Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Genera Requerimiento de Echo Test para verificar la capacidad de respuesta durante períodos sin actividad de transacción.	
2. Envía a la Operadora el mensaje de Echo Test para su respuesta.	Echo Test Enviado

6.1.6.1.2 CU.IPS.05-002 - Respuesta de Echo Test a la Entidad Financiera

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad
Descripción:	La Operadora Responde el requerimiento de Echo Test.
Precondición:	- Requerimiento de Echo Test enviado por una Entidad.
Poscondición:	- Respuesta enviada a Entidad Participante

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el Requerimiento de Echo Test enviado por una Entidad	
2. Genera Respuesta de Echo Test	
3. Envía Respuesta de Echo Test a la Entidad.	Respuesta enviada

6.1.6.1.3 CU.IPS.05-003 - Envío de Echo Test desde la Operadora

Actor Principal:	Operadora
Actores Secundarios:	Entidad
Descripción:	La Operadora envía Requerimiento de Echo Test para verificar la capacidad de respuesta durante períodos sin actividad de transacción y que ésta sea respondida por la Entidad
Precondición:	- Servicio API REST expuesto por la Entidad Financiera (ET1).
Poscondición:	- Echo Test enviado a Entidad

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Genera Requerimiento de Echo Test para verificar la capacidad de respuesta durante períodos sin actividad de transacción.	
2. Envía a la Entidad el mensaje de Echo Test para su respuesta.	Echo Test Enviado

6.1.6.1.4 CU.IPS.05-004 - Respuesta de Echo Test a la Operadora

Actor Principal:	Entidad
Actores Secundarios:	Operadora
Descripción:	La Entidad responde el requerimiento de Echo Test.
Precondición:	- Requerimiento de Echo Test enviado por la Operadora.
Poscondición:	- Respuesta enviada a Operadora

Flujo Normal:

Acción del actor principal	Respuesta del Sistema
1. Recibe el Requerimiento de Echo Test enviado por la Operadora	
2. Genera Respuesta de Echo Test	
3. Envía Respuesta de Echo Test a la Operadora.	Respuesta enviada

6.2 REGULARIZACIÓN

6.2.1 A PARTIR DE REINTENTOS O REQUERIMIENTO DE ESTADO

Dependiendo del rol de la Entidad Financiera en una Orden de Transferencia, dispone de mecanismos distintos para poder resolver una transacción pendiente. Para más detalles, ver secciones 6.1.2.3 y 6.1.2.4 del presente documento.

6.2.2 A PARTIR DE ARCHIVO DE TRANSACCIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS POR ENTIDAD

El Archivo de Transacciones Emitidas y Recibidas servirá como fuente de verificación del estado final de una operación, sea Rechazada o Aceptada, en caso las otras vías no hayan despejado dudas. No existirá el estado Pendiente, por lo que todas las transacciones tendrán un estado final.

Para mayor detalle revisar el Anexo 6 – Estructura del Archivo de Transacciones Emitidas y Recibidas.

6.3 PLATAFORMA DE GESTIÓN

La plataforma de gestión del sistema contempla principalmente los siguientes puntos:

- ✓ **Información general del servicio:** Brinda detalles a un alto nivel del sistema a nivel de estructura y funcionalidad.
- ✓ **Gestión de Usuario en Mastercard Connect:** Detalla el flujo de habilitación de usuarios en el sistema.
- ✓ **Información general del Management Platform:** Brinda detalles para manejar apropiadamente la plataforma de gestión del sistema.

- ✓ **Funciones del Management Platform:** Muestra las tareas que pueden realizar los usuarios siempre que cuenten con los roles y permisos correspondientes.
- ✓ **Gestión de usuarios en IPS Management Platform:** Detalla el procedimiento para asignación de roles y mantenimiento de usuarios.
- ✓ **Tablero de Control:** Permite visualizar el estado del ciclo de liquidación y la detección temprana de problemas.
- ✓ **Gestión de la Entidad:** Permite visualizar las tareas relacionadas con las Entidades, como búsquedas de Entidades, conexiones, estado, mensajes de notificación, etc.
- ✓ **Consultas de Mensajes de Notificación del Sistema:** Detalla la recuperación de mensajes de notificación del sistema tanto individuales como grupales de la Entidad.
- ✓ **Gestión de la Conciliación:** Brinda información sobre los puntos de control y ventanas de conciliación.
- ✓ **Gestión de Auditoría:** Brinda información del historial de auditoría tanto de la Entidad como de los usuarios.
- ✓ **Gestión de Transacciones:** Permite visualizar la información actual e histórica del detalle de las transacciones.
- ✓ **Gestión de Reportes:** Proporciona una descripción general de los reportes disponibles para la Entidad.
- ✓ **Aprobaciones:** Brinda información de como los usuarios pueden visualizar, aprobar o rechazar tareas en el sistema.

Nota: Para mayor detalle de la Plataforma de Gestión por favor revisar el documento "LAC_IPS_Participant_Management Platform Guide_V0.1.PDF". Es importante precisar que la versión final de este documento se enviará durante la fase de Pruebas de Industria.

A continuación, se detallan algunas aclaraciones que facilitarán la interpretación del referido Documento:

- IPS Management Platform emplea Mastercard Connect como su contenedor aplicativo, al igual que BPS. Sin embargo, para que un usuario de BPS Management Platform acceda a IPS Management Platform requiere la asignación de privilegios adicionales. El procedimiento para el enrolamiento inicial de usuarios será comunicado durante las Pruebas de Industria, siguiendo los lineamientos indicados en el Documento.
- El documento en varias secciones hace referencia al "Technical Connection" (conexión técnica), en referencia al mecanismo que empleará la Entidad para conectarse a IPS. En el contexto de la presente implementación, todas las Entidades usarán el Agregador para dicho propósito.

7.1.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

1. **Ciente Originante:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
2. **Entidad Originante:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
3. **Agregador:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
4. **HSM:** Son las siglas en inglés de Módulo de Seguridad de Hardware, se trata de un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas; acelerando a la vez el proceso relacionado. En esta solución este elemento ayuda a almacenar y validar información para la firma digital, ayuda a proteger el repositorio de llaves privadas y públicas, certificados digitales tanto de las Entidades miembro como de la CCE.
5. **IPS:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
6. **Directory Manager:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
7. **Directorio CCE:** Revisar la sección 4 (Definiciones).

8. **Directorios Externos (Yape / Plin):** Revisar la sección 4 (Definiciones).
9. **Barrido de Contactos:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
10. **Lookup:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
11. **BCRP:** Banco Central de Reserva del Perú
12. **Mastercard Connect:** Ofrecerá un servicio web para acceder al BackOffice de la plataforma IPS Vocalink.
13. **Entidad Receptora:** Revisar la sección 4 (Definiciones).
14. **Cliente Receptor:** Revisar la sección 4 (Definiciones).

El Agregador habilita la comunicación entre las Entidades Financieras e IPS, permitiendo que las entidades puedan enviar mensajes en formato JSON, para luego convertir dicho formato a ISO 20022 y enviarlo a IPS. De similar manera, el Agregador convierte los mensajes ISO 20022 enviados por IPS a un formato JSON, fácil de procesar por las Entidades Financieras.

Como consideraciones adicionales se tienen las siguientes:

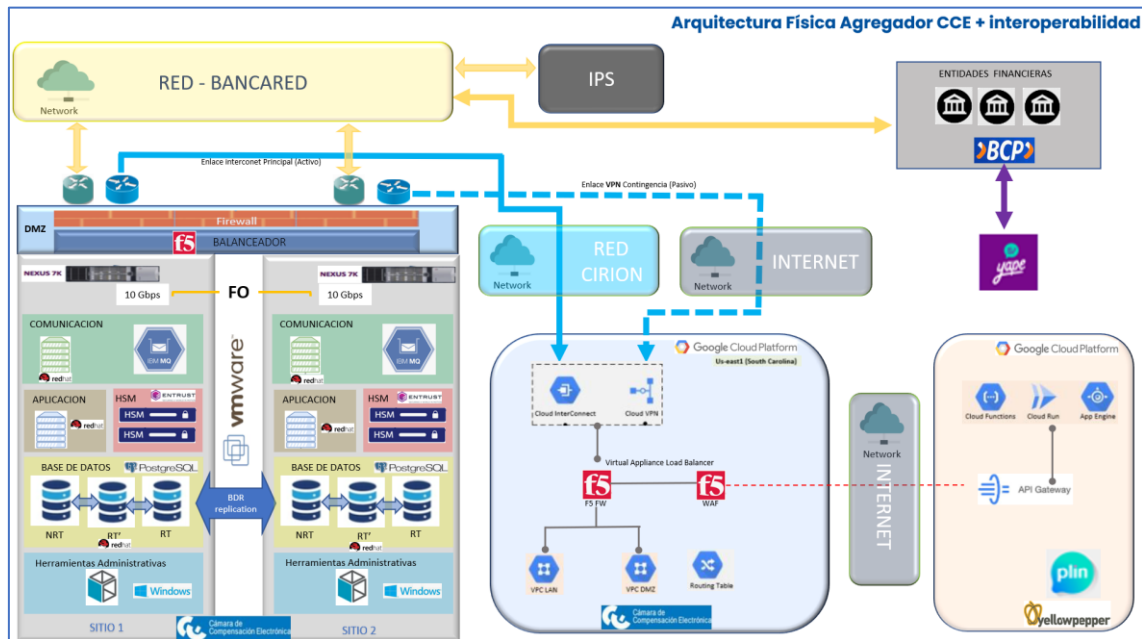
- El Agregador emplea HSM para proteger las llaves privadas de la CCE (Keystore) ,realizar tarea de firmado y validación de firma con las llaves públicas de las entidades (truststore).
- IPS envía y recibe información del BCRP, incluyendo las instrucciones de liquidez (ampliación, liquidación y devolución de recursos específicos) y sus respuestas.
- IPS alimenta al Management Platform como una herramienta de Backoffice para las Entidades.
- Las Entidades se pueden conectar al Management Platform a través de MC Connect como portal web de conexión.
- Se usa Bancared como enlace de comunicaciones entre el sistema de CCE y las entidades financieras. Corresponde a cada entidad tramitar la IP NAT y el enrutamiento desde sus sistemas hacia la CCE.

Nota: El manejo de los elementos utilizando la seguridad que provee el HSM es el recomendado por la Cámara de Compensación Electrónica, principalmente considerando la seguridad del sistema. Será responsabilidad de cada Entidad, según sus propias políticas de seguridad, la selección del medio para la

gestión de llaves y certificados, así como las consecuencias derivadas de dicha selección.

7.1.2 ARQUITECTURA FÍSICA

7.1.2.1 AGREGADOR CCE + INTEROPERABILIDAD



La arquitectura de la solución del agregador que maneja el flujo transaccional contará con los siguientes elementos:

- 2 sites en la nube de CANVIA, cada uno con un cluster de servidores x86 configurados en alta disponibilidad a través de una conexión de Fibra Oscura entre ambos sites y un balanceador al medio para optimizar el manejo de las solicitudes que llegan a los servidores. Así mismo se contará con la infraestructura para 2 ambientes, Producción y Calidad distribuidos en ambos sites. Es importante indicar que el balanceador inteligente utilizará el método de balanceo "Predictive", el cual es una distribución de carga dinámica que se basa en el mejor tiempo de respuesta que tiene un servidor. Este tiempo de respuesta (milisegundos) que el balanceador recibe de los servidores es debido a que el balanceador constantemente sondea a los servidores con una conexión HTTP, HTTPS, o al puerto que se va a balancear. De acuerdo a este sondeo, el balanceador registra en su tabla de métricas y obtiene como resultado el servidor con mejor tiempo de respuesta, y le envía las siguientes conexiones a él. En cuanto al Fail Over, o conmutación automática ante la caída de uno de los servidores, este método funciona sin inconveniente alguno. El esquema de comunicación entre el balanceador y los servidores que recibirán las

peticiones se da en una zona desmilitarizada (dmz), habiendo pasado previamente por routers y firewalls para asegurar el tramo correspondiente.

- Switches Nexus 7K, acompañados de multiplexores para transmitir varias instrucciones por un solo canal a una velocidad de 10 Gigabit por segundo sobre fibra oscura (circuitos de fibra óptica sin uso).
- Cajas encriptadoras HSM para el servicio de seguridad de la solución.
- IBM MQ para el intercambio de mensajes.
- El Sistema Operativo de los servidores están basados en Linux RedHat 7.0
- La Base de Datos Datos PostgreSQL.

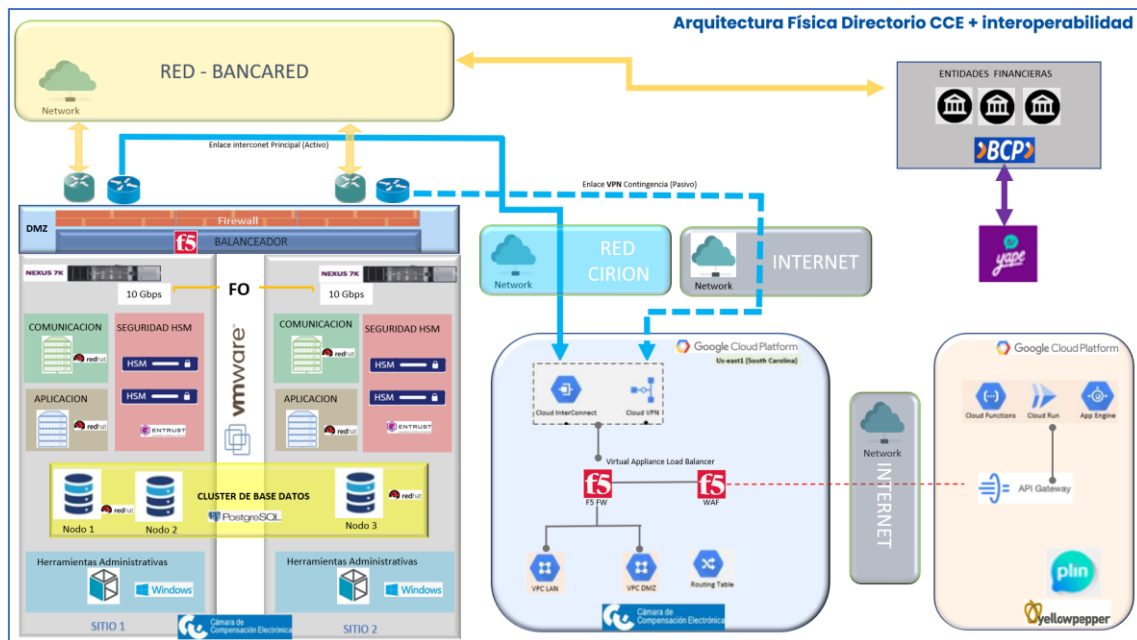
Conectividad a través de enlace de comunicaciones BancaRed. A la arquitectura del agregador se le ha añadido elementos de hardware para hacer posible la interoperabilidad. Básicamente para realizar la búsqueda de alias (Lookup) tanto en los directorios externos (Yape / Plin) como en el nuevo directorio de la CCE.

Para la conexión con PLIN se implementó un enlace de comunicaciones privado del proveedor CIRION el cual permite la comunicación del datacenter con la instancia de CCE en GCP (Google Cloud Plataform) a través de una MPLS privada de 20 MB como enlace principal y un enlace VPN de contingencia de 10 MB. Así mismo en la instancia de CCE en GCP se han provisto de equipos de seguridad (Firewall y WAF) para la comunicación con la instancia GCP. Este último tramo en primera instancia a través de internet sin embargo está planificado que a corto plazo sea a través de direccionamiento al interno de la red de GCP.

Para la conexión con YAPE se utiliza la conexión que se tiene con el banco BCP usando los mismos mecanismos de comunicación y seguridad que se tienen con dicha entidad.

La conexión del agregador con el directorio CCE se realiza de manera local dado que comparten infraestructura de datacenter pero en una diferente VLAN.

7.1.2.2 DIRECTORIO CCE + INTEROPERABILIDAD



El servicio de directorio CCE tiene una arquitectura similar a la del agregador en cuanto a la tecnología de virtualización y capa de seguridad de la aplicación (Firewall, Balanceador, HSM) así como el enlace de comunicaciones.

Se tiene una nueva instancia virtual de Balanceador (F5) dedicada para el servicio de Directorio CCE y barrido de Contactos. Para las llaves privadas se sigue usando el HSM como mecanismo de seguridad.

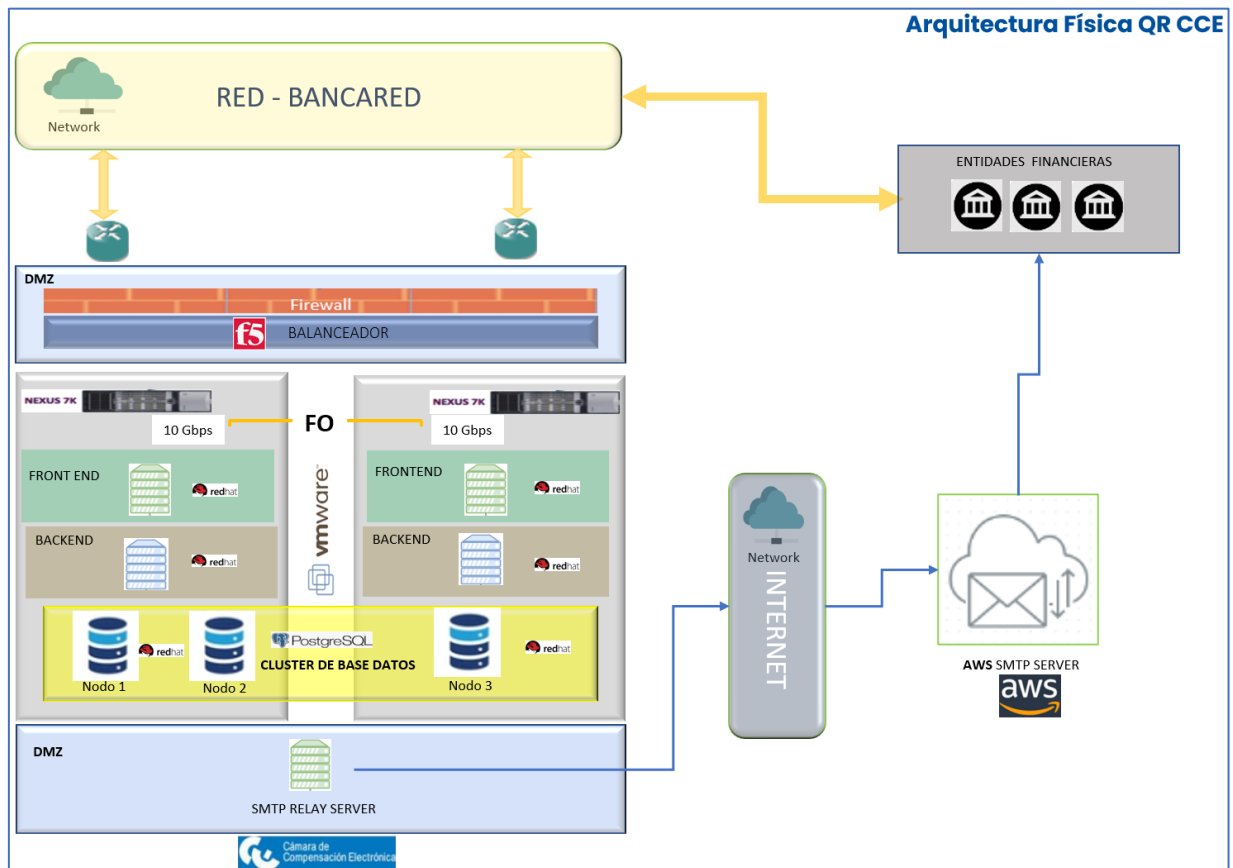
Los servidores virtuales tienen asignado un direccionamiento en una VLAN distinta al resto de equipos de la CCE.

La base de datos está configurada en "clúster" con 3 nodos distribuidos en 2 los sites.

Para el servicio de Barrido de Contacto, se tiene el servicio de Directory Manager que busca los contactos en los directorios externos (Yape / PLIN) y también en el directorio de la CCE.

Tanto para llegar a PLIN como a Yape se usa la infraestructura explicada en la sección 7.1.2.1

7.1.2.3 QR CCE



El servicio QR CCE tiene una arquitectura similar a la del agregador en cuanto a la tecnología de virtualización y capa de seguridad de la aplicación (Firewall, Balanceador) así como el enlace de comunicaciones dado que también usa el enlace de comunicaciones Bancared a través del cual las entidades financieras consumen el servicio.

Se tiene una nueva instancia virtual de Balanceador (F5) dedicada para el servicio de QR CCE.

Los servidores virtuales tienen asignado un direccionamiento en una VLAN distinta al resto de equipos de la CCE.

La base de datos está configurada en "clúster" con 3 nodos distribuidos en 2 los sites.

El servicio QR CCE usa una conexión al servicio SMPT de Amazon Web Service (AWS) el cual se llega a través de un servidor Relay ubicado en la DMZ.

7.2 ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ AGREGADOR

7.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Es importante entender por qué se utiliza la herramienta Agregador junto con el sistema IPS. El agregador principalmente actúa como un transformador de mensajes del formato que manejarán las Entidades al Estándar ISO 20022 que maneja IPS y viceversa, por esto se aprecia la presencia del Agregador en ambos lados de IPS.

La primera presencia es entre la Entidad Originante e IPS, en este caso se busca que transforme el formato de mensajes de las Entidades (Json) en ISO 20022. En los casos de Consulta con canal 52 (Interoperabilidad), cumple la función de Directory Manager para realizar los Lookups que buscan resolver el Alias enviado por la Entidad Originante por un CCI.

Para la segunda presencia entre IPS y la Entidad Receptora, se busca que transforme el formato ISO 20022 al formato de las Entidades (Json).

En lo correspondiente a respuestas desde la Entidad Receptora, tenemos una tercera presencia donde normalmente figura el Agregador entre la Entidad Receptora e IPS, en este caso se busca que transforme el formato de mensajes de las Entidades a ISO 20022. Para la cuarta presencia normalmente entre IPS y la Entidad Originante, se busca que transforme el formato ISO 20022 al formato de las Entidades.

A partir de las secuencias mencionadas se puede interpretar el rol del Agregador dependiendo de la dirección del mensaje, ya que ante posibles variaciones se mantiene el espíritu de las 4 presencias mencionadas.

7.2.2 ESTRUCTURA DEL MENSAJE

Los mensajes desde y hacia el Agregador son del tipo HTTP. Estos se dividen en dos tipos de mensajes:

1. Requerimiento
2. Respuesta

Las siguientes consideraciones aplican a ambos tipos de mensajes:

- Los mensajes desde y hacia el Agregador deben ser tratados de manera síncrona – esto quiere decir que tanto el requerimiento como la respuesta forman parte de una misma “sesión”. Por ejemplo, AV1 y AV4 constituyen

requerimiento y respuesta dentro de una misma sesión; AV2 y AV3, por su lado, son requerimiento y respuesta en otra sesión.

- Tanto los datos numéricos como los del tipo texto deben ser indicados entre comillas.
- Como parte del estándar HTTP, cada línea especificada en el mensaje debe terminar en <CR><LF>. Ver los ejemplos al final de la descripción de cada mensaje en la sección 7.2.3. para más detalles al respecto.

7.2.2.1 Estructura del mensaje de Requerimiento

El mensaje HTTP del tipo Requerimiento aplica para las siguientes tramas de mensajes:

- | | |
|----------------------|----------|
| • prxy.003 (Barrido) | • ET1 |
| • AV1 | • Reject |
| • AV2 | • SNM971 |
| • CT1 | • SNM972 |
| • CT2 | • SNM981 |
| • CT5 | • SNM982 |
| • CTC1 | • SNM993 |
| • PSR1 | • SNM998 |
| • SignOn1 | • SNM999 |
| • SignOff1 | |

El mensaje de Requerimiento está compuesto por los siguientes campos (Barrido de Contactos es descrito más abajo):

- **Método:** será siempre *"POST"*.
- **Request-URI:** identificará el Host/Puerto/Ruta del API a ser invocado.
- **HTTP-Version:** valor fijado *"HTTP/1.1"* provisto por quien consume el API.
- **Host:** establecido por el consumidor del API con los detalles del host local (puede ser modificado por el protocolo HTTP).
- **Accept:** establecido por el consumidor del API con el valor *"application/json"*.
- **Accept-Encoding:** establecido por el consumidor del API con el valor *"identity"*.
- **Request-id:** establecido por el consumidor del API – debe ser incluido en la respuesta del mensaje y debe ser único dentro del Ciclo Operativo. Estructura: código de la entidad que consume el API (3 caracteres numéricos) + identificador único (máximo 9 caracteres numéricos). Vale indicar que esta estructura no aplicará cuando sea el Agregador el que consuma el API.
- **Retry-indicator:** establecido en cero para el primer mensaje e incrementado en uno por cada repetición/reintento. Nótese que este campo solo estará presente en los mensajes que pueden ser reintentados – en específico, CT1 y los SNMs. En los dos últimos casos, estos mensajes pueden ser reintentados por el Agregador en caso se detecte que la Entidad no ha recibido el mensaje correctamente.
- **Content-Type:** provisto por el consumidor del API con el valor *"application/json; charset UTF-8"*.
- **Content-Length:** establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.

- **Payload:** mensaje con estructura JSON serializado – indicado al final de cada una de las tramas de mensajes en la sección 7.2.3.
- **Protected:** contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).
- **Signature:** contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

En el caso de Barrido de contactos, el mensaje de Requerimiento está compuesto por los siguientes campos:

- **Method:** Será siempre "POST".
- **Request-URI:** identificará el Host/Puerto/Ruta del API a ser invocado.
- **HTTP-Version:** Valor fijado "HTTP/1.1" provisto por quien consume el API.
- **Host:** establecido por el consumidor del API con los detalles del host local (puede ser modificado por el protocolo HTTP).
- **v.X.Y.Z:** Número de versión utilizado, numero entero, eg: v.3.5.0
- **Connection:** Keep-alive
- **Content-Type:** Provisto por el consumidor del API con el valor "application/json; charset UTF-8".
- **Content-Length:** Establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.
- **Message:** /NoYamlValidation
- **Payload:** Mensaje con estructura JSON serializado.
- **Protected:** Contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).
- **Signature:** Contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

Nota 1: Con respecto al campo **Protected** que es utilizado en el proceso de generación/verificación de la firma digital JWS, se muestra el siguiente ejemplo para el armado:

```
{"alg":"RS256","x5t":"UEHp5gc89GJVEkmknknaJU5j-o"}
```

El tag **alg** (algoritmo) que será usado para esta implementación es RS256.

El campo **protected** es serializado en base BASE64URL(UTF8(JWS Protected Header)) como está definido por **RFC 7515**. Sitios como <https://www.base64url.com/> contienen ejemplos que pueden ser utilizados para el proceso de codificación y decodificación del mismo.

Nota 2: Para el protocolo TLS, en el manejo del host se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La red/nube privada de BancaRed no es una red de IP Pública, esto quiere decir que no es visible desde internet.
2. A partir del punto anterior, las Entidades deberán realizar ajustes en sus equipos para consumir los recursos que ofrece la infraestructura de la Cámara de Compensación Electrónica que soporta la solución de IPS.

3. Como no se cuenta con el servicio de DNS en Bancared, la traducción de nombres de Host se realizará a través de los recursos del sistema operativo, modificando la tabla "hosts", colocando una entrada para el Balanceador con la IP: 172.25.145.23 y el nombre: agregador.cce.com.pe.

7.2.2.2 Estructura del mensaje de Respuesta

El mensaje HTTP del tipo Respuesta aplica para las siguientes tramas de mensajes:

- prxy.004 (Barrido)
- AV3
- AV4
- CT3
- CT4
- CTC2
- PSR2
- SignOn2
- SignOff2
- ET2

El mensaje de Respuesta está compuesto por los siguientes campos (Barrido de Contactos es descrito más abajo):

- **HTTP-Version:** valor fijado *"HTTP/1.1 200 OK"* indicando que la transacción ha sido procesada.
- **Request-id:** valor recibido en este campo en el requerimiento asociado (en mensajes con más de dos tramos, el primer tramo se asocia con el cuarto y el segundo con el tercero).
- **Content-Type:** provisto con el valor *"application/json; charset UTF-8"*.
- **Content-Length:** establecido por el protocolo HTTP cuando se usan las librerías para generar el mensaje.
- **Payload:** mensaje con estructura JSON serializado – indicado al final de cada una de las tramas de mensajes en la sección 7.2.3.
- **Protected:** contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS). Ver nota al final de la sección anterior.
- **Signature:** contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

En el caso de Barrido de contactos, el mensaje de Respuesta está compuesto por los siguientes campos:

- **HTTP-Version:** Valor fijado *"HTTP/1.1 200 OK"* que indica que la transacción ha sido procesada.
- **Connection:** Keep-alive
- **Content-Type:** Provisto por el consumidor del API con el valor *"application/json; charset UTF-8"*.
- **Content-Length:** Establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.
- **Message:** /ProxyLookUpResponseV01
- **Payload:** Mensaje con estructura JSON serializado.
- **Protected:** Contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).

- **Signature:** Contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

Cabe indicar que el mensaje de Respuesta no está contenido en un API independiente del mensaje de Requerimiento. Ambos forman parte de una misma "sesión", dado el protocolo síncrono con el cual opera el Agregador.

7.2.3 DESCRIPCIÓN DE TRAMAS DE MENSAJES

Considerar las siguientes notaciones para la interpretación de las tablas de esta sección.

- **Código:** Identificador del campo.
- **Nombre:** Nombre del Campo asignado en el Agregador.
- **Atrib:** Atributo. Determina la forma en la que se presentan los datos del campo.

N	:	Numérico entero sin decimales (ver nota 2)
D	:	Numérico con decimales (ver nota 2)
T	:	Texto Alfanumérico
- **Long:** Longitud máxima del campo, pudiendo ser este menor. No se requiere completar la longitud máxima con ceros o espacios.
- **Mand:** Determina si el campo es Mandatorio (M) u Opcional (O). Considerar que la obligatoriedad de un campo puede ser condicional, según lo indicado en la columna Descripción.
- **Descripción:** Breve descripción del campo y del formato que debe seguir.

Notas:

1. Los campos mandatorios definidos en las tablas siguientes siempre deben figurar en el Payload, sin embargo, los campos opcionales que no contengan información se deben omitir.
2. Para los campos numéricos se debe considerar lo siguiente:
 - a. Un campo es llamado numérico por el tipo de caracteres que acepta, incluyendo ceros (0) a la izquierda, como son los casos de los códigos de entidades (p.e. 0004) o el CCI (p.e. 004123001002003004133).
 - b. De manera similar al estándar ISO 8583, los campos con el atributo D (entiéndase, campos numéricos con dos posiciones decimales) deben expresarse sin el punto decimal. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una Entidad Originante desea enviar una Orden de Transferencia (CT1) por un importe de S/100.00, deberá indicar el valor "10000" en dicho campo. De la misma manera, en el tramo CT2 el Agregador entregará el valor de importe "10000" a la Entidad Receptora, que debe interpretarlo como S/100.00.
 - c. No hay ninguna modificación para los campos numéricos sin decimales (enteros).

3. No es necesario colocar ningún tipo de "padding" (es decir, relleno con ceros o espacios vacíos a la izquierda o derecha del valor) en el contenido de los campos.
4. La fecha de la instrucción no deberá tener una diferencia de +1/-3 días con la fecha del sistema. Por ejemplo: Si la fecha del sistema es 25/06/21, las operaciones con fechas 21/06/21 o menos y 27/06/21 o más serán rechazadas.
5. Nótese que, de cara a la conformación del Payload, los valores para los campos de los tipos T y N deben, necesariamente, estar contenidos entre comillas dobles (por ejemplo, "0004"). De no incluirse las comillas dobles, el Agregador eliminará cualquier cero a la izquierda que pueda tener el valor. En el caso de los campos con tipo D, no se deben usar las comillas dobles.
6. Las Entidades deben poder procesar diferentes formatos de fecha en campos tales como "CreDtTm" (p.e. "2023-08-14T10:38:44.97", "2023-08-14T10:38:44.97Z", "2023-08-14T10:38:44.978" o "2023-08-14T10:38:44.978Z")
7. Los mensajes tipo Json están compuestos de "Objetos" que pueden ser enviados o respondidos en desorden, siempre que se respete el contenido de los mismos. Por ejemplo, el mensaje prxy.003.001.01 de Barrido de Contactos contiene los objetos "AppHdr" y "Document", que a su vez contienen otros objetos. El mensaje debe poderse interpretar correctamente si se envía o recibe de cualquiera de las siguientes maneras:

```

{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
      .
      .
      .
    },
    "Document": {
      .
      .
      .
    }
  }
}

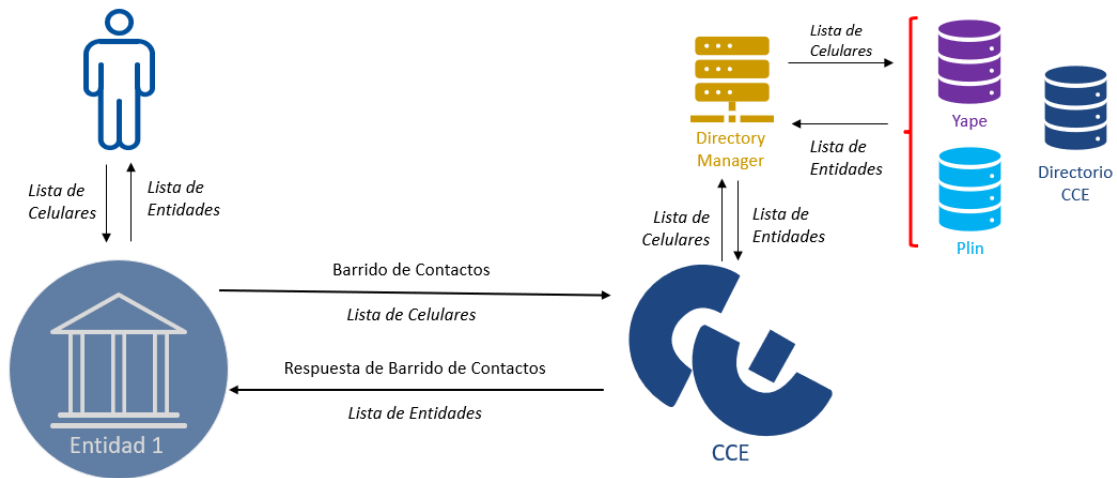
{
  "BusMsg": {
    "Document": {
      .
      .
      .
    },
    "AppHdr": {
      .
      .
      .
    }
  }
}

```

De la misma manera, el contenido de "AppHdr" podría leerse con los objetos en el orden "Fr", "To", "BizMsgIdr", "MsgDefIdr", "CreDt" o en el orden "CreDt", "MsgDefIdr", "Fr", "To", "BizMsgIdr" de manera indistinta.

7.2.3.1 BARRIDO DE CONTACTOS

Esquema general de Barrido de Contactos:



7.2.3.1.1 Barrido de Contactos – Tramo 1 (prxy.003.001.01)

Parte 1 de 2 del Barrido de Contactos, API REST expuesta por el Agregador y consumida por la Entidad Originante.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
BusMsg					
H01	AppHdr/Fr/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Entidad Origen 0EEE
H02	AppHdr/To/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Valor fijo: 0998
H03	AppHdr/BizMsgIdr	T	27	M	Valor fijo: "BARRIDO"
H04	AppHdr/MsgDefIdr	T	15	M	Valor fijo: prxy.003.001.01
H05	AppHdr/CreDt	T	24	M	Fecha de creación. Formato: 2022-11-25T17:43:53.605Z
L01	Document/PrxyLookUp/ GrpHdr/MsgId	T	27	M	Valor fijo: "BARRIDO"
L02	Document/PrxyLookUp/ GrpHdr/CreDtTm	T	24	M	Fecha de creación. Formato: 2022-11-25T17:43:53.605Z
L03	Document/PrxyLookUp/ GrpHdr/MsgSndr/Agt/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	ID de la Entidad Financiera que originó el Barrido de Contactos. Formato: 0EEE
L04	Document/PrxyLookUp/ Lookup/PrxyOnly/LkUpTp	T	4	M	Valor fijo: PXSR
L05	Document/PrxyLookUp/ Lookup/PrxyOnly/Id	T	35	M	Instruction ID con el siguiente formato. 8 - YYYYMMDD 6 - hhmmss 4 - 0EEE Debtor Participant 1 - 8 Account Verification 1 - 1 Request

					2 - Channel 52 6 - Trace
L06	Document/PrxyLookUp/ Lookup/PrxyOnly/ PrxyRtrvl/Tp	T	Max 12	M	LIST
L07	Document/PrxyLookUp/ Lookup/PrxyOnly/ PrxyRtrvl/Val	T	Max 140	M	Valor Dummy: +51999999999
L08*	Document/PrxyLookUp/ SplmtryData/Envlp/ Proxy[]/Type	T	Max 12	M	Valor fijo: M (Mobile) Campo se repite [1...*]
L09*	Document/PrxyLookUp/ SplmtryData/Envlp/ Proxy[]/Value	T	Max 140	M	Lista de Contactos para el Barrido. Formato +519NNNNNNNN Campo se repite [1...*]

- *Estos dos campos se repiten como par de acuerdo a la cantidad de contactos enviados en el barrido.

A continuación, se muestra el ejemplo del mensaje de requerimiento del Barrido de Contactos, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST
https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/PrxyLookUpV01 <CR><LF>
HTTP/1.1 <CR><LF>
Host: HOST.domain.com <CR><LF>
Content-Type: application/json <CR><LF>
Content-Length: LLLL <CR><LF>
Connection: Keep-Alive <CR><LF>
Message: /NoYamlValidation <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZm1...", (Truncated)
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIngldCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSlZFa21rbmtuYUpVNWot
byJ9",
  "signature": "VzBGiJiYmMZYCy-Iv-
uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUcrwm9GSSMZRFVDEduFBw41Cg6YyxQMG-g"
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
      "Fr": {
        "FIId": {
          "FinInstnId": {
            "Othr": {
              "Id": "0001"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "To": {
      "FIId": {
        "FinInstnId": {
          "Othr": {
            "Id": "0998"
          }
        }
      }
    },
    },
    "BizMsgIdr": "BARRIDO",
    "MsgDefIdr": "prxy.003.001.01",
    "CreDt": "2022-11-25T12:17:493Z"
  },
  "Document": {
    "PrxyLookUp": {
      "GrpHdr": {
        "MsgId": "BARRIDO",
        "CreDtTm": "2022-11-25T12:17:493Z",
        "MsgSndr": {
          "Agt": {
            "FinInstnId": {
              "Othr": {
                "Id": "0001"
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    },
    "LookUp": {
      "PrxyOnly": {
        "LkUpTp": "PXSr",
        "Id": "2022112512174900018152003862",
        "PrxyRtrvl": {
          "Tp": "LIST",
          "Val": "+51999999999"
        }
      }
    },
    },
    "SplmtryData": {
      "Envlp": {
        "Proxy": [
          {
            "Type": "M",
            "Value": "+51900000001"
          },
          {
            "Type": "M",
            "Value": "+51900000333"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

7.2.3.1.2 Barrido de Contactos – Tramo 2 (prxy.004.001.01)

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
BusMsg					
H01	AppHdr/Fr/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Valor fijo: 0998
H02	AppHdr/To/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Mismo valor que H01 en prxy.003.
H03	AppHdr/BizMsgIdr	T	27	M	Mismo valor que H03 en prxy.003.
H04	AppHdr/MsgDefIdr	T	15	M	Valor fijo: prxy.004.001.01
H05	AppHdr/CreDt	T	53	M	Fecha de respuesta. Formato: 2022-11-25T17:43:53.602Z
R01	Document/ PrxyLookupRspn/ GrpHdr/MsgId	T	27	M	Mismo valor que L01 en prxy.003
R02	Document/ PrxyLookupRspn/ GrpHdr/CreDtTm	T	53	M	Fecha de respuesta. Formato: 2022-11-25T17:43:53.602Z
R03	Document/ PrxyLookupRspn/ GrpHdr/MsgRcpt/ Agt/FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Mismo valor que L03 (prxy.003)
R04	Document/ PrxyLookupRspn/ OrgnlGrpInf/ OrgnlMsgId	T	27	M	Mismo valor que L01 (prxy.003)
R05	Document/ PrxyLookupRspn/ OrgnlGrpInf/ OrgnlMsgNmId	T	15	M	Valor fijo: prxy.003.001.01
R06	Document/ PrxyLookupRspn/ OrgnlGrpInf/ OrgnlCreDtTm	T	50	M	Mismo valor que L02 (prxy.003)
R07	Document/ PrxyLookupRspn/ LkUpRspn/OrgnlId	T	35	M	Mismo valor que L05 (prxy.003)

R08	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/ OrgnlPrxyRtrvl/Tp	T	Max 12	M	Mismo valor que L06 (prxy.003)
R09	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/ OrgnlPrxyRtrvl/Val	T	Max 140	M	Mismo valor que L07 (prxy.003)
R10	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/RegnRspn/ PrxRspnSts	T	4	M	ACTC, RJCT (aceptado, rechazado)
R11	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/RegnRspn/ StsRsnInf/Prtry	T	4	O	Código de razón del rechazo: ICEL - Celular no encontrado Mandatorio solo en caso de que R10 sea RJCT
R12	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/ RegnRspn/Prxy/Tp	T	1	M	Mismo valor que L06 (prxy.003)
R13	Document/ PrxyLookUpRspn/ LkUpRspn/ RegnRspn/Prxy/Val	T	12	M	Mismo valor que L07 (prxy.003)
R14	Document/SplmtryData/ Envlp/Directories/ Directory	T	4	M	Código del Directorio (0901, 0902, 0903). Este campo se repite una vez por Directorio barrido.
R15	Document/SplmtryData/ Envlp/Directories/ Proxy[]/Value	T	12	M	Valor de la lista de contactos. Formato: +519NNNNNNNN. Echo L08a (prxy.003)
R16	Document/SplmtryData/ Envlp/Directories/ Proxy[]/Type	T	1	M	Valor constante "M"
R17	Document/SplmtryData/ Envlp/Directories/ Proxy[]/Present	T	5	M	Valores aceptados: true – presente en el Directorio false – no presente en el Directorio
R18	Document/SplmtryData/ Envlp/Directories/ Proxy[]/BankCode[]	T	4	O	Entrada repetida [0...*] uno por cada Entidad en la que está registrado el número de celular. Formato: 0EEE

A continuación, se muestra el ejemplo del mensaje de respuesta del Barrido de Contactos, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
Content-Type: application/json <CR><LF>
Connection: Keep-Alive <CR><LF>
Content-Length: LLLL <CR><LF>
Message: /ProxyLookUpResponseV01 <CR><LF>
```

```

<CR><LF>
{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZm1fY3Vz...", (Truncated)
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIngldCI6Ii1VFSHA1Z2M4OUdsSlZFa21rbmtuYUpVNWot
byJ9",
  "signature": "VzBGiJiYmMZYCy-Iv-
uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUcrwm9GSSMZRFVDEduFBw41Cg6YyxQMG-g"
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
      "Fr": {
        "FIId": {
          "FinInstnId": {
            "Othr": {
              "Id": "0998"
            }
          }
        }
      }
    },
    "To": {
      "FIId": {
        "FinInstnId": {
          "Othr": {
            "Id": "0001"
          }
        }
      }
    },
    "BizMsgIdr": "BARRIDO",
    "MsgDefIdr": "prxy.004.001.01",
    "CreDt": "2022-11-25T03:17:50Z"
  },
  "Document": {
    "PrxyLookUpRspn": {
      "GrpHdr": {
        "MsgId": "BARRIDO",
        "CreDtTm": "2022-11-25T16:17:32.03Z",
        "MsgRcpt": {
          "Agt": {
            "FinInstnId": {
              "Othr": {
                "Id": "0001"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

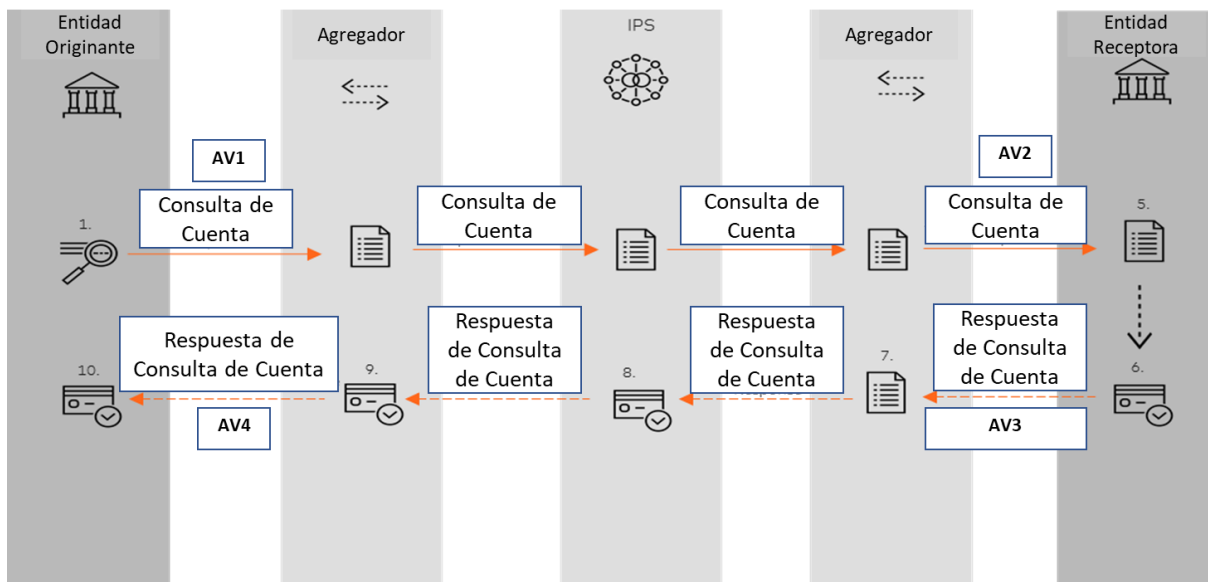
    }
  }
},
"OrgnlGrpInf": {
  "OrgnlMsgId": "BARRIDO",
  "OrgnlMsgNmId": "prxy.003.001.01",
  "OrgnlCreDtTm": "2022-11-25T03:17:409Z"
},
"LkUpRspn": {
  "OrgnlId": "2022112512174900018152003862",
  "OrgnlPrxyRtrvl": {
    "Tp": "LIST",
    "Val": "+51999999999"
  },
  "RegnRspn": {
    "PrxRspnSts": "ACTC",
    "Prxy": {
      "Tp": "LIST",
      "Val": "+51999999999"
    }
  }
}
},
"SplmtryData": {
  "Envlp": {
    "Directories": [
      {
        "Directory": "0901",
        "Proxy": [
          {
            "Value": "+51900000001",
            "Type": "M",
            "Present": "true",
            "BankCode": [
              "0555",
              "0666"
            ]
          },
          {
            "Value": "+51900000333",
            "Type": "M",
            "Present": "false"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
}
}

```

}
}

7.2.3.2 CONSULTA DE CUENTA

Esquema general de Consulta de Cuenta:



7.2.3.2.1 Consulta de Cuenta – Tramo 1 (AV1)

Parte 1 de 4 de la Consulta de Cuenta, API REST expuesta por el Agregador y consumida por la Entidad Originante.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
AV1.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
AV1.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. En caso de Interoperabilidad, también se podrá identificar al receptor mediante los códigos de directorio (ver Anexo 6).
AV1.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
AV1.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
AV1.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: T^110415
AV1.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos

					ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
AV1.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
AV1.8	Debtor Name	T	140	O	Nombre del Cliente Originante.
AV1.9	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante. En caso la cuenta del Cliente Originante sea mancomunada, el número de documento deberá ser = 99999999
AV1.10	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC En caso la cuenta del Cliente Originante sea mancomunada, el tipo de documento deberá ser = 2 (DNI)
AV1.11	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
AV1.12	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante.
AV1.13	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
AV1.14	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta Las operaciones de Interoperabilidad se harán solo para Operaciones tipo 320.
AV1.15	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3 Para Interoperabilidad se usará el canal 52 NET, salvo las operaciones iniciadas con la lectura de un QR CCE.
AV1.16	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.
AV1.17	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
AV1.18	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor. En caso de Interoperabilidad, cuando el Canal (AV1.15) sea igual a 52, este campo será mandatorio, siempre que los

					campos ProxyValue y ProxyType no se incluyan.
AV1.19	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es obligatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325. En caso de Interoperabilidad (canal 52) este campo deberá llevar el formato XXX9999999999999999, donde XXX será el código que identifica a la Entidad/Directorio, seguido de 17 nueves (9). Por ejemplo: - 05499999999999999999 - 90299999999999999999
AV1.20	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Obligatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
AV1.21	Debtor Type of Person	T	1	M	Tipo de Persona del Cliente Originante. Según corresponda: N: Natural J: Jurídica
AV1.22	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares Las operaciones de Interoperabilidad se harán inicialmente solo en soles (604).
AV1.23	Proxy Value	T	2048	O	En este campo se informará el Token QR obtenido a partir de la lectura de un código QR de Yape o Plin. Este valor debe ser alfanumérico (debe aceptar caracteres especiales) y no debe sobrepasar los 70 caracteres.
AV1.24	Proxy Type	T	35	O	Valor fijo "O", en caso la Consulta se genere a partir de la lectura de un código QR que devuelva un Token (Yape o Plin). No debe incluirse en ningún otro escenario.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/AV1 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:01114725 <CR><LF>
```

```

Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "AV1": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "042010100014",
    "trace": "123456",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordonez 379 - 101",
    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "transactionType": "320",
    "channel": "15",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "debtorTypeOfPerson": "N",
    "currency": "604",
    "proxyValue": "d4e9dc9dc4b4469aa5e6c406a86fed8c",
    "proxyType": "0"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una consulta de cuenta, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente.

7.2.3.2.2 Consulta de Cuenta – Tramo 2 (AV2)

Parte 2 de 4 de la Consulta de Cuenta, API REST expuesta por la Entidad Receptora y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
AV2.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
AV2.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. En caso de interoperabilidad, este campo ya traerá el identificador de la Entidad resuelto y no el del Directorio, en caso aplique.
AV2.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
AV2.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
AV2.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
AV2.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
AV2.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
AV2.8	Debtor Name	T	140	O	Nombre del Cliente Originante.
AV2.9	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante.
AV2.10	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC
AV2.11	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
AV2.12	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante.

AV2.13	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
AV2.14	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta Las operaciones de Interoperabilidad serán solo del tipo 320.
AV2.15	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3 Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.
AV2.16	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.
AV2.17	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
AV2.18	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor. Las operaciones de Interoperabilidad llevarán este campo como mandatorio.
AV2.19	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325. En caso de interoperabilidad, se recibirá el CCI real del cliente receptor.
AV2.20	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
AV2.21	Debtor Type of Person	T	1	M	Tipo de Persona del Cliente Originante. Según corresponda: N: Natural J: Jurídica
AV2.22	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares Las operaciones de Interoperabilidad serán solo en soles (604).
AV2.23	Proxy Value	T	2048	O	En este campo se informará el Token QR obtenido a partir de la lectura de un código QR. Este valor debe ser alfanumérico (debe aceptar caracteres especiales) y no debe sobrepasar los 70 caracteres.

AV2.24	Proxy Type	T	35	O	Valor fijo "O", en caso la Consulta se genere a partir de la lectura de un código QR que devuelva un Token. No debe incluirse en ningún otro escenario.
AV2.25	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
AV2.26	Branch ID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS, correspondiente al encabezado del mensaje. La Entidad debe almacenar este valor para proveerlo en la respuesta a esta transacción.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/AV2 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:96385 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "AV2": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "042010100014",
    "trace": "123456",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordoñez 379 - 101",
```

```

    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "transactionType": "320",
    "channel": "15",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "debtorTypeOfPerson": "N",
    "currency": "604",
    "proxyValue": "d4e9dc9dc4b4469aa5e6c406a86fed8c",
    "proxyType": "0",
    "instructionId": "2021042010100000118115000006",
    "branchId": "1001"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una consulta de cuenta, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.2.3 Consulta de Cuenta – Tramo 3 (AV3)

Parte 3 de 4 de la Consulta de Cuenta, respuesta brindada sobre el API AV2.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
AV3.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
AV3.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
AV3.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
AV3.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
AV3.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
AV3.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
AV3.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.

AV3.8	BranchID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS en AV2. La Entidad debe poblar este campo con el valor recibido.
AV3.9	Debtor Name	T	140	O	Nombre del Cliente Originante.
AV3.10	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante.
AV3.11	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC
AV3.12	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
AV3.13	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante.
AV3.14	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
AV3.15	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
AV3.16	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3 Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.
AV3.17	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS en AV2.
AV3.18	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada
AV3.19	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
AV3.20	Creditor Name	T	140	O	Corresponde al nombre del Cliente Receptor manejando el siguiente orden: Nombres + Apellido Paterno + Apellido Materno. Campo mandatorio si la respuesta es positiva.
AV3.21	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.
AV3.22	Creditor ID	T	12	O	Número de Documento del Cliente Receptor.

					Campo obligatorio si la respuesta es positiva.
AV3.23	Creditor ID Code	N	1	O	Tipo de Documento del Cliente Receptor. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC Campo obligatorio si la respuesta es positiva.
AV3.24	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
AV3.25	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor. En caso de Interoperabilidad (canal 52) la entidad destino deberá incluir este campo en su respuesta.
AV3.26	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es obligatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
AV3.27	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Obligatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
AV3.28	Same customer flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente Este campo es Obligatorio si la respuesta contenida en el mensaje es positiva. No se debe enviar si la respuesta es negativa.
AV3.29	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
AV3.30	Proxy Value	T	2048	O	En este campo se informará el Token QR de haberse recibido en el requerimiento. Este valor debe ser alfanumérico (debe aceptar caracteres especiales) y no debe sobrepasar los 70 caracteres.
AV3.31	Proxy Type	T	35	O	Este campo llevará el valor "O" de haberse recibido en el requerimiento.

Nota: La condición de "Mandatorio" de los campos AV3.22 y AV3.23 aplica para todas las nuevas entidades y las que están en curso de implementación.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:96385 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id debe ser igual al recibido por la Entidad en AV2. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "AV3": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "042010100014",
    "trace": "123456",
    "branchId": "1001",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordonez 379 - 101",
    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "transactionType": "320",
    "channel": "15",
    "instructionId": "2021042010100000118115000006",
    "responseCode": "05",
    "reasonCode": "AC11",
    "creditorName": "Luis Padilla Rojas",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorId": "42102130",
  }
}
```

```

    "creditorIdCode": "2",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "currency": "604",
    "proxyValue": "d4e9dc9dc4b4469aa5e6c406a86fed8c",
    "proxyType": "0"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una consulta de cuenta, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.2.4 Consulta de Cuenta – Tramo 4 (AV4)

Parte 4 de 4 de la Consulta de Cuenta, respuesta brindada sobre el API AV1.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
AV4.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. Parte de los criterios de singularidad. Ver sección 7.2.4. Criterio de Transacción Única.
AV4.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. En caso de Interoperabilidad, este campo retornará el código de Entidad Destino real, que puede ser diferente del enviado por la Entidad Origen (si el cliente originante especificó un servicio de Directorio como destino)
AV4.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD. Parte de los criterios de singularidad.
AV4.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss. Parte de los criterios de singularidad.
AV4.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415. Parte de los criterios de singularidad.
AV4.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos

					RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
AV4.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción. Parte de los criterios de singularidad.
AV4.8	Debtor Name	T	140	O	Nombre del Cliente Originante.
AV4.9	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante.
AV4.10	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC
AV4.11	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
AV4.12	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante.
AV4.13	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
AV4.14	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
AV4.15	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3. Parte de los criterios de singularidad. Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.
AV4.16	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS en AV2.
AV4.17	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada
AV4.18	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo. Se implementarán nuevos códigos de respuesta para Interoperabilidad.
AV4.19	Creditor Name	T	140	O	Corresponde al nombre del Cliente Receptor manejando el siguiente orden: Nombres + Apellido Paterno + Apellido Materno.
AV4.20	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.

AV4.21	Creditor ID	T	12	O	Número de Documento del Cliente Receptor.
AV4.22	Creditor ID Code	N	1	O	Tipo de Documento del Cliente Receptor. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC
AV4.23	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
AV4.24	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor.
AV4.25	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325. En caso de Interoperabilidad, este campo retornará el CCI Destino real, que será diferente al enviado en el AV1 por la Entidad Origen.
AV4.26	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
AV4.27	Same customer flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente Este campo es Mandatorio si la respuesta contenida en el mensaje es positiva.
AV4.28	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
AV4.29	Proxy Value	T	2048	O	En este campo se recibirá el Token QR de haberse enviado en el requerimiento.
AV4.30	Proxy Type	T	35	O	En este campo se recibirá el valor fijo "O" de haberse enviado en el requerimiento.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:01114725 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
```

```

Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEuC... "
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id enviado por el Agregador será igual al proporcionado por la Entidad en AV4. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "AV4": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "042010100014",
    "trace": "123456",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordoñez 379 - 101",
    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "transactionType": "320",
    "channel": "15",
    "instructionId": "2021042010100000118115000006",
    "responseCode": "05",
    "reasonCode": "AC11",
    "creditorName": "Luis Padilla Rojas",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorId": "42102130",
    "creditorIdCode": "2",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "currency": "604",
    "proxyValue": "999666333",
    "proxyType": "MSISDN"
  }
}

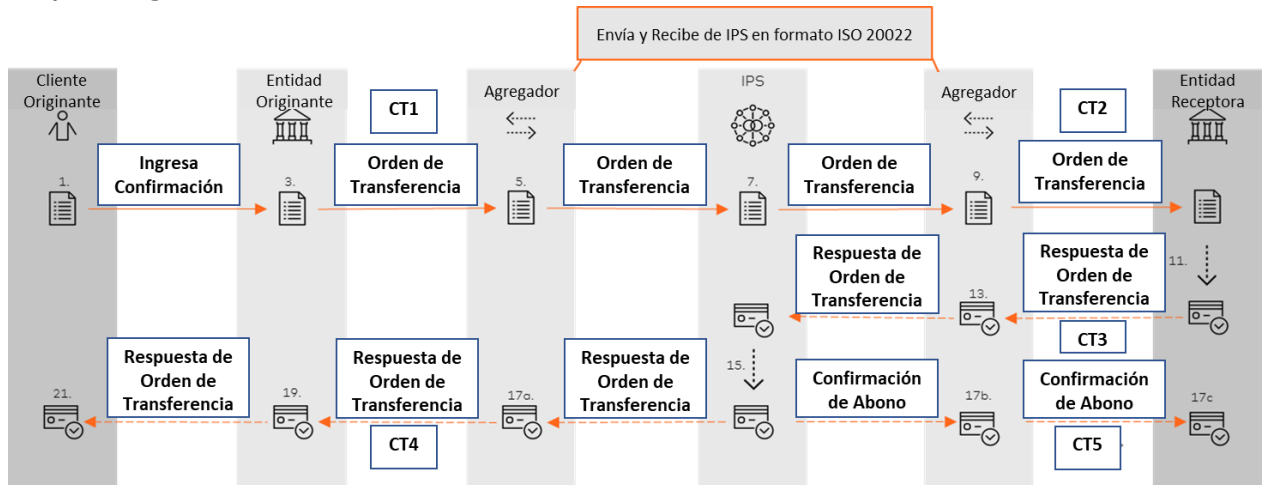
```

}

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una consulta de cuenta, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.3 ORDEN DE TRANSFERENCIA

Esquema general de Orden de Transferencia:



7.2.3.3.1 Orden de Transferencia – Tramo 1 (CT1)

Parte 1 de 5 de la Orden de Transferencia, API REST expuesta por el Agregador y consumida por la Entidad Originante.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CT1.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT1.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. En caso de Interoperabilidad, se deberá enviar el código real de la entidad destino y no el código de Directorio, de haberse usado uno en la consulta.
CT1.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT1.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CT1.5	Message Type ID	N	4	M	Hace referencia al Código de Mensaje según el siguiente listado: 0200: Mensaje de Requerimiento Transaccional 0201: Mensaje de Reenvío de Requerimiento Transaccional
CT1.6	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
CT1.7	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas

					mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
CT1.8	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
CT1.9	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3. Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52, incluyendo las iniciadas con la lectura de un QR CCE.
CT1.10	Amount	D	12	M	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
CT1.11	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CT1.12	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
CT1.13	Reference Transaction ID	T	35	M	Identificador o Instruction ID generado durante la consulta de cuenta.
CT1.14	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
CT1.15	Fee Amount	D	15	M	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
CT1.16	Fee Code	T	4	M	Hace referencia al Código de Tarifa. Por ejemplo: 0105
CT1.17	Application Criteria	T	1	M	Hace referencia al Criterio de Aplicación. Pudiendo tomar los valores: M: Misma Plaza O: Otra Plaza E: Plaza Exclusiva
CT1.18	Debtor Type of Person	T	1	M	Tipo de Persona del Cliente Originante. Según corresponda: N: Natural J: Jurídica
CT1.19	Debtor Name	T	140	M	Nombre del Cliente Originante.
CT1.20	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante

CT1.21	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC En caso la cuenta del Cliente Originante sea mancomunada, el tipo de documento deberá ser = 2 (DNI)
CT1.22	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante. En caso la cuenta del Cliente Originante sea mancomunada, el número de documento deberá ser = 99999999
CT1.23	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
CT1.24	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
CT1.25	Debtor CCI	N	20	M	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
CT1.26	Creditor Name	T	140	O	Corresponde al nombre del Cliente Receptor manejando el siguiente orden: Nombres + Apellido Paterno + Apellido Materno.
CT1.27	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.
CT1.28	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
CT1.29	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor. En caso de Interoperabilidad (canal 52), este campo debe incluirse por motivos de trazabilidad, salvo que la operación se haya iniciado a partir de la lectura de un QR.
CT1.30	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325. En caso de Interoperabilidad (canal 52), se debe enviar el CCI real, diferente al

					CCI Dummy enviado por la Entidad en la Consulta original.
CT1.31	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
CT1.32	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
CT1.33	Purpose Code	T	4	M	Hace referencia al Concepto de cobro de tarifa. Ver Anexo 7. Por ejemplo: "OTHR".
CT1.34	Unstructured Information	T	140	O	Glosa de la transacción. Este es un campo de libre disponibilidad para que el Cliente Originante indique la razón por la que realiza la transacción. En caso de Interoperabilidad con lectura de QR CCE, se debe incluir el idQr correspondiente en este campo.
CT1.35	Gross Salary Amount	D	12	O	Hace referencia a Importe de Sueldos Brutos (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS
CT1.36	Salary Payment Indicator	T	1	O	Corresponde al Indicador Pago Haberes, según el siguiente listado: 4: Pago de haberes de Cuarta Categoría. 5: Pago de haberes de Quinta Categoría. 8: Otros haberes gravados. 9: Otros haberes exonerados. Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 321 - Pago de Haberes
CT1.37	Month of the Payment	N	2	O	Hace referencia al Mes de Pago, por ejemplo: 12 Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS
CT1.38	Year of the Payment	N	4	O	Hace referencia al Año de Pago, por ejemplo: 2020 Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/CT1 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:01112345 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
```

```

Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "CT1": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210415",
    "creationTime": "101000",
    "messageTypeId": "0200",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "041510100014",
    "trace": "123456",
    "channel": "15",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "referenceTransactionId": "2021042010100000118115000006",
    "transactionType": "320",
    "feeAmount": 700,
    "feeCode": "0101",
    "applicationCriteria": "M",
    "debtorTypeOfPerson": "N",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordoñez 379 - 101",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorName": "Luis Padilla Rojas",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "purposeCode": "IPAY",

```



```

    "unstructuredInformation": "Pago de Mantenimiento Abril",
    "grossSalaryAmount": 50000,
    "salaryPaymentIndicator": "5",
    "monthOfThePayment": "11",
    "yearOfThePayment": "2021"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente. Con respecto a los códigos de tarifa, estos deben manejarse de manera flexible porque pueden cambiar en el tiempo.

7.2.3.3.2 Orden de Transferencia – Tramo 2 (CT2)

Parte 2 de 5 de la Orden de Transferencia, API REST expuesta por la Entidad Receptora y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CT2.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT2.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT2.3	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT2.4	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CT2.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
CT2.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
CT2.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
CT2.8	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3. Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.

CT2.9	Amount	D	12	M	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
CT2.10	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CT2.11	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
CT2.12	Reference Transaction ID	T	35	M	Identificador o Instruction ID enviado a la Entidad Originante en la respuesta a la consulta de cuenta (AV4).
CT2.13	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
CT2.14	Fee Amount	D	15	M	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
CT2.15	Fee Code	T	4	M	Hace referencia al Código de Tarifa. Por ejemplo: 0105
CT2.16	Application Criteria	T	1	M	Hace referencia al Criterio de Aplicación. Pudiendo tomar los valores: M: Misma Plaza O: Otra Plaza E: Plaza Exclusiva
CT2.17	Debtor Type of Person	T	1	M	Tipo de Persona del Cliente Originante. Según corresponda: N: Natural J: Jurídica
CT2.18	Debtor Name	T	140	M	Nombre del Cliente Originante.
CT2.19	Debtor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Originante
CT2.20	Debtor ID Code	N	1	M	Tipo de Documento del Cliente Originante. Según corresponda: 1: LE 2: DNI 3: LM 4: Pasaporte 5: Carné de Extranjería 6: RUC
CT2.21	Debtor ID	T	12	M	Número de Documento del Cliente Originante.

CT2.22	Debtor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Originante.
CT2.23	Debtor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Originante.
CT2.24	Debtor CCI	N	20	M	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
CT2.25	Creditor Name	T	140	O	Corresponde al nombre del Cliente Receptor manejando el siguiente orden: Nombres + Apellido Paterno + Apellido Materno.
CT2.26	Creditor Address Line	T	70	O	Dirección del Cliente Receptor.
CT2.27	Creditor Phone Number	N	7	O	Número de teléfono fijo del Cliente Receptor.
CT2.28	Creditor Mobile Number	N	9	O	Número de celular del Cliente Receptor.
CT2.29	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
CT2.30	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
CT2.31	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
CT2.32	Purpose Code	T	4	M	Hace referencia al Concepto de cobro de tarifa. Ver Anexo 7. Por ejemplo: "OTHR"
CT2.33	Unstructured Information	T	140	O	Glosa de la transacción. Este es un campo de libre disponibilidad para que el Cliente Originante indique la razón por la que realiza la transacción.
CT2.34	Gross Salary Amount	D	12	O	Hace referencia a Importe de Sueldos Brutos. Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS

CT2.35	Salary Payment Indicator	T	1	O	Corresponde al Indicador Pago Haberes, según el siguiente listado: 4: Pago de haberes de Cuarta Categoría. 5: Pago de haberes de Quinta Categoría. 8: Otros haberes gravados. 9: Otros haberes exonerados. Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 321 - Pago de Haberes
CT2.36	Month of the Payment	N	2	O	Hace referencia al Mes de Pago, por ejemplo: 12 Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS
CT2.37	Year of the Payment	N	4	O	Hace referencia al Año de Pago, por ejemplo: 2020 Este campo de uso exclusivo del tipo de transferencia 323 - Pago de CTS
CT2.38	Branch ID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS, correspondiente al encabezado del mensaje. La Entidad debe almacenar este valor para proveerlo en la respuesta a esta transacción.
CT2.39	Settlement Date	N	8	M	Hace referencia a la fecha de liquidación. Formato: AAAAMMDD. Proporcionado por IPS.
CT2.40	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
CT2.41	Interbank Settlement Amount	D	12	M	Hace referencia al monto de liquidación interbancaria – entiéndase, monto +/- comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/CT2 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:67890 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmIfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "CT2": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210415",
    "creationTime": "101000",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "041510100014",
    "trace": "123456",
    "channel": "15",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "referenceTransactionId": "2021042010100000118115000006",
    "transactionType": "320",
    "feeAmount": 700,
    "feeCode": "COMM ",
    "applicationCriteria": "M",
    "debtorTypeOfPerson": "N",
    "debtorName": "Pedro Gamero Butorac",
    "debtorAddressLine": "Av. Eduardo Ordoñez 379 - 101",
    "debtorIdCode": "2",
    "debtorId": "42102129",
    "debtorPhoneNumber": "2255784",
    "debtorMobileNumber": "999913014",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorName": "Luis Padilla Rojas",
    "creditorAddressLine": "Av. Los Pinos 444",
    "creditorPhoneNumber": "3461229",
    "creditorMobileNumber": "999666333",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "purposeCode": "ADMG",
    "unstructuredInformation": "Pago de Mantenimiento Abril",
    "grossSalaryAmount": 50000,
    "salaryPaymentIndicator": "5",
    "monthOfThePayment": "11",
    "yearOfThePayment": "2021",
    "branchId": "1001",
    "settlementDate": "20210415",
    "instructionId": "2021041510100000114115123456",
    "interbankSettlementAmount": 50700
  }
}
```

```

}
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente. Con respecto a los códigos de tarifa, estos deben manejarse de manera flexible porque pueden cambiar en el tiempo.

7.2.3.3.3 Orden de Transferencia – Tramo 3 (CT3)

Parte 3 de 5 de la Orden de Transferencia, respuesta brindada sobre el API CT2

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CT3.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
CT3.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
CT3.3	Response Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT3.4	Response Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CT3.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
CT3.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
CT3.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
CT3.8	Amount	D	12	M	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
CT3.9	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CT3.10	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.

CT3.11	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada
CT3.12	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
CT3.13	Fee Amount	D	15	M	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
CT3.14	Settlement Date	N	8	M	Hace referencia a la fecha de liquidación. Formato: AAAAMMDD. Proporcionado por IPS.
CT3.15	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
CT3.16	Debtor CCI	N	20	M	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
CT3.17	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
CT3.18	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
CT3.19	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
CT3.20	Branch ID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS en CT2. La Entidad debe poblar este campo con el valor recibido.
CT3.21	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```

HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:67890 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSlZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id debe ser igual al recibido por la Entidad en CT2. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "CT3": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "responseDate": "20210415",
    "responseTime": "101005",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "041510100014",
    "trace": "123456",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "responseCode": "05",
    "reasonCode": "AC11",
    "feeAmount": 700,
    "settlementDate": "20210415",
    "transactionType": "320",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "branchId": "1001",
    "instructionId": "2021041510100000114115123456"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.3.4 Orden de Transferencia – Tramo 4 (CT4)

Parte 4 de 5 de la Orden de Transferencia, respuesta brindada sobre el API CT1.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CT4.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico. Parte de los criterios de singularidad.
CT4.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT4.3	Response Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT4.4	Response Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CT4.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415. Parte de los criterios de singularidad.
CT4.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
CT4.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción. Parte de los criterios de singularidad.
CT4.8	Amount	D	12	M	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
CT4.9	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CT4.10	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
CT4.11	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada
CT4.12	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
CT4.13	Fee Amount	D	15	M	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte

					decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
CT4.14	Settlement Date	N	8	M	Hace referencia a la fecha de liquidación. Formato: AAAAMMDD. Proporcionado por IPS.
CT4.15	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
CT4.16	Debtor CCI	N	20	M	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
CT4.17	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
CT4.18	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
CT4.19	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
CT4.20	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
CT4.21	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD. Parte de los criterios de singularidad.
CT4.22	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss. Parte de los criterios de singularidad.
CT4.23	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3. Parte de los criterios de singularidad. Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.
CT4.24	Interbank Settlement Amount	D	12	M	Hace referencia al monto de liquidación interbancaria – entiéndase, monto +/- comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:01112345 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id enviado por el Agregador será igual al proporcionado por la Entidad en CT1. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "CT4": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "responseDate": "20210415",
    "responseTime": "101005",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "041510100014",
    "trace": "123456",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "responseCode": "05",
    "reasonCode": "AC11",
    "feeAmount": 700,
    "settlementDate": "20210415",
    "transactionType": "320",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "instructionId": "2021041510100000114115123456",
    "creationDate": "20210415",
    "creationTime": "101000",
    "channel": "15",
    "interbankSettlementAmount": 50700
  }
}
```

}

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en un orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.3.5 Orden de Transferencia – Tramo 5 (CT5)

Parte 5 de 5 de la Orden de Transferencia, API REST expuesta por la Entidad Receptora y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CT5.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT5.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CT5.3	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT5.4	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la transacción. Formato: hhmmss.
CT5.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
CT5.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Retrieval Referente Number
CT5.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
CT5.8	Amount	D	12	M	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
CT5.9	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CT5.10	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
CT5.11	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada
CT5.12	Fee Amount	D	15	M	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
CT5.13	Settlement Date	N	8	M	Hace referencia a la fecha de liquidación. Formato: AAAAMMDD. Proporcionado por IPS.
CT5.14	Transaction Type	N	3	M	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta

CT5.15	Debtor CCI	N	20	M	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
CT5.16	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
CT5.17	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
CT5.18	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
CT5.19	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
CT5.20	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CT5.21	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CT5.22	Channel	N	2	M	Código del canal que origina la transacción. Ver Anexo 3. Las operaciones de Interoperabilidad serán identificadas con el canal 52.
CT5.23	Interbank Settlement Amount	D	12	M	Hace referencia al monto de liquidación interbancaria – entiéndase, monto +/- comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/CT5 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:13579 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
```

```
{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa21rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature": "VzBGiJiYMmZCYcy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

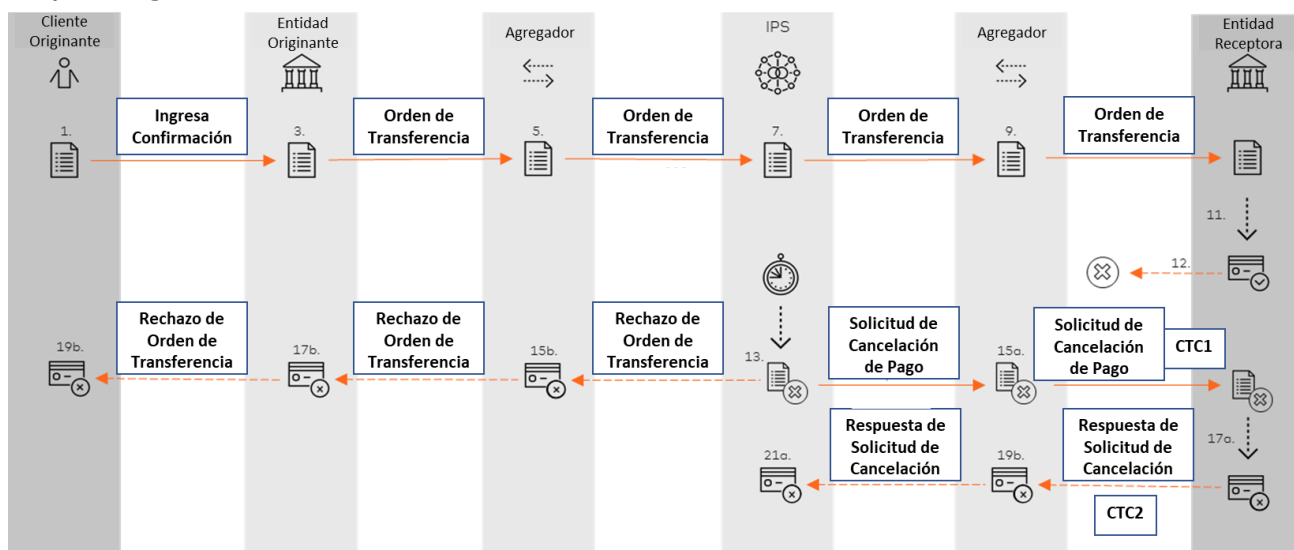
Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "CT5": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "responseDate": "20210415",
    "responseTime": "101005",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "041510100014",
    "trace": "123456",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "responseCode": "00",
    "feeAmount": 700,
    "settlementDate": "20210415",
    "transactionType": "320",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "instructionId": "2021041510100000114115123456",
    "creationDate": "20210415",
    "creationTime": "101000",
    "channel": "15",
    "interbankSettlementAmount": 50700
  }
}
```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.4 CANCELACIÓN DE ORDEN DE TRANSFERENCIA

Esquema general de Cancelación en Orden de Transferencia:



7.2.3.4.1 Cancelación de Orden de Transferencia – Tramo 1 (CTC1)

Parte 1 de 2 de la Cancelación de Orden de Transferencia, API REST expuesta por la Entidad Receptora y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CTC1.1	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
CTC1.2	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CTC1.3	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
CTC1.4	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares Hace referencia a la orden de transferencia relacionada a la presente instrucción.
CTC1.5	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante. Hace referencia a la orden de transferencia relacionada a la presente instrucción.
CTC1.6	Reference Instruction ID	T	35	M	Identificador de la transacción original (orden de transferencia) que se realizó. Código con el que se debe relacionar la cancelación con

					la orden de transferencia cancelada.
CTC1.7	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
CTC1.8	BranchID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS, correspondiente al encabezado del mensaje. La Entidad debe almacenar este valor para proveerlo en la respuesta a esta transacción.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/CTC1 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:24680 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "CTC1": {
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "referenceInstructionId": "20160614654321616615000001",
    "instructionId": "M202004271011030999H2345621",
    "branchId": "1001"
  }
}
```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una cancelación de orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos

dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente.

7.2.3.4.2 Cancelación de Orden de Transferencia – Tramo 2 (CTC2)

Parte 2 de 2 de la Cancelación de Orden de Transferencia, respuesta brindada sobre el API CTC1. Este mensaje es un acuse de recibo de parte de la Entidad Receptora sobre el mensaje CTC1, por lo cual debe ser respondido siempre afirmativamente, incluso cuando la Orden de Transferencia referenciada no ha sido encontrada.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
CTC2.1	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
CTC2.2	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
CTC2.3	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la transacción. Formato: hhmmss.
CTC2.4	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
CTC2.5	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada Este código de respuesta hace referencia al requerimiento de cancelación y no a la orden de transferencia cancelada. Nota: La Entidad que recibe el mensaje CTC1 debe responder siempre con el código “00”, incluso en el caso en el que no encuentre la transferencia cuya autorización debe revertir.
CTC2.6	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
CTC2.7	BranchID	T	35	M	Autogenerado proporcionado por IPS. La Entidad debe poblar este campo con el valor recibido.
CTC2.8	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS en CTC1 (CTC1.7)

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:24680 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id debe ser igual al recibido por la Entidad en CTC1. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "CTC2": {
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "responseDate": "20210420",
    "responseTime": "101000",
    "currency": "604",
    "responseCode": "00",
    "branchId": "1001",
    "instructionId": "M202004271011030999H2345621"
  }
}
```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una cancelación de orden de transferencia, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/PSR1 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
```

```

Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:00236925 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "PSR1": {
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101500",
    "currency": "604",
    "instructionId": "20160614654321616615000001",
    "originalCreationDate": "20210420",
    "originalCreationTime": "101000"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una solicitud de estado de pago, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente.

7.2.3.5.2 Solicitud de Estado de Pago – Tramo 2 (PSR2)

Parte 2 de 2 de la Solicitud de Estado de Pago, respuesta brindada sobre el API PSR1.

En caso se encuentre la Orden de Transferencia referenciada en PSR1, este mensaje contendrá una copia de la Respuesta a la Orden de Transferencia original indicando el estado final de la Orden de Transferencia referenciada. Caso contrario, se indicará el código 99 en el campo PSR2.11 Response Code.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
PSR2.1	Debtor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde “X” es un carácter numérico.

PSR2.2	Creditor Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Receptora. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
PSR2.3	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
PSR2.4	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la transacción. Formato: hhmmss.
PSR2.5	Terminal ID	T	8	M	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415
PSR2.6	Retrieval Referente Number	T	12	M	Número de referencia. Según el formato: MMDDhhmmssRD, donde: MM: Mes DD: Día hh: Horas mm: Minutos ss: Segundos RD: es un número aleatorio comprendido entre 0 y 99
PSR2.7	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.
PSR2.8	Amount	D	12	O	Hace referencia al importe de la operación (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo: 250000 representa 2500 unidades monetarias y 00 centavos.
PSR2.9	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
PSR2.10	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
PSR2.11	Response Code	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada 99: No encontrada Si IPS no encuentra la orden de transferencia referenciada en la Solicitud de Estado de Pago, en este campo la entidad recibirá el Código de Respuesta 99. Ello no debe considerarse como un rechazo de la operación original.
PSR2.12	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
PSR2.13	Fee Amount	D	15	O	Hace referencia al Importe de Comisión (los 2 últimos dígitos

					indican la parte decimal). Por ejemplo: 10000 representa 100 unidades monetarias y 00 centavos.
PSR2.14	Settlement Date	N	8	O	Hace referencia a la fecha de liquidación. Formato: AAAAMMDD. Proporcionado por IPS.
PSR2.15	Transaction Type	N	3	O	Código de Transacción Extendida. Se utiliza para ampliar el código de operación de la transacción. Según el tipo de transferencia se coloca: 320: Transfer. Ordinaria 325: Pagos a Cta. Tarjeta
PSR2.16	Debtor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Originante. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212.
PSR2.17	Creditor CCI	N	20	O	Código de Cuenta Interbancario del Cliente Receptor. Su estructura es la siguiente: Entidad (3) + Oficina (3) + # Cta (12) + Dígito verificador (2) Por ejemplo: 05460912345678901212. Este valor es mandatorio para todos los tipos de transferencia excepto 325.
PSR2.18	Creditor Credit Card	N	20	O	Código de Tarjeta de Crédito del Cliente Receptor. Por ejemplo: 4474107011833615. Mandatorio cuando el tipo de transferencia es 325.
PSR2.19	Same Customer Flag	T	1	O	Indicador de Mismo Cliente, usado para determinar afectación de ITF. M= Mismo cliente O= Otro Cliente
PSR2.20	Instruction ID	T	35	M	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
PSR2.21	Interbank Settlement Amount	D	12	O	Hace referencia al monto de liquidación interbancaria – entiéndase, monto +/- comisión (los 2 últimos dígitos indican la parte decimal). Por ejemplo 2500 se representarán como 250000

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```

HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:00236925 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlyY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}

```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id enviado por el Agregador será igual al proporcionado por la Entidad en PSR1. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

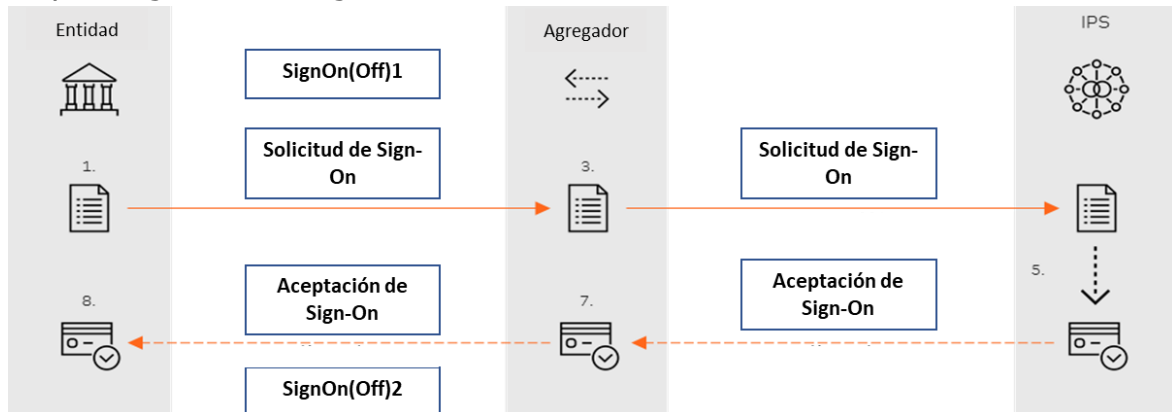
{
  "PSR2": {
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "creditorParticipantCode": "0002",
    "responseDate": "20210420",
    "responseTime": "101500",
    "terminalId": "ABC00001",
    "retrievalReferenteNumber": "010315560014",
    "trace": "123456",
    "amount": 50000,
    "currency": "604",
    "transactionReference": "1234567890",
    "responseCode": "05",
    "reasonCode": "AC11",
    "feeAmount": 580,
    "settlementDate": "20210420",
    "transactionType": "320",
    "debtorCCI": "01181400020887813712",
    "creditorCCI": "00219313693128502612",
    "creditorCreditCard": "3777444477778880",
    "sameCustomerFlag": "M",
    "instructionId": "76016889",
    "interbankSettlementAmount": 50580
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una solicitud de estado de pago, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente.

7.2.3.6 SIGN ON

Esquema general de Sign On/Off:



7.2.3.6.1 Sign On – Tramo 1 (SignOn1)

Parte 1 de 2 del Sign On, API REST expuesta por el Agregador y consumida por la Entidad.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SignOn1.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Origen. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
SignOn1.2	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la solicitud. Formato: AAAAMMDD.
SignOn1.3	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la solicitud. Formato: hhmmss.
SignOn1.4	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la solicitud.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SignOn1 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:00214703 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJIUzUuIiwiaXNjaW50IjoiZm9udGVudC50aWZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEuC... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SignOn1": {
    "participantCode": "0002",
    "creationDate": "20210103",
    "creationTime": "155300",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.3.6.2 Sign On – Tramo 2 (SignOn2)

Parte 2 de 2 del Sign On, respuesta brindada sobre el API SignOn1.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SignOn2.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Origen. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
SignOn2.2	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la solicitud. Formato: AAAAMMDD.
SignOn2.3	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la solicitud. Formato: hhmmss.
SignOn2.4	Status	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada
SignOn2.5	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
SignOn2.6	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la solicitud.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

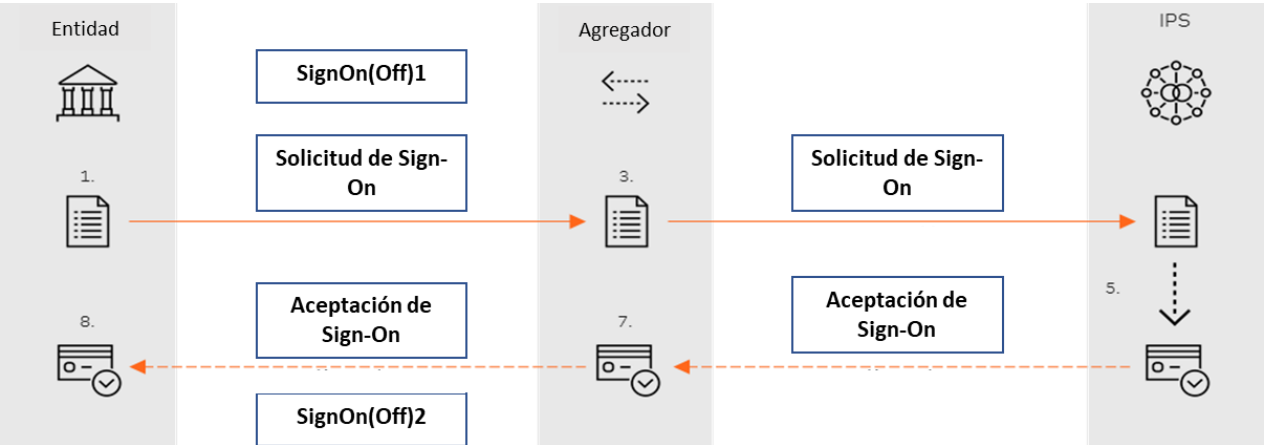
```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:00214703 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected": "eyJhbGciOiJIUzUzIiwiOiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa21rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature": "VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id enviado por el Agregador será igual al proporcionado por la Entidad en SignOn1. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SignOn2": {
    "participantCode": "0002",
    "responseDate": "20210103",
    "responseTime": "155300",
    "status": "05",
    "reasonCode": "AB05",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.3.7 SIGN OFF

Esquema general de Sign On/Off:



7.2.3.7.1 Sign Off – Tramo 1 (SignOff1)

Parte 1 de 2 del Sign Off, API REST expuesta por el Agregador y consumida por la Entidad.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SignOff1.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Origen. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
SignOff1.2	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la solicitud. Formato: AAAAMMDD.
SignOff1.3	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la solicitud. Formato: hhmmss.
SignOff1.4	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la solicitud.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SignOff1 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:00225814 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SignOff1": {
    "participantCode": "0002",
    "creationDate": "20210103",
    "creationTime": "155300",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.3.7.2 Sign Off – Tramo 2 (SignOff2)

Parte 2 de 2 del Sign Off, respuesta brindada sobre el API SignOff1.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SignOff2.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Origen. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
SignOff2.2	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la solicitud. Formato: AAAAMMDD.
SignOff2.3	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la solicitud. Formato: hhmmss.
SignOff2.4	Status	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada

SignOff2.5	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
SignOff2.6	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la solicitud.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:00225814 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id enviado por el Agregador será igual al proporcionado por la Entidad en SignOff1. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SignOff2": {
    "participantCode": "0002",
    "responseDate": "20210103",
    "responseTime": "155300",
    "status": "05",
    "reasonCode": "AB05",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.3.8 RECHAZO (Reject)

Enviada por la Operadora en caso de rechazo por validación de estructura. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
Reject.1	Original Message	T	20000	M	Información adicional relacionada con el rechazo y destinada a permitir la identificación precisa del

					motivo del rechazo. En este campo viaja una copia del mensaje completo. Esta copia puede estar en formato ISO 20022 (si el rechazo viene de IPS) o en formato JSON (si el rechazo viene del Agregador).
Reject.2	Response Date	N	8	M	Fecha de Respuesta de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
Reject.3	Response Time	N	6	M	Hora de Respuesta de la transacción. Formato: hhmmss.
Reject.4	Status	N	2	M	Se debe utilizar el siguiente elemento fijo: 05
Reject.5	Reason Code	T	4	M	La razón del código de respuesta o Respuesta Extendida. Ver Anexo 4.
Reject.6	Instruction ID	T	35	O	Autogenerado de identificación única de transacción. Proporcionado por IPS.
Reject.7	Trace	N	6	O	Número de seguimiento de la transacción.
Reject.8	Transaction Reference	T	25	O	Código de Referencia de la transferencia indicada por la Entidad Originante.
Reject.9	Creation Date	N	8	O	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
Reject.10	Creation Time	N	6	O	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
Reject.11	Debtor Participant Code	N	4	O	Código de la Entidad Originante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
Reject.12	Original Message Definition Identifier	T	35	O	Identificador del mensaje para el cuál el presente Rechazo es la respuesta. Aquí va el código del mensaje que se está rechazando – entiéndase, pacs.008.001.08 para un rechazo de requerimiento de orden de transferencia si el rechazo viene de IPS o CT1 si el rechazo viene del agregador. Revisar anexo 8.
Reject.13	Terminal ID	T	8	O	Código de identificación de terminal. Por ejemplo: 110415

Sobre este mensaje, es importante indicar lo siguiente:

- El Reject es un mensaje que puede ser generado por IPS o por el Agregador ante la imposibilidad de procesar un mensaje por fallas estructurales o validaciones de seguridad.
- Todos los mensajes enviados por una Entidad hacia la Operadora pueden desencadenar un Reject.
- Los campos Reject.6 al Reject.13 son opcionales pues en los casos en los que la trama sea ilegible, los valores contenidos en dichos campos no podrán ser extraídos de la trama original enviada por la Entidad.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/REJECT HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:02468 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "Reject": {
    "originalMessage": "XASASDA...",
    "responseDate": "20210420",
    "responseTime": "101100",
    "status": "05",
    "reasonCode": "AB05",
    "instructionId": "20160614654321616615000001",
  }
}
```

```

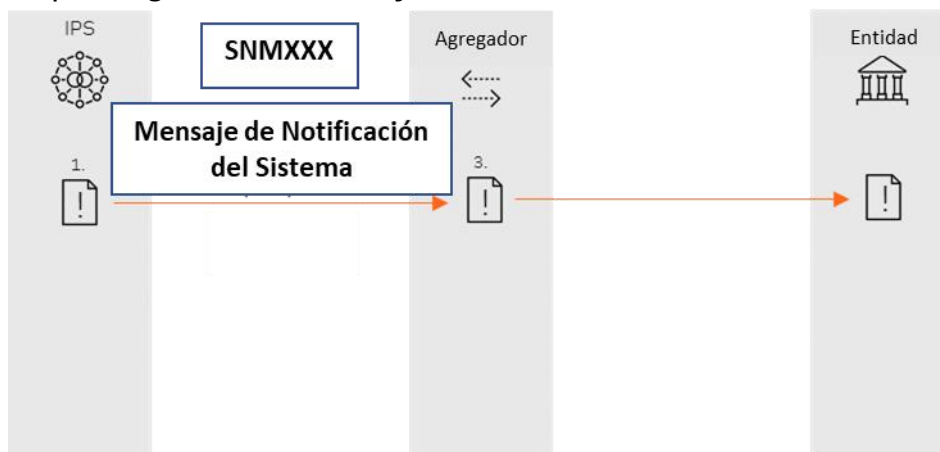
    "trace": "123456",
    "transactionReference": "1234567890",
    "creationDate": "20210420",
    "creationTime": "101000",
    "debtorParticipantCode": "0011",
    "originalMessageDefinitionIdentifier": "pacs.008.001.08",
    "terminalId": "ABC00001"
  }
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en un rechazo, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna "Descripción" de la tabla precedente. Es importante resaltar que el Reject no está amarrado a otra API, es independiente. Además, en algunos casos no se registra en IPS porque puede darse el rechazo en la primera etapa de la Operadora (Agregador).

7.2.3.9 MENSAJE DE NOTIFICACIÓN DEL SISTEMA (SNM)

Esquema general de Mensaje de Notificación del Sistema:



Nota: Algunos mensajes pueden estar sujetos a reintentos en la eventualidad que el sistema no reciba el "acknowledgement" de parte de la Entidad receptora. De darse el caso, se generarán hasta 3 reintentos, a enviarse inmediatamente después de time outs de 15 segundos cada uno.

Asimismo, si es necesario hacer una distinción por moneda, ciertos mensajes podrían ser enviados dos veces (una por moneda).

La siguiente tabla detalla ambos casos (Moneda y reintentos).

Nombre	Código	Por Moneda?	Reintentos?
Notificación de Cambio de Estado del Sistema	971	No	Si
Notificación de Cambio de Estado de Bloqueo de la Entidad	972	No	Si
Notificación de Libre Formato	981	No	Si
Notificación de Cambio de Estado de Logueo de la Entidad	982	No	Si
Notificación de Ampliación de Garantías	993	Si	No

Notificación de Cambio en el Saldo Operativo	998	Si	No
Notificación de Resumen de Ciclo Operativo	999	Si	No

7.2.3.9.1 Notificación de Cambio de Estado del Sistema (SNM971)

Notificación enviada por la Operadora a todas las Entidades en caso de cambio de estado del Sistema de Transferencias Inmediatas. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM971.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM971.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM971.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM971.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM971.5	Message Class	T	35	M	Hace referencia a la clasificación, si se trata de un mensaje de notificación puntual para una entidad o un mensaje masivo.
SNM971.6	New Service Status	T	35	M	Hace referencia a los estados del sistema: "NORMAL" (disponible) o "SUSPENDED" (no disponible).

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM971 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:23456 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmIfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEuC..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SNM971": {
    "eventCode": "971",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1070483",
    "messageClass": "Broadcast",
    "newServiceStatus": "NORMAL"
  }
}
```

7.2.3.9.2 Notificación de Cambio de Estado de Bloqueo de la Entidad (SNM972)

Notificación enviada por la Operadora a todas las Entidades en caso de cambio de estado de bloqueo de una Entidad (de Habilitado a Suspendido y viceversa). Este mensaje se envía también a la Entidad que es materia del cambio de estado. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM972.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM972.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM972.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM972.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM972.5	Message Class	T	35	M	Hace referencia a la clasificación, si se trata de un mensaje de notificación puntual para una entidad o un mensaje masivo.

SNM972.6	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
SNM972.7	Member Identification	T	35	M	Código de la Entidad cuyo estado ha variado. Formato: 0XXX, donde "X" es un carácter numérico.
SNM972.8	Name	T	35	M	Nombre de la Entidad del inicio de sesión / cierre de sesión asociado con el código de Entidad
SNM972.9	Status	T	35	M	Indica si la Entidad se encuentra en estado Suspendido ("DEFAULTBOTH") o Habilitado ("NORMAL")

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM972 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:34567 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "SNM972": {
    "eventCode": "972",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1121164",
    "messageClass": "Broadcast",
    "currency": "604",
    "memberIdentification": "0002",
    "name": "Banco FI01",
    "status": "NORMAL"
  }
}

```

7.2.3.9.3 Notificación de Libre Formato (SNM981)

Notificación enviada por la Operadora a todas las Entidades o a una en particular a requerimiento de la Operadora. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM981.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM981.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM981.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM981.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM981.5	Message Class	T	35	M	Hace referencia a la clasificación, si se trata de un mensaje de notificación puntual para una entidad o un mensaje masivo.
SNM981.6	Event Description	T	35	M	Hace referencia a cualquier texto no estructurado de formato libre

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```

POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM981 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:45678 <CR><LF>

```

```

retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}

```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "SNM981": {
    "eventCode": "981",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1151282",
    "messageClass": "Notification",
    "eventDescription": "Mensaje..."
  }
}

```

7.2.3.9.4 Notificación de Cambio de Estado de Logueo de la Entidad (SNM982)

Notificación enviada por la Operadora a todas las Entidades en caso de cambio de estado de logueo de una Entidad (Sign On a Sign Off y viceversa). Este mensaje se envía también a la Entidad que es materia del cambio de estado. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM982.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM982.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM982.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.

SNM982.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM982.5	Message Class	T	35	M	Este tipo de notificación en particular es un "Broadcast" siempre
SNM982.6	Participant Identification	T	35	M	Código de la Entidad cuyo estado ha variado. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
SNM982.7	Participant Name	T	35	M	Nombre de la Entidad del inicio de sesión / cierre de sesión asociado con el código de Entidad
SNM982.8	Participant Status	T	35	M	Indica si la Entidad se encuentra logueada (SIGNON) o deslogueada (SIGNOFF)

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM982 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:56789 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
    "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
    "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
    "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEuc... "
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "SNM982": {
    "eventCode": "982",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1241182",
    "messageClass": "Broadcast",
    "participantIdentification": "0002",
    "participantName": "BCP",
    "participantStatus": "SIGNON"
  }
}

```

7.2.3.9.5 Notificación de Ampliación de Garantías (SNM993)

Notificación enviada por la Operadora a una Entidad Financiera en caso el Saldo Operativo de esta caiga debajo del Umbral de Ampliación de Garantías en alguna moneda. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM993.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM993.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM993.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM993.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM993.5	Message Class	T	35	M	Este tipo de notificación en particular es un "Notification" siempre
SNM993.6	Bank Name	T	35	M	Nombre de la Entidad del inicio de sesión / cierre de sesión asociado con el código de Entidad
SNM993.7	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
SNM993.8	Available Prefund Balance Status	T	35	M	Hace referencia al saldo de la moneda especificada, pudiendo tener el valor de "NORMAL" o "EXCEEDED" (excedido)

SNM993.9	Opening Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia al valor de los saldos en el sitio de procesamiento de la solicitud de pago
SNM993.10	Low Watermark Value	D	15	M	Hace referencia al valor del saldo por debajo del cual se activa la advertencia.
SNM993.11	High Watermark Value	D	15	M	Hace referencia al valor del saldo por encima del cual se devuelve el estado a "Normal"
SNM993.12	Available Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia a la alerta de que el saldo disponible se ha reducido por debajo del umbral.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM993 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:67890 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SNM993": {
    "eventCode": "993",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
```



```

    "messageIdentification": "M202102041937000002H1160789",
    "messageClass": "Notification",
    "bankName": "BCP",
    "currency": "604",
    "availablePrefundBalanceStatus": "NORMAL",
    "openingPrefundedBalance": 1000000000,
    "lowWatermarkValue": 250000000,
    "highWatermarkValue": 300000000,
    "availablePrefundedBalance": 340000000
  }
}

```

7.2.3.9.6 Notificación de Cambio en el Saldo Operativo (SNM998)

Notificación enviada por la Operadora a una Entidad Financiera en caso su Saldo Operativo en alguna moneda varíe por cuenta de una operación de garantías (Reconstitución Día, Ampliación, Reconstitución Noche). API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM998.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM998.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM998.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM998.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM998.5	Message Class	T	35	M	Este tipo de notificación en particular es un "Notification" siempre
SNM998.6	Member Identification	T	35	M	Código de la Entidad. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
SNM998.7	Bank Name	T	35	M	Nombre de la Entidad del inicio de sesión / cierre de sesión asociado con el código de Entidad
SNM998.8	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
SNM998.9	Prefunded Balance Change Status	T	35	M	Hace referencia al estado de la solicitud de cambio, que puede tomar los valores "SUCCESS"

					(Exitoso), "FAILURE" (Fallido) o "RECEIVED" (Recibido).
SNM998.10	New Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia al valor del nuevo saldo.
SNM998.11	Previous Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia al valor del saldo anterior.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM998 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:78901 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SNM998": {
    "eventCode": "998",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1270656",
    "messageClass": "Notification",
    "memberIdentification": "0002",
    "bankName": "BCP",
    "currency": "604",
    "prefundedBalanceChangeStatus": "SUCCESS",
  }
}
```

```

    "newPrefundedBalance": 5000000000,
    "previousPrefundedBalance": 2400000000
  }
}

```

7.2.3.9.7 Notificación de Resumen de Ciclo Operativo (SNM999)

Notificación enviada por la Operadora a cada Entidad Financiera por cada moneda al final del Ciclo Operativo incluyendo información relevante a su participación en el mismo. API REST expuesta por la Entidad y consumida por el Agregador.

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
SNM999.1	Event Code	T	4	M	Código propietario utilizado para especificar un evento que ocurrió en un sistema.
SNM999.2	Event Date	N	8	M	Fecha del evento. Formato: AAAAMMDD.
SNM999.3	Event Time	N	6	M	Hora del evento. Formato: hhmmss.
SNM999.4	Message Identification	T	35	M	Punto de referencia enviado a la siguiente parte de la cadena para identificar sin ambigüedades el mensaje.
SNM999.5	Message Class	T	35	M	Este tipo de notificación en particular es un "Notification" siempre, entiéndase, dirigida a cada Entidad de manera particular.
SNM999.6	Previous Settlement Window Date	T	35	M	Fecha de la ventana de liquidación anterior. Formato: AAAAMMDD.
SNM999.7	Previous Settlement Cycle Status	T	35	M	Hace referencia al estado del ciclo de liquidación anterior, mostrando el estado de la ventana de conciliación para la cual se proporciona este informe, considerando el valor "COMPLETE" (Completado).
SNM999.8	Reconciliation Checkpoint Cut Off Date	T	35	M	Fecha en que el mensaje fue creado en el formato: AAAAMMDDhhmmss
SNM999.9	New Settlement Window Date	T	35	M	Nueva fecha de la ventana de liquidación, formato: AAAAMMDD
SNM999.10	New Settlement Window Status	T	35	M	Muestra el estado de la nueva ventana de liquidación. Con el valor "INPROGRESS" (En Progreso)

SNM999.11	Currency	N	3	M	Código de Moneda de la Transacción. Según corresponda: 604: Soles 840: Dólares
SNM999.12	Member Identification	T	35	M	Código de la Entidad. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
SNM999.13	Bank Name	T	35	M	Nombre de la Entidad del inicio de sesión / cierre de sesión asociado con el código de Entidad
SNM999.14	Previous Opening Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia al saldo de la apertura anterior
SNM999.15	New Opening Prefunded Balance	D	15	M	Hace referencia al nuevo saldo inicial
SNM999.16	Number of Credit Transfer received and accepted	T	35	M	Hace referencia al número de transferencias de crédito recibidas y aceptadas
SNM999.17	Value of Credit Transfer received and accepted	D	15	M	Hace referencia al valor total de las transferencias de crédito recibidas y aceptadas
SNM999.18	Number of Credit Transfer received and rejected	T	35	M	Hace referencia al número de transferencias de crédito recibidas y rechazadas
SNM999.19	Value of Credit Transfer received and rejected	D	15	M	Hace referencia al valor total de las transferencias de crédito recibidas y rechazadas
SNM999.20	Number of Credit Transfer sent and accepted	T	35	M	Hace referencia al número total de transferencias de crédito enviadas y aceptadas
SNM999.21	Value of Credit Transfer sent and accepted	D	15	M	Hace referencia al valor total de las transferencias de crédito enviadas y aceptadas
SNM999.22	Number Credit Transfer sent and rejected	T	35	M	Hace referencia al número de transferencias de crédito enviadas y rechazadas

SNM999.23	Value of Credit Transfer sent and rejected	D	15	M	Hace referencia al valor total de las transferencias de crédito enviadas y rechazadas
SNM999.24	Net Position	D	15	M	Hace referencia a la posición neta al inicio de la nueva ventana de conciliación
SNM999.25	Count of supplemental funding	T	35	M	Hace referencia al número de transacciones de financiación complementaria realizadas durante la ventana de conciliación anterior
SNM999.26	Gross value of supplemental funding	D	15	M	Hace referencia al valor bruto de la financiación complementaria
SNM999.27	Count of drawdowns	T	35	M	Hace referencia al número de transacciones de reducción realizadas durante la ventana de conciliación anterior
SNM999.28	Gross value of drawdowns	D	15	M	Hace referencia al valor bruto de las reducciones.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/SNM999 HTTP/1.1
<CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:89012 <CR><LF>
retry-indicator:0<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Como este mensaje no tiene un API de respuesta esperada de parte de la Entidad, esta deberá responder mediante un mensaje de respuesta HTTP sin campos payload, protected o signature, pero sí con el código de respuesta 200 y el mismo request-id, para que de esa manera el Agregador remueva este mensaje de la cola de S&F.

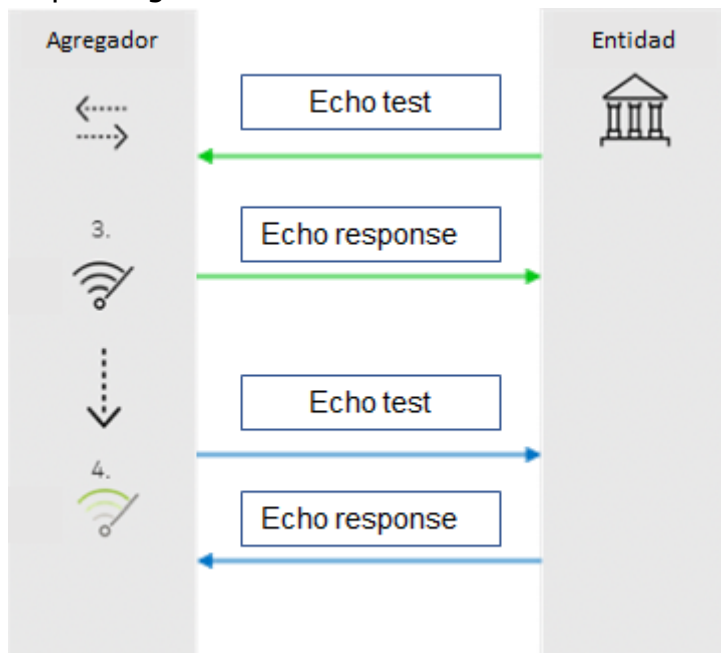
Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos

señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "SNM999": {
    "eventCode": "999",
    "eventDate": "20210103",
    "eventTime": "155300",
    "messageIdentification": "M202102041937000002H1030555",
    "messageClass": "Notification",
    "previousSettlementWindowDate": "20210104",
    "previousSettlementCycleStatus": "COMPLETE",
    "reconciliationCheckpointCutOffDateAndTime": "20210104163515",
    "newSettlementWindowDate": "20210105",
    "newSettlementWindowStatus": "INPROGRESS",
    "currency": "604",
    "memberIdentification": "0002",
    "bankName": "BCP",
    "previousOpeningPrefundedBalance": 2400000000,
    "newOpeningPrefundedBalance": 5000000000,
    "numberOfCreditTransferReceivedAndAccepted": "3000",
    "valueOfCreditTransferReceivedAndAccepted": 1200000000,
    "numberOfCreditTransferReceivedAndRejected": "50",
    "valueOfCreditTransferReceivedAndRejected": 50000000,
    "numberOfCreditTransferSentAndAccepted": "3100",
    "valueOfCreditTransferSentAndAccepted": 1100000000,
    "numberCreditTransferSentAndRejected": "55",
    "valueOfCreditTransferSentAndRejected": 600000,
    "netPosition": 100000000,
    "countOfSupplementalFunding": "1",
    "grossValueOfSupplementalFunding": 800000,
    "countOfDrawdowns": "1",
    "grossValueOfDrawdowns": 100000
  }
}
```

7.2.3.10 ECHO TEST

Esquema general de Echo test:

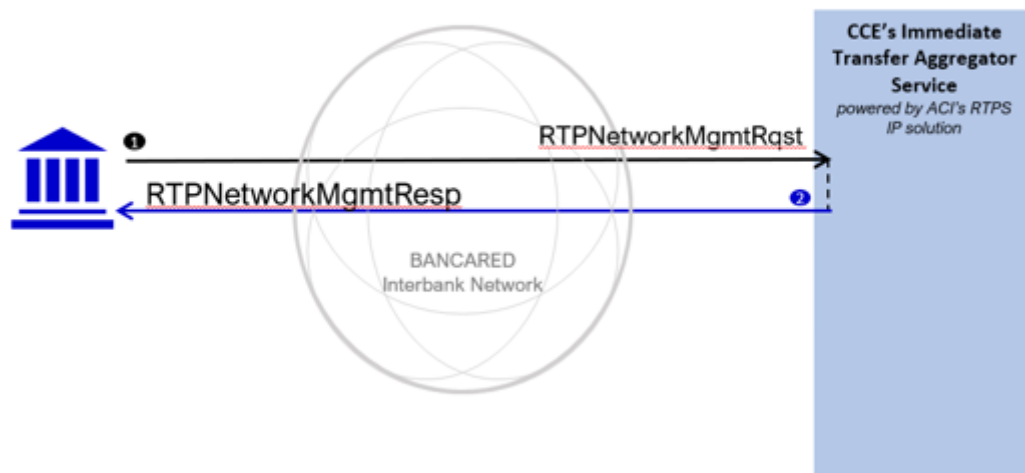


El Agregador enviará Echo Tests hacia las entidades en caso no estén presentando transacciones de manera continua a fin de mantener la conexión viva, estos Echo Tests serán respondidos por las Entidades según se presenten.

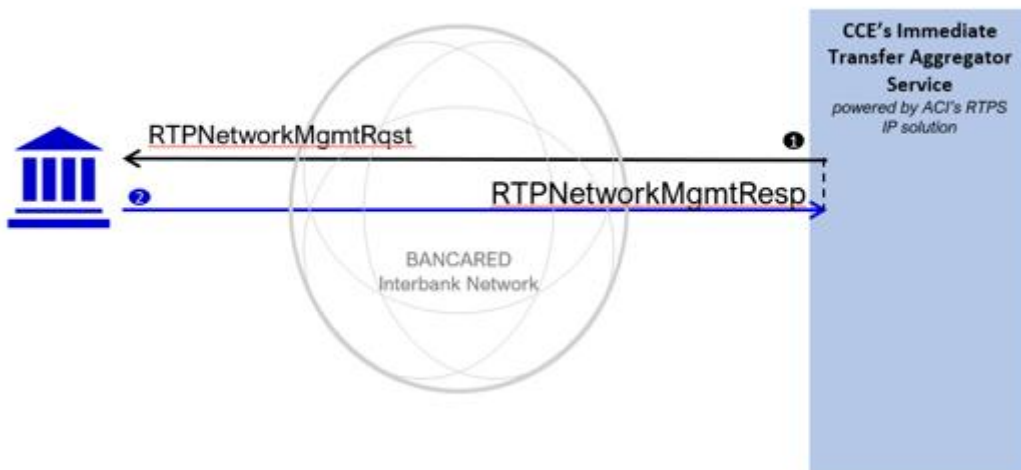
Adicionalmente, Las Entidades podrán enviar Echo Tests hacia el Agregador en caso no estén presentando transacciones de manera continua a fin de mantener la conexión viva, estos Echo Tests serán respondidos por el Agregador según se presenten.

Tanto el Agregador como cada uno de los Bancos miembros harán disponibles los APIs REST individuales RTPNetworkMgmtRqst y RTPNetworkMgmtResp para realizar pruebas de eco bidireccionales, como lo muestran los siguientes diagramas.

Bank initiated Eco Test



Aggregator initiated Eco Test



7.2.3.10.1 Echo Test - Tramo 1 (ET1)

La estructura de los Echo Test de Solicitante (RTPNetworkMgmtRqst) quedará de la siguiente manera:

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
ET1.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Financiera Participante. Formato: 0XXX, donde "X" es un caracter numérico.
ET1.2	Creation Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
ET1.3	Creation Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
ET1.4	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.

A continuación, se presenta un ejemplo de un mensaje Echo Test enviado por una entidad, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/ET1 HTTP/1.1 <CR><LF>
Host:HOST.domain.com <CR><LF>
Accept:application/json <CR><LF>
Accept-Encoding:identity <CR><LF>
request-id:00290123<CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJIUzUzIiwiOiIsIng1dCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiJiYMmZCYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc..."
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "ET1": {
    "participantCode": "0002",
    "creationDate": "20210204",
    "creationTime": "031300",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.3.10.2 Echo Test - Tramo 2 (ET2)

La estructura de los Echo Test de Respuesta (RTPNetworkMgmtResp) quedará de la siguiente manera:

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
ET2.1	Participant Code	N	4	M	Código de la Entidad Financiera Participante. Formato: 0XXX, donde “X” es un caracter numérico.
ET2.2	Response Date	N	8	M	Fecha Local de la transacción. Formato: AAAAMMDD.
ET2.3	Response Time	N	6	M	Hora Local de la transacción. Formato: hhmmss.
ET2.4	Status	N	2	M	Código de Respuesta. 00: Aceptada 05: Rechazada

ET2.5	Reason Code	T	4	O	La razón del código de respuesta o Respuesta Aplicativa. Ver Anexo 4. Debe estar presente si el código de respuesta indica rechazo.
ET2.6	Trace	N	6	M	Número de seguimiento de la transacción.

A continuación, se presenta un ejemplo del mensaje respondido por el Agregador, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
request-id:00290123 <CR><LF>
Content-Type:application/json; charset UTF-8 <CR><LF>
Content-Length:LLLL <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload":"eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmlfdG9fZmlfY3...",
  "protected":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6IIVFSHA1Z2M4OUdsSIZFa2
1rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature":"VzBGiYiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUc... "
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. El request-id en este mensaje deberá ser igual al proporcionado en ET1. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "ET2": {
    "participantCode": "0002",
    "responseDate": "20210204",
    "responseTime": "031305",
    "status": "05",
    "reasonCode": "AB05",
    "trace": "123456"
  }
}
```

7.2.4 CRITERIO DE TRANSACCIÓN ÚNICA

Aunque en el Sistema de Transferencias Inmediatas el procesamiento de transacciones es eminentemente sincrónico, el Criterio de Transacción Única permite a la Entidad Originante relacionar los requerimientos enviados a la Operadora con las respuestas recibidas de parte de esta.

7.2.4.1 CONSULTA DE CUENTA

La Entidad Originante deberá usar los siguientes elementos de la respuesta recibida a la Consulta de Cuenta (AV4 o Reject) para relacionarla con el requerimiento enviado (AV1):

Elemento	Código AV1	Código AV4	Código Reject
Debtor Participant Code	AV1.1	AV4.1	Reject.11
Creation Date	AV1.3	AV4.3	Reject.9
Creation Time	AV1.4	AV4.4	Reject.10
Terminal ID	AV1.5	AV4.5	Reject.13
Trace	AV1.7	AV4.7	Reject.7

Es importante establecer que una vez concluida la Consulta de Cuenta y recibido el Instruction ID (AV4.16) en el tramo AV4, este debe ser el elemento empleado por las Entidades Financieras para identificar únicamente la Consulta de Cuenta en cuestión, tanto en las interfaces provistas por la Operadora como en la comunicación entre Entidades Financieras.

7.2.4.2 ORDEN DE TRANSFERENCIA

La Entidad Originante deberá usar los siguientes elementos de la respuesta recibida a la Orden de Transferencia (CT4) para relacionarla con el requerimiento enviado (CT1):

Elemento	Código CT1	Código CT4	Código Reject
Debtor Participant Code	CT1.1	CT4.1	Reject.11
Creation Date	CT1.3	CT4.21	Reject.9
Creation Time	CT1.4	CT4.22	Reject.10
Terminal ID	CT1.6	CT4.5	Reject.13
Trace	CT1.8	CT4.7	Reject.7

En el caso de la Entidad Receptora, bastará emplear el Instruction ID (CT2.40) para poder relacionar el tramo CT2 con la Confirmación de abono (CT5), el Rechazo del Pago (Reject), la Cancelación de la Orden de Transferencia (CTC1) o la respuesta a la Solicitud de Estado de Pago (PSR2).

Es importante establecer que una vez concluida la Orden de Transferencia y recibido el Instruction ID (CT4.20) en el tramo CT4, este debe ser el elemento empleado por las Entidades Financieras para identificar únicamente la Orden de Transferencia en cuestión, tanto en las interfaces provistas por la Operadora como en la comunicación entre Entidades Financieras.

7.2.4.3 SIGN ON/OFF

En el caso de los mensajes de Sign On y Sign Off, bastará con emplear el campo Trace para relacionar el requerimiento con la respuesta de estas transacciones. Es importante indicar que las Entidades Financieras deben asegurar la unicidad de este campo en estos mensajes para poder realizar un relacionamiento efectivo.

7.3 ESQUEMA DE SEGURIDAD DE MENSAJES

Esta sección se hace referencia a los aspectos de seguridad que serán consideradas para el intercambio de mensajes entre la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) y las Entidades Financieras (EF). A manera complementaria se sugiere revisar el documento de Reglas de Esquema en los siguientes apartados:

- 7.4.7 Controles y validaciones a efectuar por la Cámara de Compensación Electrónica S.A.
- 9 Consideraciones Operacionales

Para el intercambio de mensajes, la CCE expondrá APIs del tipo REST individuales en formato JSON que serán consumidas por las entidades y a su vez las EF también expondrán APIs REST individuales en formato JSON para el consumo de la CCE.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- a) Se utilizará la red privada de Bancared que cuenta con las siguientes características que respaldan la robustez de la solución:
 - Redundancia de red y backup
 - Escalabilidad
 - VPN (IPSec)
 - VLAN
 - MPLS
 - QoS
 - CoS
 - Firewall
- b) Se utilizará TLS 1.2 para cifrar y autenticar, además de firma digital.
- c) Se manejará una autenticación mutua.
- d) Se contará con una empresa certificadora pública para el firmado de certificados.
- e) Se utilizará herramientas que permitan manejar la trazabilidad de los mensajes por todo el flujo.
- f) Todos los mensajes recibidos de las Entidades incluirán una firma digital (JWS).

- g) El algoritmo de integración de data de firma digital será SHA-256.
- h) El algoritmo de encriptación de datos para TLS será el AES-256.
- i) El algoritmo de intercambio de llaves será RSA.
- j) Los bits de longitud del algoritmo de intercambio de llaves serán 2048.
- k) No se almacenarán datos sensibles en la base de datos del Agregador. En IPS sí, pero con la encriptación debida para proteger la información.
- l) Tanto IPS como el Agregador hacen validaciones a nivel de estructura y firma. Si alguna de estas validaciones fallara, se genera un mensaje de Rechazo, tal como se indica en la sección 6.1. del presente documento. El intercambio de Certificados Digitales se dará vía correo certificado.

Nota: No se puede utilizar certificados con autofirmado o reutilizar certificados anteriores, necesariamente se debe usar certificados firmados por una Autoridad Certificadora Pública, siguiendo el estándar x509.

7.3.1 CONECTIVIDAD HACIA APIS REST INDIVIDUALES EXPUESTAS POR LA CCE

7.3.1.1 REQUISITOS PREVIOS

Para que las EF utilicen las APIs REST individuales en formato JSON expuestas por la CCE, los participantes deberán:

- Cumplir con los requisitos de seguridad documentados en esta especificación.
- Llamar al API REST individual en formato JSON como se describe en esta especificación CCE.

7.3.1.2 REQUISITOS DE SEGURIDAD

Las EF deben adherirse a los requisitos de seguridad descritos en esta sección cuando utilicen las APIs REST individuales en formato JSON de CCE:

- Todos los mensajes al CCE deben ser enviados a través de BancaRed, es importante resaltar que el redireccionamiento correspondiente lo debe tramitar cada Entidad directamente con BancaRed, haciendo referencia para ello al presente Proyecto.
- Para intercambiar mensajes con CCE, todos los consumidores de la APIs REST individuales en formato JSON deben utilizar un certificado de cliente TLS 1.2 vinculado al participante

7.3.1.3 CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Sólo los participantes de confianza pueden acceder a los servicios seguros mediante parámetros de acceso predeterminados. Las entidades Financieras recibirán lo siguiente durante el proceso de incorporación:

1. Certificado Digital

Los certificados digitales se utilizarán para establecer la conectividad a través del protocolo TLS 1.2 con CCE y para la firma digital mediante JWS.

Para establecer la conectividad TLS 1.2 para las solicitudes de APIs REST individuales en formato JSON, las Entidades Financieras, como consumidor del servicio, requerirán instalar un certificado emitido por la CCE en su Truststore. Para TLS, las entidades financieras deberán utilizar los certificados digitales por nombre (ejemplo: nombre.dominio.com). En este caso la Cámara de Compensación Electrónica sugiere el certificado tipo OV.

Para el caso de la firma digital, se utilizará JWS y para ello también se usarán certificados digitales para el propósito de generación y validación de firma. Para este caso no se utiliza un certificado por nombre ni por IP pues el propósito del certificado es para operaciones de punto a punto. En este caso la Cámara de Compensación Electrónica sugiere el certificado tipo OV.

2. Proceso de conectividad TLS/SSL

- El sistema de las Entidades Financieras enviará el certificado de cliente a la CCE.
- El CCE validará el certificado y devolverá el certificado del servidor al sistema de la Entidad Financiera Participante.
- La Entidad Financiera Participante validará el certificado del servidor y con ello se establece el TLS v1.2. (ver sección 7.3.1.5. Proceso TLS para autenticación durante el intercambio de mensajes)

3. Requisitos

- **Certificado TLS.** Este será emitido por CCE y se verifica contra las credenciales mientras se conecta a las APIs REST individuales en formato JSON. Este certificado debe ser instalado en el Truststore del cliente que invoca el servicio.

7.3.1.4 CONECTIVIDAD HACIA APIS REST INDIVIDUALES EXPUESTAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS

La implementación del lado de la CCE debe cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:

- **Seguridad del transporte:** todos los servicios deben utilizar TLS / SSL para intercambiar mensajes con CCE.
- **Certificado de cliente TLS:** todos los servicios deben utilizar autenticación mutua. Las Entidades Financieras participantes deberán proporcionar a la CCE las instrucciones necesarias para generar una solicitud de certificado de cliente TLS.

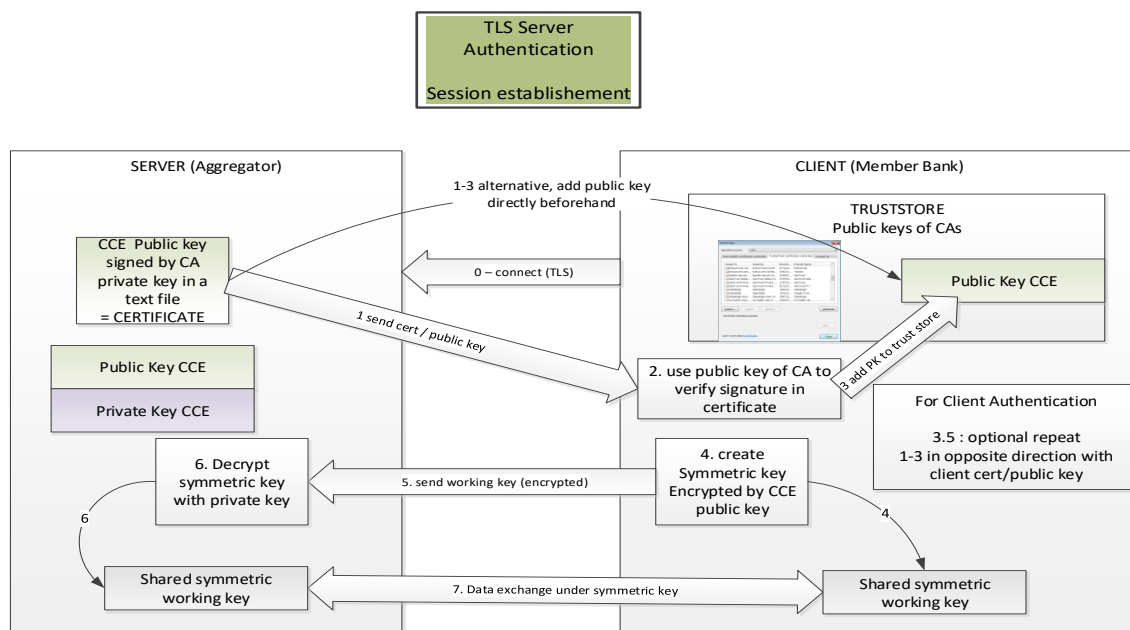
7.3.1.5 PROCESO TLS PARA AUTENTICACIÓN DURANTE EL INTERCAMBIO DE MENSAJES

Durante el intercambio de mensajes entre la Entidad Financiera y el Agregador se utilizará el protocolo TLS 1.2 con autenticación mutua (mTLS). La autenticación mutua TLS (mTLS) garantiza que el tráfico en ambas direcciones entre un cliente y un servidor sea seguro y confiable, permitiendo solo solicitudes de entidades con un certificado de cliente autorizados y validados por la autoridad de certificación (CA) correspondiente.

Tener en cuenta que los certificados digitales para este fin tendrán una vigencia, luego del cual se deberá realizar una nueva generación e intercambio de certificados digitales. El procedimiento de intercambio de certificados digitales se encuentra detallado en el documento reglas de esquema, sección 9.5.4.

Se entiende que el servidor (Agregador) y el cliente (Entidad Financiera) cuentan con un certificado público emitido por una autoridad certificadora raíz (CA) y éstas ya pasaron por un proceso de intercambio de tal manera que el servidor (Agregador) tenga en su almacén de confianza (TRUSTSTORE) los certificados de los clientes (Entidad Financiera) con sus respectivas llaves públicas y de manera inversa, cada cliente (Entidad Financiera) tenga en su almacén de confianza (TRUSTSTORE), los certificados del servidor (Agregador). Ver sección 9.5.4 del documento de reglas de esquema.

A modo de ilustración se muestran los procesos TLS con autenticación de servidor (Server Authentication) para establecer la sesión. Entiéndase entonces que, este proceso debe de realizarse en ambos sentidos para establecer la autenticación mutua (Mutual Authentication - mTLS).



1. El cliente (Entidad Financiera) solicita la conexión TLS.
2. El servidor (Agregador) envía su certificado con su llave pública al cliente (Entidad Financiera).
3. El cliente (Entidad Financiera) verifica la firma del certificado recibido utilizando la llave pública del Servidor (Agregador) que tiene registrado en su TRUSTSTORE.
4. Si la validación es correcta en el paso 3, el cliente (Entidad Financiera) genera y envía la llave simétrica encriptada con la llave pública del servidor (Agregador).
5. El servidor (Agregador) recibe y desencripta la llave simétrica.

Cliente (Entidad Financiera) y servidor (Agregador) establece la sesión TLS y se realiza el intercambio de datos bajo la llave simétrica.

A manera de resumen, los certificados se guardan en el Truststore, las llaves privadas se deben asegurar con HSM y en el Keystore. La llave pública de Digicert la genera la Cámara de Compensación Electrónica, se la envía a las Entidades, las cuales deben guardarla en su Truststore.

Para el caso de interoperabilidad también se usará TLS para los nuevos servicios de Directorio y Barrido de Contactos así como para el servicio de QR.

En este caso para el servicio de Directorio y Barrido de contactos la CCE usará un nuevo certificado de TLS exclusivo para este servicio que será enviado a las entidades de manera oportuna.

De la misma forma, para el servicio de QR la CCE usará un certificado de TLS exclusivo para este servicio y que también será enviado a las entidades de manera oportuna.

Las entidades financieras podrán usar el mismo certificado de TLS de cara a los diferentes servicios de la CCE (Agregador Transaccional, Directorio y Barrido de contactos, QR)

7.3.2 FIRMADO DE DATOS

En esta sección se describen las estrategias de firmado para proteger toda la información confidencial que se pasa en la carga útil de la APIs REST individuales en formato JSON.

La seguridad de la capa de mensajes proporciona seguridad de extremo a extremo asegurando que el mensaje no se vea comprometido o alterado incluso cuando se envía a través de múltiples saltos. La firma de objetos se utilizará para implementar la seguridad de la capa de mensajes con soporte para la firma web JSON (JWS).

Los datos de los campos presentados por los participantes en las APIs REST individuales en formato JSON pueden contener información sensible, que debe ser firmada utilizando JWS.

El Agregador rechazará cualquier mensaje recibido de un Banco Participante de CCE que tenga una firma digital no válida.

La firma de mensajes también se aplicará a interoperabilidad en los servicios de Directorio y Barrido de Contactos en donde se seguirá el proceso descrito en la sección 7.3.2.2 del presente documento. Cabe señalar que la CCE utilizará el mismo certificado de firma digital para los servicios de Agregador, Directorio y Barrido de Contactos.

Para el caso del servicio QR no se aplica la firma digital, sin embargo, se aplica el uso del standard JWT (JSON Web Token) como mecanismo de seguridad para garantizar la integridad de los mensajes.

7.3.2.1 JWS

JWS proporciona una forma de autenticar la información en un formato serializable optimizado para su uso en aplicaciones web. La información se envía junto con la prueba de que esta no ha sido alterada.

El Agregador validará la firma digital JWS incluida en todos los mensajes recibidos de las Entidades Participantes de CCE.

Para la elaboración de la firma digital se deben considerar los siguientes estándares:

- RFC7515 JSON Web Signature (JWS)
- RFC7518 JSON Web Algorithms (JWA)

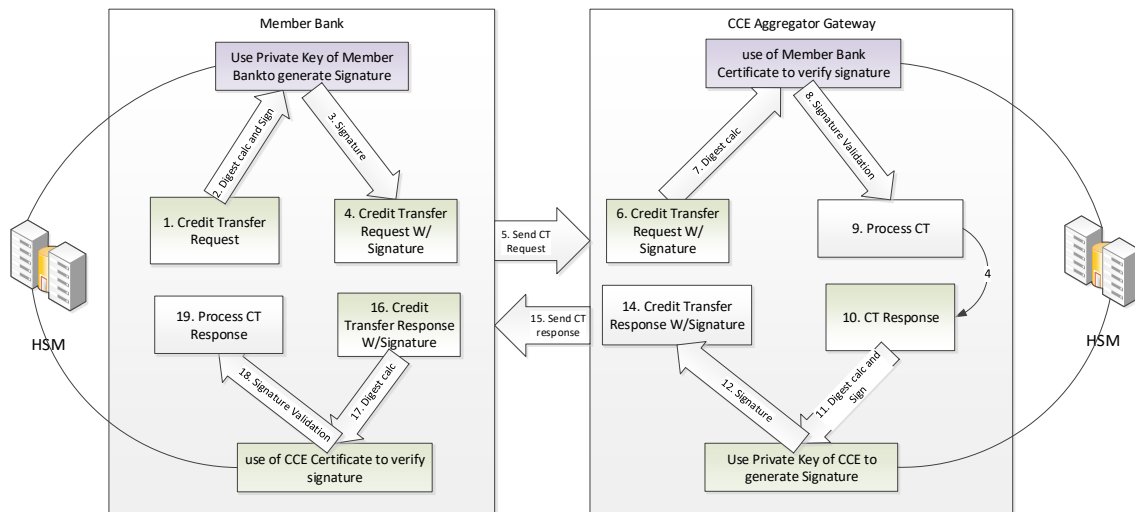
7.3.2.2 PROCESO PARA GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMA DE MENSAJES

Una manera segura de proteger los mensajes y garantizar su integridad es utilizar la firma digital y para ello utilizaremos los certificados digitales para la generación y validación de la firma digital. En esta sección explicamos como se realizarán estos procesos.

Tener en cuenta que los certificados digitales para este fin tendrán una vigencia, luego del cual se deberá realizar la generación e intercambio de certificados digitales. El procedimiento de intercambio de certificados digitales se encuentra detallado en el documento reglas de esquema, sección 9.5.4. Se entiende que el Agregador y las Entidades Financieras cuentan con un certificado público emitido por una autoridad certificadora raíz (CA) y éstas ya pasaron por un proceso de intercambio de tal manera que el Agregador tenga en su almacén de confianza (TRUSTSTORE) los certificados de las Entidades Financieras con sus respectivas llaves públicas y de manera inversa, cada Entidad Financiera tenga en su almacén de confianza (TRUSTSTORE), los certificados del Agregador.

A modo de ejemplo, se muestran a continuación los procesos de generación y validación de firma digital en un escenario donde una Entidad Financiera envía una solicitud de transferencia de crédito hacia el Agregador (REQUEST) y éste le devuelve la respuesta (RESPONSE) a la entidad financiera.

Message Signature



1. Firma de mensaje REQUEST: La Entidad Financiera recibe una solicitud de transferencia de crédito y usa su llave privada ubicada en el KEYSTORE (protegido por HSM) con el fin de firmar la solicitud de transferencia, la misma que es enviada a la CCE.
2. Validación de la firma REQUEST: La CCE recibe la solicitud de transferencia firmada por la entidad financiera y procede a la verificación de la firma haciendo uso del certificado digital de la entidad financiera que la CCE mantiene en su almacén de confianza (TRUSTSTORE).
3. Si la validación es correcta, se procesa la transferencia de crédito.
4. Firma de mensaje RESPONSE: Una vez que se tiene la respuesta de la transferencia de crédito la CCE usa su llave privada ubicada en el KEYSTORE (protegido por HSM) con el fin de firmar la respuesta de la transferencia, la misma que es enviada a la Entidad Financiera que generó la solicitud.
5. Validación de la firma RESPONSE: La Entidad Financiera recibe la respuesta de transferencia firmada por la CCE y procede a la verificación de la firma haciendo uso del certificado digital de la CCE que la entidad financiera mantiene en su almacén de confianza (TRUSTSTORE).
6. Si la validación es correcta, se procesa la respuesta de la solicitud de transferencia de crédito.

8 DIRECTORIO CCE

8.1 Generalidades

8.1.1 Introducción

El presente capítulo muestra los mensajes de Requerimiento y Respuesta a ser intercambiados entre las Entidades Participantes y el Directorio de la CCE por cuenta de la implementación del modelo de Interoperabilidad de Directorios para pagos interbancarios.

La sección 8.2 lista las adaptaciones que deben realizar las entidades para poder realizar la inscripción de registros en el Directorio CCE, luego de concluida la implementación.

Los cambios indicados en la presente están basados en las decisiones a nivel estratégico tomadas por el Directorio de la CCE y plasmadas en el Playbook de Interoperabilidad.

8.1.2 Objetivo

El objetivo de esta implementación es mejorar la experiencia de uso de las Transferencias Interbancarias Inmediatas a través del enmascaramiento del CCI Destino.

A través de los rieles de la CCE crearemos la capacidad de interconexión de Directorios, actuales y futuros, brindando simplicidad y flexibilidad a los clientes en el envío y recepción de los fondos.

8.1.3 Escenario de uso del Directorio CCE

En el nuevo esquema de interoperabilidad de Directorios, el usuario originante podrá optar entre enviar dinero a sus contactos seleccionando una Entidad Financiera o un Directorio, según las instrucciones del usuario destino.

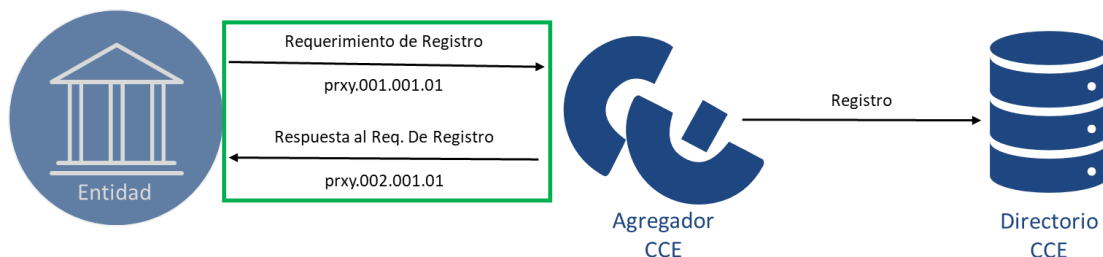
En caso la Entidad destino esté suscrita al Directorio de la CCE, está deberá registrar los datos correspondientes al usuario para poder acceder al servicio.

Vale indicar que las transferencias inmediatas dirigidas a CCI seguirán operando como hasta la fecha. Las transferencias dirigidas a números de celular se presentan como una opción con experiencia de uso mejorada que no es excluyente con la operativa actual.

Los mensajes motivo de este capítulo son los delineados en cada gráfico por un marco verde.

8.1.3.1 Entidad realiza el registro de un cliente en el Directorio CCE

El siguiente Esquema Funcional ilustra el flujo de un registro de usuario en el Directorio CCE:



1. La Entidad envía un mensaje de requerimiento de registro prxy.001 con la información detallada en la sección 8.2.1.
2. El Agregador reconoce el mensaje de registro, actualización o eliminación y deriva los datos pertinentes al Directorio CCE.
3. Los datos quedan registrados en el Directorio CCE.
4. El Agregador envía un mensaje de respuesta prxy.002 a la Entidad con el resultado de la operación realizada según lo detallado en la sección 8.2.2.

Nota: La llave de cada mensaje es el número de celular, por lo que se puede cambiar el CCI con una instrucción de AMND, pero no un Celular. Para cambiar el celular asociado a un CCI, se deberá crear un nuevo registro (NEWR) y eliminar el antiguo (DEAC).

Nota 2: Si por algún motivo no se recibe respuesta a cualquier instrucción, se podrá hacer un AMND con exactamente los mismos datos a manera de reintento. El reintento devolverá los siguientes escenarios dependiendo del mensaje que se busca confirmar:

- NEWR:
 - Si la respuesta es ACTC, confirma que el NEWR anterior fue aceptado.
 - Si la respuesta es RJCT con motivo IREG, significa que el NEWR no fue exitoso y debe volverse a enviar.
- AMND:
 - Si la respuesta es RJCT con motivo IREG, confirma que el AMND anterior fue aceptado.
 - Si la respuesta es ACTC, confirma que el AMND anterior no se había aceptado, pero sí en el reintento.
- DEAC:
 - Si la respuesta es ACTC, significa que el DEAC no fue aceptado y debe volverse a enviar.
 - Si la respuesta es RJCT con motivo IREG, significa que el DEAC fue exitoso.

8.1.3.2 Escenario negativo: Entidad envía un registro con errores de formato.

El siguiente Esquema Funcional ilustra el flujo de un registro de usuario en el Directorio CCE cuando el mensaje tiene errores de formato y el sistema responde con un error (admi.002.001.01):



1. La Entidad envía un mensaje de requerimiento de registro prxy.001 con el mensaje mal construido (p.e. falta de campos mandatorios).
2. El Agregador no reconoce el mensaje de registro, actualización o eliminación y responde con un mensaje de error admi.002.001.01.

8.1.4 Modelo de Funcionamiento del Directorio CCE

El Directorio CCE permitirá la asignación de una sola cuenta a un determinado número de celular por cada Entidad Financiera que participe en el mismo. Quiere decir, un mismo número de celular podrá asociarse a una cuenta por cada Entidad participante en este servicio.

8.2 MENSAJES A INTERCAMBIARSE ENTRE LA ENTIDAD PARTICIPANTE Y EL DIRECTORIO CCE

Esta sección lista los mensajes a intercambiarse entre las Entidades Participantes y el Directorio CCE con el propósito de poblar y/o actualizar los registros correspondientes a las transacciones dirigidas a números de celular. Los mensajes mostrados en esta sección son mandatorios.

8.2.1 Mensaje de Requerimiento de Registro (prxy.001.001.01) Registration Request

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
BusMsg					
H01	AppHdr/Fr/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Código de entidad (ej. 0054)
H02	AppHdr/To/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Valor fijo "0998"

H03	AppHdr/BizMsgIdr	T	26	M	ID del tramo del mensaje 1 – Valor “B” 8 – Fecha YYYYMMDD 6 – Hora hhmmss 4 – OEEE Código de Participante 1 – Valor fijo “1” (Requerimiento) 6 – Trace
H04	AppHdr/MsgDefldr	T	15	M	Valor fijo “prxy.001.001.01”
H05	AppHdr/CreDt	T	24	M	Fecha y hora de creación. Formato: 2022-08-25T17:43:53.602Z
L01	Document/PrxyRegn/ GrpHdr/MsgId	T	26	M	ID del tramo del mensaje 1 – Valor “M” 8 – Fecha YYYYMMDD 6 – Hora hhmmss 4 – OEEE Código de Participante 1 – Valor fijo “1” (Requerimiento) 6 – Trace
L02	Document/PrxyRegn/ GrpHdr/CreDtTm	T	24	M	Fecha y hora de creación. Formato: 2022-08-25T17:43:53.605Z
L03	Document/PrxyRegn/ GrpHdr/MsgSndr/Agt/ FinInstnId/Nm	T	20	O	CCI. Mandatorio para RegnTp NEWR y AMND. Opcional para DEAC.
L04	Document/PrxyRegn/ GrpHdr/MsgSndr/Agt/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Código de la Entidad (ej. 0054).
L05	Document/PrxyRegn/ Regn/RegnTp	T	4	M	Tipo de instrucción AMND – Actualización DEAC – Eliminación NEWR – Registro
L06	Document/PrxyRegn/ Regn/RegnSubTp	T	4	O	Campo de uso futuro
L07	Document/PrxyRegn/ Regn/Prxy/Tp	T	1	M	Valor fijo “M”
L08	Document/PrxyRegn/ Regn/Prxy/Val	T	12	M	Número de celular. Formato: +519NNNNNNNN
L09	Document/PrxyRegn/ Regn/PrxyRegn/RegnId	T	26	M	ID del registro. Formato: 1 – Valor fijo “R” 8 – Fecha YYYYMMDD 6 – Hora hhmmss 4 – OEEE Código de Participante 6 – Trace En el caso de los tipos de instrucción AMND y DEAC este código debe corresponder al registro que se requiere actualizar o eliminar.
L10	Document/PrxyRegn/ Regn/PrxyRegn/DsplNm	T	140	O	Nombre a mostrar del dueño de la cuenta. Para uso futuro

L11	Document/PrxyRegn/ Regn/PrxyRegn/Acct/ AcctHldrTp	T	1	O	Tipo de Personería N – Natural J – Jurídica Para uso futuro
L12	Document/PrxyRegn/ SplmtryData/PlcAndNm	T	350	O	Campo de libre uso Para uso futuro

A continuación, se muestra el ejemplo del mensaje de requerimiento del Directorio CCE, incluyendo la estructura HTTP:

```
POST
https://HOST:PORT/ssv2/payment-api/v3.5.0/ProxyRegistrationV01<CR><LF>
HTTP/1.1 <CR><LF>
Host: HOST.domain.com <CR><LF>
Content-Type: application/json <CR><LF>
Content-Length: LLLL <CR><LF>
Connection: Keep-Alive <CR><LF>
Message: /ProxyRegistrationV01 <CR><LF>
<CR><LF>
{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZm1fdG9fZm1...", (Truncated)
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dCI6I1VFSHA1Z2M4OUdsSlZFfa21rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature": "VzBGiYmMZYCy-Iv-uVdp1D1Kv0_t4WA0IJuEUcrwm9GSSMZRFVDEduFBw41Cg6YyxQMG-g"
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo “payload”, que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
      "Fr": {
        "FIId": {
          "FinInstnId": {
            "Othr": {
              "Id": "0007"
            }
          }
        }
      }
    },
    "To": {
      "FIId": {
        "FinInstnId": {
          "Othr": {
            "Id": "0998"
          }
        }
      }
    }
  },
  "BizMsgIdr": "B2023071317013500071000003",
  "MsgDefIdr": "prxy.001.001.01",
}
```



```

    "CreDt": "2023-07-13T17:01:35.000Z"
  },
  "Document": {
    "PrxyRegn": {
      "GrpHdr": {
        "MsgId": "M2023071317013500071000003",
        "CreDtTm": "2023-07-13T17:01:35.000Z",
        "MsgSndr": {
          "Agt": {
            "FinInstnId": {
              "Nm": "00700000051969790556",
              "Othr": {
                "Id": "0007"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "Regn": {
    "RegnTp": "NEWR",
    "RegnSubTp": "ACCT",
    "Prxy": {
      "Tp": "M",
      "Val": "+51969790392"
    }
  },
  "PrxyRegn": {
    "RegnId": "R2023071317013500070000003",
    "DsplNm": "Ñaña Inés",
    "Acct": {
      "AcctHldrTp": "N"
    }
  }
},
"SplmtryData": [
  {
    "PlcAndNm": "Doña Catalina"
  }
]
}
}
}
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en un requerimiento de Directorio CCE, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente.

8.2.2 Mensaje de Respuesta de Registro (prxy.002.001.01) Registration Response

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
BusMsg					
H01	AppHdr/Fr/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Valor fijo “0998”
H02	AppHdr/To/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Código de entidad (ej. 0054)
H03	AppHdr/BizMsgIdr	T	26	M	ID del tramo del mensaje, diferente al de prxy.001
H04	AppHdr/MsgDefIdr	T	15	M	Valor fijo “prxy.002.001.01”
H05	AppHdr/CreDt	T	24	M	Fecha y hora de creación de la respuesta. Formato: 2022-08- 25T17:43:53.602Z
L01	Document/PrxyRegnRspn/ GrpHdr/MsgId	T	26	M	ID del tramo del mensaje, diferente al de prxy.001
L02	Document/PrxyRegnRspn/ GrpHdr/CreDtTm	T	24	M	Fecha y hora de creación de la respuesta. Formato: 2022-08- 25T17:43:53.605Z
L03	Document/PrxyRegnRspn/ GrpHdr/MsgRcpt/Agt/ FinInstnId/Nm	T	20	O	Mismo valor que L03 (prxy.001)
L04	Document/PrxyRegnRspn/ GrpHdr/MsgRcpt/Agt/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Código de la Entidad (ej. 0054)
L05	Document/PrxyRegnRspn/ OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId	T	4	M	Mismo valor que L01 (prxy.001)
L06	Document/PrxyRegnRspn/ OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId	T	4	M	Valor fijo “prxy.001.001.01”
L07	Document/PrxyRegnRspn/ OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm	T	1	M	Mismo valor que L02 (prxy.001)
L08	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/PrxRspnSts	T	4	M	Status del requerimiento ACTC – Aceptado RJCT – Rechazado
L09	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/StsRsnInf/Prtry	T	4	O	Código de error, en caso aplique i.e. AG03, DUPL. Mandatorio solo cuando L08 es RJCT
L10	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/OrgnlRegnTp	T	4	M	Mismo valor que L05 (prxy.001)
L11	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/OrgnlRegnSubTp	T	4	O	Mismo valor que L06 (prxy.001)
L12	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/OrgnlPrxy/Tp	T	1	M	Mismo valor que L07 (prxy.001)
L13	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/OrgnlPrxy/Val	T	12	M	Mismo valor que L08 (prxy.001)
L14	Document/PrxyRegnRspn/ RegnRspn/PrxyRegn/RegnId	T	26	M	Mismo valor que L09 (prxy.001)
L15	Document/PrxyRegnRspn/ SplmtryData/PlcAndNm	T	350	O	Mismo valor que L12 (prxy.001)

A continuación, se muestra el ejemplo del mensaje de respuesta del Directorio CCE, incluyendo la estructura HTTP:

```
HTTP/1.1 200 OK <CR><LF>
Content-Type:      application/json <CR><LF>
Connection:       Keep-Alive <CR><LF>
Content-Length:    LLLL <CR><LF>
Message:          /ProxyRegistrationResponseV01 <CR><LF>
<CR><LF>

{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMlOnsiZmldG9fZm1fY3Vz...", (Truncated)
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIngldCI6ImlVFSHA1Z2M4OUdsSlZFaz21rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature": "VzBGiIjYmMZYCy-Iv-uVdp1D1Kv0_t4WA0IJuEUcrwm9GSSMZRFVDEduFBw41Cg6YyxQMG-g"
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```
{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
      "Fr": {
        "FIId": {
          "FinInstnId": {
            "Othr": {
              "Id": "0998"
            }
          }
        }
      }
    },
    "To": {
      "FIId": {
        "FinInstnId": {
          "Othr": {
            "Id": "0007"
          }
        }
      }
    },
    "BizMsgIdr": "B2023071317013500072000003",
    "MsgDefIdr": "prxy.002.001.01",
    "CreDt": "2023-07-13T17:01:37.972"
  },
  "Document": {
    "PrxyRegnRspn": {
      "GrpHdr": {
        "MsgId": "M2023071317013500072000003",
        "CreDtTm": "2023-07-13T17:01:37.972",
        "MsgRcpt": {
          "Agt": {
```

```

        "FinInstnId": {
            "Nm": "00700000051969790556",
            "Othr": {
                "Id": "0007"
            }
        }
    },
    "OrgnlGrpInf": {
        "OrgnlMsgId": "M2023071317013500071000003",
        "OrgnlMsgNmId": "prxy.001.001.01",
        "OrgnlCreDtTm": "2023-07-13T17:01:35.000Z"
    },
    "RegnRspn": {
        "PrxRspnSts": "ACTC",
        "StsRsnInf": {
            "Prtry": "IREG" //Solo cuando el campo PrxRspnSts = RJCT
        },
        "OrgnlRegnTp": "NEWR",
        "OrgnlRegnSubTp": "ACCT",
        "OrgnlPrxy": {
            "Tp": "M",
            "Val": "+51969790392"
        },
        "PrxyRegn": [
            {
                "RegnId": "R202307131701350007000003"
            }
        ]
    },
    "SplmtryData": [
        {
            "PlcAndNm": "Doña Catalina"
        }
    ]
}

```

Nota: El presente ejemplo incluye todos los campos posibles existentes en una respuesta al requerimiento del Directorio CCE, sin embargo, la utilización de los mismos dependerá de las condiciones indicadas en la columna “Descripción” de la tabla precedente.

8.2.3 Mensaje de Rechazo de Registro (admi.002.001.01) Reject

Código	Nombre	Atrib	Long	Mand	Descripción
BusMsg					
H01	AppHdr/Fr/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Mismo valor que H01 (prxy.001)
H02	AppHdr/To/FIId/ FinInstnId/Othr/Id	T	4	M	Mismo valor que H02 (prxy.001)
H03	AppHdr/BizMsgIdr	T	26	M	Mismo valor que H03 (prxy.001)
H04	AppHdr/MsgDefIdr	T	15	M	Valor fijo "admi.002.001.01"
H05	AppHdr/CreDt	T	24	M	Fecha y hora de creación del rechazo. Formato: 2023-02-01T17:43:53.602Z
R01	Document/MessageReject/ RltdRef/Ref	T	26	M	Mismo valor que L01 (prxy.001)
R05	Document/MessageReject/ Rsn/RjctgPtyRsn	T	4	M	Valor fijo "0002" (error genérico)
R06	Document/MessageReject/ Rsn/RjctnDtTm	T	24	M	Fecha y hora de creación del rechazo. Formato: 2023-02-01T17:43:53.602Z
R07	Document/MessageReject/ Rsn/ErrLctn	T	350	M	Ruta donde se encuentra el primer error de formato encontrado en el mensaje (p.e. "ext.BusMsg.AppHdr.CreDt")
R08	Document/MessageReject/ Rsn/RsnDesc	T	350	M	Estructura correcta que debe tener el campo errado.
R09	Document/MessageReject/ Rsn/AddtlData	T	20000	M	Mensaje prxy.001.001.01 original que fue rechazado.

A continuación, se muestra el ejemplo del mensaje de rechazo del Directorio CCE, incluyendo la estructura HTTP:

```

HTTP/1.1 400 OK <CR><LF>
Content-Type: application/json <CR><LF>
Connection: Keep-Alive <CR><LF>
Content-Length: LLLL <CR><LF>
Message: /MessageRejectV01 <CR><LF>
<CR><LF>

{
  "payload": "eyJwYXltZW50X2RldGFpbHMiOnsiZmldG9fZm1fY3Vz...", (Truncated)
  "protected": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIngldCI6IiVFSHA1Z2M4OUdsSlZFa21rbmtuYUpVNWotbyJ9",
  "signature": "VzBGiJiYmMZYCy-Iv-uVDp1D1Kv0_t4WA0IJuEUcrwm9GSSMZRFVDEduFBw41Cg6YyxQMG-g"
}
```

Nótese que los campos en la estructura anterior incluyen valores de ejemplo. En particular, el campo "payload", que es el que contiene los valores de los campos señalados en esta sección, debe ser reemplazado por una estructura como la que se indica a continuación (antes de ser serializado):

```

{
  "BusMsg": {
    "AppHdr": {
```

```

"Fr": {
  "FIId": {
    "FinInstnId": {
      "Othr": {
        "Id": "0007"
      }
    }
  }
},
"To": {
  "FIId": {
    "FinInstnId": {
      "Othr": {
        "Id": "0998"
      }
    }
  }
},
"BizMsgIdr": "B2023071317013500071000003",
"MsgDefIdr": "admi.002.001.01",
"CreDt": "2023-07-13T17:01:35.776"
},
"Document": {
  "MessageReject": {
    "RltdRef": {
      "Ref": "M2023071317013500181000003"
    },
    "Rsn": {
      "RjctgPtyRsn": "0002",
      "RjctnDtTm": "2023-07-13T17:01:35.776",
      "ErrLctn": "ext.BusMsg.BusMsg.Document.PrxyRegn.Regm.RegTp",
      "RsnDesc": "Validation number 2 failed:Value not in list of
permitted values [AMND,DEAC,NEWB,SUSP,ACTV,PORT,SUSB,ACTB]",
      "AddtlData": "string"    // Este campo lleva el mensaje original
    }
  }
}
}

```

8.3 REPORTE DE CUADRE

Los días Lunes, el sistema depositará en el Directorio SFTP un reporte de Registros existentes en el Directorio CCE para cada Entidad. Ver documento Servicios SFTP - Especificaciones Funcionales v1.3.docx para más información.

1. Formato del nombre del archivo

<entidad>DIRECTORIOYYYYMMDDHHMI.csv

Donde: <entidad> Código de la entidad, YYYY = Año, MM = Mes, DD = Día, HH = Hora en formato de 24 horas, MI = Minutos

Ejm : 0004DIRECTORIO202312041705.csv

2. Estructura del archivo

- a. Primera Fila - Cabecera: STATUS,L03,L08,DATE
- b. Segunda Fila hacia adelante: DATA (valores correspondientes a los campos STATUS, L03, L08 y DATE)
- c. Última Fila – Cantidad de registros: REGISTROS=NNNN (sin espacios), donde NNNN es la cantidad de filas de DATA informadas.

Ejm:

```
STATUS,L03,L08,DATE
ACTIVE,00463100463125312783,+51987000001,2023-11-29 11:55:22
ACTIVE,00463100463125312702,+51987000002,2023-11-29 11:55:22
ACTIVE,00463100463125312703,+51987000003,2023-11-29 11:55:22
ACTIVE,00463100463125312704,+51987000004,2023-11-29 11:55:22
ACTIVE,00463100463125312705,+51987000005,2023-11-29 11:55:22
ACTIVE,00463100463125312706,+51987000006,2023-11-29 11:55:22
REMOVE,00463100463125312707,+51987000007,2023-11-29 11:55:22
REMOVE,00463100463125312708,+51987000008,2023-11-29 11:55:22
REGISTROS=8
```

8.4 ESTRUCTURA DEL MENSAJE HTTP

Los mensajes intercambiados entre las Entidades Participantes y el Directorio de la CCE serán del tipo HTTP. Estos se dividen en dos tipos de mensajes:

1. Requerimiento
2. Respuesta

Las siguientes consideraciones aplican a ambos tipos de mensajes:

- Los mensajes intercambiados entre las Entidades Participantes y el Directorio CCE deben ser tratados de manera síncrona – esto quiere decir que tanto el requerimiento como la respuesta forman parte de una misma “sesión”. Por ejemplo, prxy.001 prxy.002 constituyen requerimiento y respuesta dentro de una misma sesión.
- Tanto los datos numéricos como los del tipo texto deben ser indicados entre comillas.
- Como parte del estándar HTTP, cada línea especificada en el mensaje debe terminar en <CR><LF>.

8.4.1 Estructura del mensaje de Requerimiento

A continuación, se indican los campos del mensaje de requerimiento con la estructura HTTP correspondiente:

- **Method:** Será siempre "POST".
- **Request-URI:** Identificará el Host/Puerto/Ruta del API a ser invocado.
- **HTTP-Version:** Valor fijado "HTTP/1.1" provisto por quien consume el API.
- **Host:** Establecido por el consumidor del API con los detalles del host local (puede ser modificado por el protocolo HTTP).
- **v.X.Y.Z:** Número de version utilizado, numero entero, eg: v.3.5.0
- **Connection:** Keep-alive
- **Content-Type:** Provisto por el consumidor del API con el valor "application/json; charset UTF-8".
- **Content-Length:** Establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.
- **Message:** /ProxyRegistrationV01
- **Payload:** Mensaje con estructura JSON serializado.
- **Protected:** Contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).
- **Signature:** Contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

Nota: Con respecto al campo **Protected** que es utilizado en el proceso de generación/verificación de la firma digital JWS, se muestra el siguiente ejemplo para el armado:

```
{"alg":"RS256","x5t":"UEHp5gc89GIJVEkmknknaJU5j-o"}
```

El tag **alg** (algoritmo) que será usado para esta implementación es RS256.

El campo **protected** es serializado en base BASE64URL(UTF8(JWS Protected Header)) como está definido por **RFC**. Sitios como <https://www.base64url.com/> contienen ejemplos que pueden ser utilizados para el proceso de codificación y decodificación del mismo.

8.4.2 Estructura del mensaje de Respuesta

A continuación, se indican los campos del mensaje de respuesta con la estructura HTTP correspondiente:

- **HTTP-Version:** Valor fijado "HTTP/1.1 200 OK" que indica que la transacción ha sido procesada.
- **Connection:** Keep-alive
- **Content-Type:** Provisto por el consumidor del API con el valor "application/json; charset UTF-8".
- **Content-Length:** Establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.
- **Message:** /ProxyRegistrationResponseV01
- **Payload:** Mensaje con estructura JSON serializado.
- **Protected:** Contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).

- **Signature:** Contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

Cabe indicar que el mensaje de Respuesta no está contenido en un API independiente del mensaje de Requerimiento. Ambos forman parte de una misma "sesión", dado el protocolo síncrono con el cual opera el Agregador.

8.4.3 Estructura del mensaje de Rechazo (admi.002)

A continuación, se indican los campos del mensaje de respuesta con la estructura HTTP correspondiente:

- **HTTP-Version:** Valor fijado "HTTP/1.1 400 OK" que indica que la transacción ha sido procesada.
- **Connection:** Keep-alive
- **Content-Type:** Provisto por el consumidor del API con el valor "application/json; charset UTF-8".
- **Content-Length:** Establecido por el protocolo HTTP cuando el consumidor usa las librerías para generar el mensaje.
- **Message:** /MessageRejectV01
- **Payload:** Mensaje con estructura JSON serializado.
- **Protected:** Contiene la información relevante al algoritmo y certificados utilizados para la generación de la firma digital (JWS).
- **Signature:** Contiene el resultado de aplicar la firma (JWS) sobre el Payload y Protected, conteniendo el mensaje JSON.

Cabe indicar que el mensaje de Rechazo (por ser también un mensaje de Respuesta) no está contenido en un API independiente del mensaje de Requerimiento. Ambos forman parte de una misma "sesión", dado el protocolo síncrono con el cual opera el Agregador.

9 MÓDULO DE QR PAYMENTS – CCE

9.1 Especificación general

Este capítulo contiene la especificación de los webservices de QR Payments para el procesamiento de transferencias ACH en tiempo real. Permitirá a las Entidades Financieras enviar y recibir (pagar y cobrar) fondos exponiendo un código QR seguro.

Los webservices de integración del sistema cumplen los siguientes prerequisites:

- Tipo webservice: REST
- Método http: POST
- Parámetros de entrada: Objeto JSON
- Parámetros de salida: Objeto JSON

Importante:

- los webservices de la Institución para la integración de los sistemas, deben cumplir con los mismos prerequisites
- la estructura de la cabecera (header) en cada uno de los mensajes de request deben tomar en cuenta las siguientes propiedades mínimas:
 - Content-Type: application/json;charset=UTF-8
 - Connection: keep-alive

Los webservices que comprenden la API de QR Payments son los siguientes:

Método	Descripción	Endpoint
Autorización	Método para obtener un token que servirá para consumir los demás servicios	<a href="http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/auth">http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/auth
Generar QR	Método para la generación del QR, la respuesta será el texto EMV QR o la imagen QR en formato Base64.	<a href="http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/generarQr">http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/generarQr
Leer QR	Método para leer el Hash del QR	<a href="http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/leerQr">http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/leerQr
Obtener QR	Método para consulta de datos del QR.	<a href="http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/obtenerQr">http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/obtenerQr

Los valores de Ip y Puertos serán comunicados caso por caso.

9.2 Webservices publicados por el sistema QR-Payments

9.2.1 Webservice: Autorización

Webservice publicado por el sistema QR-Payments.

Tipo de webservice	RESTFULL
Formato request/response	JSON
Descripción	Método para obtener un token que servirá para consumir los demás servicios

Endpoint	http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/auth
-----------------	--

Nota. - La vigencia del token es un parámetro configurable que se establecerá en 24 horas inicialmente.

9.2.1.1 Header

Agregar como header los siguientes parámetros:

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas
1	user	string(100)	SI	Usuario asignado por el sistema QR-PAYMENTS. Encriptado con algoritmo SHA-256
2	password	string(100)	SI	Password asignado por el sistema QR-PAYMENTS. Encriptado con algoritmo SHA-256

Ejemplo:

user	a837caeb977d1bdfe1b9eb7d7c3c9b5c76830f7bfbe55d123e817fe7638d64b3
password	1bb28f6026f753252af67f6e8f1f2cfd31c739047ec98a3cc41e760bb03348c6

9.2.1.2 Request Body

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	code	string(20)	SI	Código EFI (Entidad Financiera). La codificación será la que se maneja en el Sistema de Transferencias Inmediatas	Validación de códigos EFI parametrizados en el Backoffice del Sistema

Ejemplo:

{ "code": "0007" }

A continuación, se adjunta un ejemplo completo de la llamada al servicio:

curl -X POST https://qrperuapi.tesabiz.com/ws-qr/qr/service/auth -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -H 'user: 86c62982eb8a6cc00854378f9c039c62021503529637bd458db2c44c1fb8836' -H 'password: 2801d276d0e4a55ff74d4564d601d2d20b0ef16c1755a502b31e9507d5a350ac' -d '{"code": "0007"}'
--

9.2.1.3 Response Body

No.	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Respuesta
1	header	<estructura>	SI		
2	codReturn	String(5)	SI	= 0 (cero) es éxito en la recepción != 0 es cualquier tipo de error/rechazo que pudo ocurrir	Respuesta de validaciones de datos enviados en la llamada de Autorización

3	txtReturn	String(500)	SI	Texto explicativo del código de retorno.	Ver anexo 4, sección 10.4.5
4	token	String(200)	NO	Token que se usará para envío en el (HEADER) en todas las demás peticiones	

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "codReturn": "0",
    "txtReturn": "SUCCESS"
  },
  "token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzM2MTQ5ODQsInN1YiI6IndKdjFXeD1nc2YyMzE3VEp1L1hBT1E9PSJ9.9yAxxIhSSCl5SP02dP9Mjr6qqmYUedFVPGB6nYtUU"
}
```

9.2.2 Webservice: Generar QR

Webservice publicado por el sistema QR-Payments.

Tipo de webservice	RESTFULL
Formato request/response	JSON
Descripción	Método para la generación del QR, la respuesta será el texto EMV QR o la imagen QR en formato Base64.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/generarQr

9.2.2.1 Header

Agregar como header el siguiente parámetro

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	Authorization	String(200)	SI	Token obtenido por el servicio de autorización.	Verificación de token válido para la EFI que lo invoca

Ejemplo:

Authorization	Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzM2MTQ5ODQsInN1YiI6IndKdjFXeD1nc2YyMzE3VEp1L1hBT1E9PSJ9.9yAxxIhSSCl5SP02dP9Mjr6qqmYUedFVPGB6nYtUU
---------------	--

9.2.2.2 Request Body

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	header	<estructura>	SI		
2	user	string (20)	SI	Código EFI (Entidad Financiera)	Validación del código de la

					EFI parametrizado en el Backoffice del Sistema
3	data	<estructura>	SI		
4	qrTipo	string (2)	SI	Tipo de Qr con valores: 11 = QR ESTATICO 12 = QR DINAMICO	Validación del tipo de QR.
5	idCuenta	string (99)	SI	CCI de la Cuenta, descriptado	
6	moneda	string (3)	NO	Determinado por el ISO 4217, identificador del código de la moneda. (Valor por defecto 604 – soles)	Validación del código de moneda. Valores parametrizados en el Backoffice del Sistema
7	importe	integer (10)	NO	Valor en centavos sin separadores de miles o decimales, 2 últimos dígitos son decimales	Validación del formato de importe
8	fechaVencimiento	string (8)	NO	Formato: yyyyMMdd Fecha en la que expira el QR.	Validación del formato de fecha y vigencia a la hora de invocar al servicio
9	cantidadPagos	integer(10)	NO	Cantidad pagos admitidos por el QR. Dato de uso futuro. No será validado en esta fase.	
10	glosa	string (80)	NO	Motivo de la Operación	
11	codigoComerciante	string (4)	NO	Determinado por el ISO 18245 y asignado por el adquirente, indica el código de categoría del comercio. (Valor por defecto 4829)	Validación del código de comerciante. Valores parametrizados en el Backoffice del Sistema
12	nombreComerciante	string (99)	SI	Nombre del comercio o persona natural.	
13	ciudadComerciante	string (20)	NO	Ciudad donde se encuentra el comercio. (Valor por defecto Lima)	
14	info	<estructura/lista>	NO	Información adicional, a definir en particularidades de cada proyecto de integración con comercios. Estructura Iterativa y opcional.	

15	codigo	string (30)	SI	Código identificador para el valor	
16	valor	string (50)	SI	Valor del identificador	
17	type	string (6)	SI	Tipo de generación del Qr: - TEXT (genera la cadena EMV) - BASE64 (genera la imagen QR del EMV en formato base64)	Validación del valor de type.

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "user": "0007"
  },
  "data": {
    "qrTipo": "12",
    "idCuenta": "00712345678901234567",
    "moneda": "604",
    "importe": 10000,
    "fechaVencimiento": "20231231",
    "cantidadPagos": 10,
    "glosa": "Soporte mes de enero 2023",
    "codigoComerciante": "4829",
    "nombreComerciante": "Tesabiz SRL",
    "ciudadComerciante": "Lima",
    "info": [
      {
        "codigo": "nombreCliente",
        "valor": "Juan Perez"
      },
      {
        "codigo": "documentoIdentidad",
        "valor": "56245363"
      }
    ]
  },
  "type": "TEXT"
}
```

A continuación, se adjunta un ejemplo completo de la llamada al servicio:

```
curl -X POST https://qrperuapi.tesabiz.com/ws-qr/qr/service/generarQr -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -H 'Authorization: Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDczNzEsInN1YiI6Ikl6L2pnRE43RzNOQVA4T3JmRlVYMhc9PSJ9.hesWEo1irDKS1-ihEaCj460M1buadSl7hi1GSztjUYc' -d '{"header":{"user":"0007"},"data":{"qrTipo":"12","idCuenta":"00712345678901234567","moneda":"604","importe":10000,"fechaVencimiento":"20231231","cantidadPagos":10,"glosa":"Soporte mes de enero 2023","codigoComerciante":"4829","nombreComerciante":"Tesabiz SRL","ciudadComerciante":"Lima","info":[{"codigo":"nombreCliente","valor":"Juan Perez"}, {"codigo":"documentoIdentidad","valor":"56245363"}]},{"type":"TEXT"}'
```

9.2.2.3 Response Body

No.	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Respuesta
1	header	<estructura>	SI		
2	codReturn	String(5)	SI	= 0 (cero) es éxito en la recepción != 0 es cualquier tipo de error/rechazo que pudo ocurrir	Respuesta de validaciones del contenido enviado al Generar QR. Ver tabla de errores
3	txtReturn	String(500)	SI	Texto explicativo del código de retorno	Ver anexo 4, sección 10.4.5
4	hash	text	NO	Cadena o Imagen en BASE64 del QR generado.	
5	idQr	String(30)	NO	Identificador único del QR generado en el sistema QR-PAYMENTS	

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "codReturn": "0",
    "txtReturn": "SUCCESS"
  },
  "hash":
  "00020101021226370002800103903022023040400181993542160520448295303604540415005802PE5911CCE
  Limited6004Lima80550003ID10144U0bQ0Ye7vkcTf2D8FkBcAF+5AoSXVHI6xqB6syXBI98=90380005GLOSA0125S
  oporte mes de Abril 202391230007FECVCT001082023123192140005QUOTA01011630428DE",
  "idQr": "23011700071993542160"
}
```

Descripción de la cadena resultante:

00 02 01	Tag inicial del QR
01 02 12	Tipo de QR
26 45	Se guarda datos particulares
00 10 8081828384	Cada 2 dígitos son los tags donde se guarda el idCuenta cifrado con
RSA	
01 03 903	Emisor
02 20 23011700071993542160	idQr
52 04 4829	Código de categoría del comercio
53 03 604	Código de moneda
54 05 10000	Importe en centavos
58 02 PE	Código de país
59 11 Tesabiz SRL	Nombre del comercio
60 04 Lima	Ciudad del comercio
80 91	
00 03 ID1	
01 80 241y1rubii0nsx80nrf6fbvbj893nmeth3er7s17birw5essfuaifj327qjghjz1debc6kblkzk8xz2	
81 91	
00 03 ID2	
01 80 aec3qexheen8quv5hmmhmda7s7m59ibm9ka54ip05965u6p9qsopbyzmp66jxibkf1bimr5kqtttd8or7	
82 91	
00 03 ID3	
01 80 c0np2vder5zto40j14wkzl0s6rpmwyatmpx8vy59u7srpay1dsonmwkls0jv66808earwovj6qzzlh4k	
83 91	
00 03 ID4	
01 80 u1ama5ae0o2qiatl8sb272f8aq8r2y8ajxgh3gt459w6xfsniz3ys1gxmoredz1oigfzi3yst2gw0kv	

84 88	00 03 ID5	
	01 77 6qlw03wltjzdv3pr6mguuf48sscs2uhkhro1gs9h9el2l9mxzkf7fkpz1kv5dx34imn6cc23wumr	
90 38	00 05 GLOSA	
	01 25 Soporte mes de enero 2023	Glosa
91 23	00 07 FECVCTO	
	01 08 20231231	Fecha de vencimiento
92 15	00 05 QUOTA	
	01 02 10	Cantidad de pagos
63 04 359B		Verificación de redundancia cíclica

9.2.3 Webservice: Leer QR

Webservice publicado por el sistema QR-Payments.

Tipo de webservice	RESTFULL
Formato request/response	JSON
Descripción	Método para leer el Hash del QR
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/leerQr

9.2.3.1 Header

Agregar como header el siguiente parámetro

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	Authorization	String(200)	SI	Token obtenido por el servicio de autorización.	Verificación de token válido

Ejemplo:

Authorization	Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzMTQ5ODQsInN1YiI6IndKdjFXeDlnN2YyMzE3VEp1L1hBTlE9PSJ9.9yAxxIhSSCl5SP02dP9Mjr6qqmYUedFVPGBe6nYtUU
---------------	---

9.2.3.2 Request Body

No.	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	header	<estructura>	SI		
2	user	String (20)	SI	Código EFI (Entidad Financiera)	Validación del código de la EFI. Valores parametrizados en el Backoffice del Sistema
3	hash	String(800)	SI	Cadena del QR	

Ejemplo:

{ "header": {

```

    "user": "0004"
  },
  "hash":
    "000201010211263700028001039030220230117000719935421605204482953036045802PE5910CMAC
    CUSC06005CUSC080550003ID10144bezpcGP4qX8uu801MBZXgww/EGj3iUk1AdjeOVjdODU=630471EC"
  }

```

A continuación, se adjunta un ejemplo completo de la llamada al servicio:

```

curl -X POST https://qrperuapi.tesabiz.com/ws-qr/qr/service/leerQr -H 'Accept:
application/json' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -H 'Authorization:
Token
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzQyNDczNzEsInN1YiI6Ikl6L2pnRE43RzNOQVA4T3JmRlVYMHC9PSJ
9.hesWEo1irDKS1-ihEaCj460M1buadSl7hi1GSztjUYc' -d
'{"header":{"user":"0004"},"hash":"00020101021126370002800103903022024050308061993494550
5204482953036045802PE5910CMAC
CUSC06005CUSC080550003ID10144bezpcGP4qX8uu801MBZXgww/EGj3iUk1AdjeOVjdODU=630471EC"}'

```

9.2.3.3 Response Body

No.	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Respuesta
1	header	<estructura>	SI		
2	codReturn	String(5)	SI	= 0 (cero) es éxito en la recepción != 0 es cualquier tipo de error/rechazo que pudo ocurrir	Respuesta de validación de los datos enviados al Leer Qr. Ver tabla de errores
3	txtReturn	String(500)	SI	Texto explicativo del código de retorno	Ver anexo 4, sección 10.4.5
4	qr	<estructura>			
5	qrTipo	String(2)	NO	Tipo de QR (Estático o Dinámico)	
6	emisor	String(3)	SI	Identificador único de transacción de la entidad. Valores probables: 901: Yape 902: Plin 903: CCE 999: Otros	
7	idCuenta	string (99)	NO	Yape/Plin: Token QR Dir.CCE: CCI de la cuenta	
8	idQr	String(30)	NO	Identificador único del QR generado en el sistema QR-PAYMENTS	
9	moneda	string (3)	NO	Determinado por el ISO 4217, identificador del código de la moneda.	

10	importe	integer (10)	NO	Valor en centavos sin separadores de miles o decimales	
11	cantidadPagos	integer(10)	NO	Cantidad pagos admitidos por el QR.	
12	fechaVencimiento	string (8)	NO	Formato: yyyyMMdd Fecha que expira el QR.	
13	glosa	string (80)	NO	Motivo de la Operación	
14	nombreComerciante	string (99)	NO	Nombre del comercio	
15	fechaRegistro	String(8)	No	Formato: yyyyMMdd Fecha de registro si existe el QR.	
16	emv	<estructura-lista>	SI	Información de los valores de la estructura EMV	
17	tag	string (2)	SI	Código del tag	
18	longitud	string (2)	SI	Longitud del valor	
19	valor	string (99)	SI	Dato almacenado	
20	emv	<estructura-lista>	NO		
21	info	<estructura-lista>	NO	Información adicional, a definir en particularidades de cada proyecto de integración con comercios	
22	codigo	string (30)	SI	Codigo identificador para el valor	
23	valor	string (50)	SI	Valor del identificador	

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "codReturn": "0",
    "txtReturn": "SUCCESS"
  },
  "qr": {
    "qrTipo": "11",
    "emisor": "903",
    "idCuenta": "00712345678901234567",
    "idQr": "23011700071993542160",
    "moneda": "604",
    "nombreComerciante": "Tesabiz SRL",
    "fechaRegistro": "20240503",
    "emv": [
      {
        "tag": "00",
        "longitud": "02",
        "valor": "01"
      },
      {

```

```

    "tag": "01",
    "longitud": "02",
    "valor": "11"
  },
  {
    "tag": "26",
    "longitud": "37",
    "valor": "0002800103903022024050308061993494550",
    "emv": [
      {
        "tag": "00",
        "longitud": "02",
        "valor": "80"
      },
      {
        "tag": "01",
        "longitud": "03",
        "valor": "903"
      },
      {
        "tag": "02",
        "longitud": "20",
        "valor": "24050308061993494550"
      }
    ]
  },
  {
    "tag": "52",
    "longitud": "04",
    "valor": "4829"
  },
  {
    "tag": "53",
    "longitud": "03",
    "valor": "604"
  },
  {
    "tag": "58",
    "longitud": "02",
    "valor": "PE"
  },
  {
    "tag": "59",
    "longitud": "10",
    "valor": "CMAC CUSCO"
  },
  {
    "tag": "60",
    "longitud": "05",
    "valor": "CUSCO"
  },
  {
    "tag": "80",
    "longitud": "55",
    "valor": "0003ID10144bezpcGP4qX8uu801MBZXgww/EGj3iUk1AdjeOVjdODU=",
    "emv": [
      {
        "tag": "00",
        "longitud": "03",
        "valor": "ID1"
      },
      {
        "tag": "01",
        "longitud": "44",
        "valor": "bezpcGP4qX8uu801MBZXgww/EGj3iUk1AdjeOVjdODU="
      }
    ]
  }

```

```

    ],
    {
      "tag": "63",
      "longitud": "04",
      "valor": "71EC"
    }
  ]
}
}

```

Nota: El valor de idQr obtenido en la respuesta de la lectura de un QR CCE (campo 8 de la presente sección) deberá ser incluido en el campo Unstructured Information de la orden de Transferencia (CT1.34 de la sección 7.2.3.3.1).
Para identificar un QR CCE, el campo “emisor” (campo 6 de esta sección) debe ser igual a “903”.

9.2.4 Webservice: Obtener QR

Webservice publicado por el sistema QR-Payments.

Tipo de webservice	RESTFULL
Formato request/response	JSON
Descripción	Método para consulta de datos del QR.
Endpoint	http://<ip>:<puerto>/ws-qr/qr/service/obtenerQr

9.2.4.1 Header

Agregar como header el siguiente parámetro

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	Authorization	String(200)	SI	Token obtenido por el servicio de autorización.	Verificación de token válido

Ejemplo:

Authorization	Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOiJlbnN1YiI6IndKdjFXeDlNe2YyMzE3VEp1L1hBTlE9PSJ9.9yAxxlhSSCl5SPO2dP9Mjr6qqmYUedFVPGBe6nYtUU
---------------	---

9.2.4.2 Request Body

No.	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Reglas de validación
1	header	<estructura>	SI		
2	user	string (20)	SI	Código EFI (Entidad Financiera)	Validación del código EFI. Valores parametrizados en el Backoffice del Sistema
3	idCuenta	string (99)	SI	CCI de la Cuenta	Validación de cuenta existente

4	idQr	String(30)	NO	Identificador único del QR generado en el sistema QR-PERU Valor requerido si desea buscar un QR Dinámico. Valor vacío si desea obtener el ultimo QR Estático	Validación de idQr existente
---	------	------------	----	--	------------------------------

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "user": "0007"
  },
  "idCuenta": "00712345678901234567",
  "idQr": "23011700071993542160"
}
```

A continuación, se adjunta un ejemplo completo de la llamada al servicio:

```
curl -X POST https://qrperuapi.tesabiz.com/ws-qr/qr/service/obtenerQr -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' -H 'Authorization: Token eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzQyNDczNzEsInN1YiI6Ikl6L2pnRE43RzNOQVA4T3JmRlVYMhc9PSJ9.hesWEo1irDKS1-ihEaCj460M1buadSl7hi1GSztjUYc' -d '{"header":{"user":"0007"},"idCuenta":"00712345678901234567","idQr":"23011700071993542160"}'
```

9.2.4.3 Response Body

No	Tag	Tipo Dato	Mand	Notas	Respuesta
1	header	<estructura>	SI		
2	codReturn	String(5)	SI	= 0 (cero) es éxito en la recepción != 0 es cualquier tipo de error/rechazo que pudo ocurrir	Respuesta de validación de los datos ingresados al Obtener Qr. Ver tabla de errores
3	txtReturn	String(500)	SI	Texto explicativo del código de retorno	Ver anexo 4, sección 10.4.5
4	qr	<estructura>			
5	qrTipo	String(2)	SI	Tipo de Qr (Estático, Dinámico)	
6	emisor	String(3)	SI	Identificador único de transacción de la entidad	
7	idCuenta	string (99)	SI	CCI de la Cuenta	
8	idQr	String(30)	SI	Identificador único del QR generado en el sistema QR Payments	
9	moneda	string (3)	SI	Determinado por el ISO 4217, identificador del código de la moneda.	
10	importe	integer (10)	NO	Valor en centavos sin separadores de miles o decimales	

11	cantidadPagos	integer(10)	NO	Cantidad pagos admitidos por el QR.	
12	fechaVencimiento	string (8)	NO	Formato: yyyyMMdd Fecha que expira el QR.	
13	glosa	string (99)	NO	Motivo de la Operación	
14	nombreComerciante	string (99)	SI	Nombre del comercio	
15	fechaRegistro	String(8)	SI	Formato: yyyyMMdd Fecha de registro del QR.	
16	info	<estructura- lista>	NO	Información adicional, a definir en particularidades de cada proyecto de integración con comercios	
17	codigo	string (30)	SI	Código identificador para el valor	
18	valor	string (50)	SI	Valor del identificador	

Ejemplo:

```
{
  "header": {
    "codReturn": "0",
    "txtReturn": "SUCCESS"
  },
  "qr": {
    "qrTipo": "12",
    "emisor": "903",
    "idCuenta": "00712345678901234567",
    "idQr": "23011700071993542160",
    "importe": 10000,
    "moneda": "604",
    "cantidadPagos": 10,
    "fechaVencimiento": "20231231",
    "glosa": "Soporte mes de enero 2023",
    "nombreComerciante": "Tesabiz SRL",
    "fechaRegistro": "20230117",
    "info": [
      {
        "codigo": "nombreCliente",
        "valor": "Juan Perez"
      },
      {
        "codigo": "documentoIdentidad",
        "valor": "56245363"
      }
    ]
  }
}
```

9.3 Lista de Valores

9.3.1 Códigos de variables

GRUPO	CODIGO	DESCRIPCION
Emisor	901	YAPE
Emisor	902	PLIN
Emisor	903	CCE
Emisor	904	BIM

Emisor	999	OTROS
Código de moneda	604	Soles
Tipo qr	11	Qr Estático
Tipo qr	12	Qr Dinámico

10 ANEXOS

10.1 ANEXO 1 – PARÁMETROS DE LAS ENTIDADES

La siguiente lista detalla los parámetros que las Entidades Participantes deberán mantener para su participación en el sistema de Transferencias Inmediatas.

Parámetros	Descripción
Horarios de Atención	Las Entidades deberán mantener una programación de horarios en los que prestarán servicios de Transferencias Inmediatas y los horarios de Sign On y Sign Off programados consecuentemente.
Política de Reintentos: Cantidad y Frecuencia	Las Entidades deberán manejar una configuración de reintentos estableciendo la cantidad de los mismos (mínimo 10, máximo 99) y los intervalos a los que estos se darán (mínimo 30 segundos de espaciado). Los reintentos pueden configurarse a intervalos variables, por ejemplo, 8 reintentos cada 30 segundos, un noveno luego de 10 minutos y un décimo luego de 30 minutos.
Política de Reintentos: Continuidad a la hora de Corte.	Las Entidades deberán determinar si los Requerimientos de Estado de Pago se detendrán al final del Ciclo (4pm) o si continuarán después de este.
Importe Máximo de Transferencias	Si bien la CCE establece importes máximos de transferencias de USD 10,000 y S/. 30,000, las entidades pueden mantener tablas internas con límites menores a estos (nunca mayores) de acuerdo a los factores que juzguen apropiados.

10.2 ANEXO 2 – HORARIO DE OPERACIÓN

El horario de operación para las transferencias en línea, bajo un esquema de operación en 24x7, como tiempos objetivo será el siguiente:

D = Día Hábil

D+1= Día Hábil siguiente

Horario	Día	Descripción
16:00 a 16:00	D a D+1	Horario Operativo del servicio de Transferencias Inmediatas.
16:00 a 16:20	D a D+1	Ciclo Operativo del servicio de Transferencias Inmediatas.
16:20 a 16:40	D	Reconstitución de Recursos Específicos Noche.
08:15 a 08:35	D+1	Cálculo de Recursos Específicos y Reconstitución Día.
16:00 a 16:20	D+1	Compensación y Liquidación.
16:30 a 17:30	D+1	Envío de reportes a Entidades Participantes y al BCRP.

10.3 ANEXO 3 – CÓDIGOS DE CANAL

Código	Canal
02	ATM
04	BOX- Electronic Cash Register
07	IVR - Interactive Voice Response
14	POS
15	WEB
18	Terminal Administrativo
52	NET – Canal utilizado en Interoperabilidad
54	Kiosco
56	Entidad Financiera
90	Ventanilla
91	Banca Móvil
99	Masivo

Las entidades financieras deben gestionar la relación de canales de forma paramétrica, tanto para la emisión como para la recepción de transferencias.

10.4 ANEXO 4 – CÓDIGOS DE RESPUESTA EXTENDIDOS

10.4.1 La siguiente tabla muestra los códigos de respuesta generados por la Operadora (IPS) al realizar las validaciones propias del Sistema:

CÓDIGO RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DE RESPUESTA	MENSAJES					FUENTE
		AV	CT	PSR	Sign On/Off	ET	
AC03	Número de Cuenta a Acreditar Incorrecta	X	X				Respuesta
AG01	Transacción Prohibida	X	X				Respuesta
AG03	Operación no Soportada	X	X				Respuesta
AM02	Monto No Permitido		X				Respuesta
AM03*	Error interno en moneda de la transacción		X				Respuesta
AM04	Saldo de Garantía Insuficiente		X				Respuesta
AM11*	Error interno en moneda de la transacción		X				Respuesta
AM12	Monto Interbancario <> Monto ± Comisión		X				Respuesta
AM13	Monto Excede Límite de Operación		X				Respuesta
BE22	Nombre de Beneficiario Faltante	X					Rechazo
CH21*	Falta de Elemento Obligatorio	X	X	X		X	Respuesta
DS0H	Entidad Indirecta No Autorizada	X	X				Respuesta
DS24	Time Out de la Operadora transcurrido	X	X				Respuesta
DT01	Error en dato de Tarjeta de Crédito	X	X				Respuesta
DT04	Fecha de Creación no Soportada (+1/-3 D)	X	X	X			Respuesta
DUPL	Pago Duplicado	X	X				Respuesta
NOAT	Tipo de Mensaje No Soportado	X	X				Respuesta
RC01*	Estructura de Identificador de Entidad Incorrecta	X	X				Respuesta
RC02	Entidad Originante No Autorizada	X	X				Respuesta
RC03	Identificador de Entidad Originante Inválido	X	X				Respuesta
RC04	Identificador de Entidad Receptora Inválido	X	X				Respuesta
650	Error de Estructura en el Mensaje (IPS)	X	X	X	X	X	Rechazo
I650	Error de Estructura en el Mensaje (Agregador)	X	X	X	X	X	Rechazo
690	Error de Firma en el Mensaje (IPS)	X	X	X	X	X	Rechazo
I690	Error de Firma en el Mensaje (Agregador)	X	X	X	X	X	Rechazo
9909	Falla Interna en Sistema IPS	X	X	X	X	X	Respuesta
9910	Entidad Receptora en Sign Off	X	X				Respuesta
9912	Entidad Receptora no Disponible	X	X				Respuesta
9920	Tipo Transacción, Canal o Cód.Comisión Inv		X				Respuesta
9921	Criterio de Aplicación Inválido	X	X				Respuesta
9922	Tipo de Persona Inválido		X				Respuesta
9923	Concepto de Cobro no es Numérico		X				Respuesta
9924	Indicador de Activo Inválido (321)		X				Respuesta

9925	Mes de Pago Inválido (323)		X				Respuesta
9926	Mes/Año de Pago no es Numérico (323)		X				Respuesta
9934	Entidad Originante en Sign Off	X	X				Respuesta
9946	Entidad Originante Suspendida	X	X		X		Respuesta
9947	Entidad Receptora Suspendida	X	X				Respuesta
9948	Servicio IPS Suspendido	X	X	X	X	X	Respuesta
9964*	Identificador de Entidad Inválido			X	X		Respuesta

*Notas:

- AM03: Moneda del Interbank Settlement Amount diferente a la moneda de la comisión.
- AM11: Moneda del Interbank Settlement Amount diferente a la moneda del Instructed Amount.
- CH21: Aplica para 321, 323, proxy o conexión directa en la que no se manda el PAN.
- RC01: To y From del XML (0998 y 0999). Solo aparece cuando las entidades se conecten directo a IPS.
- 9964: Igual que el RC01 pero solo para Sign On y Sign Off.

10.4.2 La siguiente Tabla muestra los nuevos códigos de Error para búsqueda de Directorios (Lookup)

Código Respuesta	Descripción de Respuesta	Condición para su uso	Mensaje				Tipo	
			AV	CT	CTC	ET	320	325
ICEL	Número de Contacto Inválido	El Número de Celular Destino provisto por el usuario no está inscrito en el Directorio Indicado.	X				X	
IDIR	Error interno del Directorio	El proceso se interrumpió por un error interno del Directorio Destino.	X				X	
ITOK	Token QR Inválido	El Token QR provisto no está inscrito en el Directorio Indicado.	X				X	
IPRO	Número de Contacto y QR Token faltantes	El mensaje de consulta no cuenta con ninguno de los valores de Número de Contacto y QR Token.	X				X	
ITOU	Timeout llamada a Directorio	Se dio un Timeout durante la búsqueda realizada en el Directory Manager	X				X	
RJCT	Directorio Inexistente	El código de Directorio no coincide con los Directorios Inscritos en el sistema (p.e. 0925).	X				X	

10.4.3 La siguiente tabla muestra los códigos de respuesta que pueden ser utilizados por las Entidades Receptoras al rechazar operaciones:

Código Respuesta	Descripción de Respuesta	Condición para su Uso	Mensaje				Tipo	
			AV	CT	CTC	ET	320	325
AC01	Número de Cuenta Incorrecto	La transacción tiene como destino una cuenta o tarjeta de crédito que no existe o no es válida	X	X			X	X
AC06	Cuenta Bloqueada	La transacción tiene como destino una cuenta o tarjeta de crédito existente pero suspendida o bloqueada	X	X			X	X

AC07	Cuenta a Acreditar Cerrada	La transacción tiene como destino una cuenta o tarjeta de crédito existente pero cerrada	X	X			X	X
AC11	Moneda de la Cuenta a Acreditar Inválida	La transacción es de una moneda diferente a la de la cuenta o tarjeta de crédito destino	X	X			X	X
AC14	Tipo de Cuenta a Acreditar Inválido	El tipo de transferencia enviada no es permitida para la cuenta destino (por ejemplo, cuando la tarjeta destino no puede recibir transacciones 325)	X	X			X	X
FF07	Operación no Soportada	Tipo de Transferencia no soportado por la Entidad Receptora	X	X			X	X
AM01	Monto Cero	El monto de la transferencia no puede ser cero		X			X	X
AM05	Duplicado	La transacción no es un reintento y tiene un mismo Instruction ID que una transacción siendo procesada ó procesada anteriormente.	X	X			X	X
AM09	Monto Equivocado	El importe de la transferencia es mayor al importe pendiente de pago de la tarjeta de crédito.		X				X
BE08	Nombre de Cliente Originante Faltante	Nombre de Cliente Originante faltante en Orden de Transferencia		X			X	X
BE15	ID de Referencia Requerido	El Instruction ID de la Consulta previa es requerido.		X			X	X
BE16	Código de Identificación de Originante Inválido	Documento de identidad del Cliente Originante no tiene una estructura válida	X	X			X	X
CH11	Identificador de Cliente Receptor Incorrecto	Cuando el Proxy de Cliente Receptor no está registrado en el Directorio de la Entidad Receptora (uso futuro en Integración de Directorios)	X				X	
DNOR	Entidad Originante no Registrada	Entidad Originante no reconocida por la Entidad Destino	X	X			X	X
DS0A	Firma de Datos Requerida	Firma de Datos no ha sido proporcionada por la Operadora	X	X	X	X	X	X
DS0B	Formato de Firma Desconocido	Formato de Firma no reconocido por la Entidad	X	X	X	X	X	X
DS0D	Certificado de Firma Inválido	Certificado de Firma inválido, revocado o incorrecto	X	X	X	X	X	X
DS16	Versión de Llave Pública Incorrecta	Versión de Llave pública incorrecta	X	X	X	X	X	X
FF02	Error de formato	La transacción contiene errores de formato tales que la hace ilegible o imposible de procesar	X	X	X	X	X	X

RR04	Motivo Regulatorio (políticas de AML/CFT)	Cuando el CCI originante no cumple con las políticas / reglas contra Lavado de Dinero / Financiamiento de Terrorismo (AML/CFT) de la Entidad Destino	X	X			X	X
RR10	Set de Caracteres Inválido	La transacción contiene uno o más caracteres no soportados (UTF-8)	X	X	X	X	X	X

Las entidades financieras deben gestionar la relación de códigos de rechazo de forma paramétrica, tanto para la emisión como para la recepción de transferencias.

10.4.4 La siguiente tabla muestra los códigos de Error para los Requerimientos en el Directorio CCE:

Código Respuesta	Descripción de Respuesta	Condición para su Uso	Mensaje
			Prxy.001
0002	Error de Formato	El mensaje contiene errores de sintaxis o no se puede leer.	X
IREG	No se puede completar el Registro	El registro ya existe o ya tiene un número de cuenta (CCI) asociado bajo la misma Entidad. (cuando se usa el valor NEWR en el campo RegnTp) (usar AMND)	X
IAMD	AMND a Registro Inexistente	El registro que se está tratando de modificar no existe o ha sido eliminado con un DEAC.	X
IDEC	DEAC a Registro Inexistente	El registro que se está tratando de desactivar no existe o ha sido previamente eliminado con un DEAC.	X

10.4.5 La siguiente tabla muestra los códigos de Error para el Módulo QR CEE:

Código	Descripción
0	SUCCESS
R01	Token inválido
R02	Usuario o password incorrecto
R03	Error al buscar entidad financiera
R04	Cadena hash inválido
R05	Rango de fecha inválido
R06	Usuario inactivo
R11	Error cuenta CCI no existe
R12	No existe el QR con el Id: (identificador del QR)
R13	Código QR vencido
R14	Campo requerido: (nombres de campos)
R15	Formato inválido: (nombres de campos)
R16	Valor inválido: (nombres de campos)
R20	Problemas internos

10.5 ANEXO 5 - NUEVOS CÓDIGOS PARA IDENTIFICAR LOS DIRECTORIOS (Creditor Participant Code)

Código	Directorio
0901	Yape
0902	Plin
0903	Directorio CCE
0904	BIM

10.6 ANEXO 6 – ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES EMITIDAS Y RECIBIDAS

Descripción

Informa a las EF Originantes el listado de Transferencias que han sido consideradas en el cálculo de su saldo multilateral al momento de la liquidación. En este archivo se envían las transferencias y consultas aceptadas y las rechazadas por la entidad destino.

Nombre de Archivo

RTPTXN<FECHA PROCESO><NUMERO CORTE><COD_ENT>.TXT.PGP

Dónde: FECHA PROCESO: AAAAMMDD (fecha en la que se cierra el ciclo de liquidación)
NUMERO CORTE: ### (Valores de 001 a 999 – bajo circunstancias normales, el valor será siempre 001)
COD_ENT: #### (0 a la izquierda)

El archivo tendrá doble nivel de seguridad. Al desencriptar el archivo .pgp se obtendrá un archivo .zip. y luego al descomprimirlo, se obtendrá el reporte deseado; esto es:

report.txt (zip) → report.txt.zip (pgp/encrypt) → report.txt.pgp

y para el proceso inverso, sería de la siguiente manera:

report.txt.pgp (pgp/decrypt) → report.txt.zip (unzip) → report.txt

Donde “report” es el Nombre de Archivo, según lo descrito líneas arriba.

Nótese el protocolo de encriptación/desencriptación PGP requiere de un intercambio de llaves, que serán intercambiadas por correo certificado.

Medio de publicación

Los archivos serán publicados en un SFTP para descarga de las Entidades, según el horario descrito en la sección 5.4 de las Reglas de Esquema para IPS.

La ruta para la descarga de este archivo será:

<Participant-userIPS>/OUT/

Donde <Participant-userIPS> será el directorio raíz al que podrá acceder cada Entidad Financiera haciendo uso de su usuario y contraseña.

Diseño

Registro Cabecera de Archivo

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "CA"	01-02	2	Alfanumérico
2	Entidad	03-06	4	Alfanumérico
3	Fecha de Proceso (AAAMMDD)	07-14	8	Alfanumérico
4	Numero de Corte	15-16	2	Alfanumérico
5	Filler	17-200	184	Alfanumérico

Registro Cabecera de Lote

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "CL"	01-02	2	Alfanumérico
2	Moneda	03-03	1	Alfanumérico
3	Filler	04-200	197	Alfanumérico

Registro de Movimiento

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "MV"	01-02	2	Alfanumérico
2	Código Interbancario Origen	03-22	20	Número
3	Código Interbancario Destino / Tarjeta de Crédito*	23-42	20	Número
4	Importe	43-57	15	Número
5	Importe de Comisión	58-72	15	Número
6	Signo de Comisión	73-73	1	Alfanumérico
7	Tipo Transferencia	74-76	3	Alfanumérico
8	Fecha y Hora	77-90	14	Número
9	Canal	91-92	2	Número
10	Referencia de la Transferencia	93-117	25	Alfanumérico
11	Identificador de Transacción CCE Online	118-152	35	Alfanumérico
12	Código de Proceso	153-158	6	Alfanumérico
13	Estado (A=Aceptado R=Rechazado)	159-159	1	Alfanumérico
14	Entidad destino	160-163	4	Alfanumérico
15	Filler	164-200	37	Alfanumérico

Registro Total de Lote

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
----	------------------	------------	----------	---------

1	Identificativo del registro ("TL")	01-02	2	Alfanumérico
2	Moneda	03-03	1	Alfanumérico
3	Cantidad de Transacciones	04-13	10	Númérico
4	Monto Total	14-28	15	Númérico
5	Filler	29-200	172	Alfanumérico

Registro Total de Archivo

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "TA"	01-02	2	Alfanumérico
2	Total de lotes	03-04	2	Númérico
3	Total de registros	05-16	12	Númérico
4	Filler	17-200	184	Alfanumérico

* Nota 1: Para el caso de transferencias del tipo 325, se incluirá la Tarjeta de Crédito en lugar del CCI destino.

* Nota 2: Para mayor detalle del proceso de encriptación y desencriptación con PGP se comparte el documento: "PGP Encryption Guide v1.0.pdf" generado por Vocalink.

10.7 ANEXO 7 – CÓDIGOS DE CONCEPTO DE COBRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
AB05	Time out Entidad Receptora
ACCT	Administración de cuentas
ADMG	Gerencia Administrativa
ADVA	Pago por adelantado
AEMP	Política activa de empleo
AGRT	Transferencia Agrícola
ALMY	Pago de pensión alimenticia
ANNI	Anualidad
AREN	Entrada de cuentas por cobrar
BBSC	Plan de bonificación para bebés
BCDM	Cheque al portador nacional
BCFG	Cheque al portador Extranjero
BECH	Beneficio infantil
BEXP	Gastos de negocio
BFWD	Bono Adelante
BKDF	Financiamiento por retiro diferido de préstamos bancarios
BKFE	Comisiones por préstamos bancarios
BKFM	Memorando de financiación de préstamos bancarios
BKIP	Pago de intereses devengados por préstamos bancarios
BKPP	Amortización del principal de un préstamo bancario
BLDM	Mantenimiento del edificio

BNET	Compensación de bonos a plazo
BONU	Pago de bonificación
BUSB	Bus
CAFI	Comisión de gestión de custodia interna
CASH	Transferencia de gestión de efectivo
CBTV	Factura de TV por cable
CCHD	Compensación en efectivo, Desamparo, Discapacidad
CCIR	IRS de divisas cruzadas
CCRD	Pago con tarjeta de crédito
CDBL	Factura de tarjeta de crédito
CDCB	Pago con tarjeta con CashBack
CDCD	Desembolso de efectivo
CDCS	Desembolso de efectivo con recargo
CDDP	Pago diferido con tarjeta
CDEP	Pago de evento de incumplimiento crediticio
CDOC	Crédito original
CDQC	Cuasi efectivo
CFDI	Capital con vencimiento interno
CFEE	Tarifa de cancelación
CGDD	Débito Directo Generado por Tarjeta
CHAR	Pago de caridad
CLPR	Amortización del principal de un préstamo de automóvil
CMDT	Transferencia de productos básicos
COLL	Pago de cobranza
COMC	Pago comercial
COMM	Comisión
COMP	Pago compensatorio
COMT	Pago consolidado del consumidor a terceros
CORT	Pago de liquidación comercial
COST	Costos
CPKC	Cargos por estacionamiento
CPYR	Derechos de autor
CRDS	Intercambio de incumplimiento crediticio
CRPR	Producto cruzado
CRSP	Apoyo crediticio
CRTL	Línea de crédito
CSDB	Desembolso de efectivo
CSLP	Pago del préstamo social de la empresa al banco
CVCF	Centro de atención convaleciente
DBTC	Pago de cobro de débito
DCRD	Pago con tarjeta de débito
DEPT	Depositar
DERI	Derivados
DIVD	Dividendo
DMEQ	Equipo médico duradero

DNTS	Servicios dentales
DVPM	Entregar contra pago
ECPG	Pago garantizado
ECPR	Devolución de pago electrónico
ECPU	Pago no garantizado
EDUC	Educación
ELEC	Factura de electricidad
ENRG	Energías
EPAY	Pago electrónico
EQPT	Opción sobre acciones
EQUS	Intercambio de capital
ESTX	Impuesto de inmuebles
ETUP	Recarga de monedero electrónico
EXTD	Derivados cotizados en bolsa
FACT	Pago relacionado con la Actualización de Factor
FAND	Ayuda financiera en caso de desastre natural
FCOL	Cobro de tarifas
FCPM	Pago tardío de tarifas y cargos
FEES	Pago de tasas
FERB	Transporte
FIXI	Renta Fija
FNET	Pago de compensaciones futuras
FORW	Cambio de divisas a plazo
FREX	Divisas
FWLV	Tasa para trabajadores extranjeros
FXNT	Compensación relacionada con el tipo de cambio
GASB	Factura del gas
GDDS	Compra Venta de Bienes
GDSV	Compra Venta De Bienes Y Servicios
GFRP	Pago de Derechos del Fondo de Garantía
GOVI	Seguro del gobierno
GOVT	Pago del gobierno
GSCB	Compra Venta de Bienes y Servicios con Devolución de Dinero
GSTX	Impuesto sobre bienes y servicios
HLRP	Reembolso de préstamos para vivienda
HLST	Liquidación de préstamos hipotecarios
HLTC	Atención médica domiciliaria
HLTI	Seguro de salud
HREC	Contribución relacionada con la vivienda
HSPC	Atención hospitalaria
HSTX	Impuesto de vivienda
ICCP	Pago irrevocable con tarjeta de crédito
ICRF	Centro de cuidados intermedios
IDCP	Pago con tarjeta de débito irrevocable

IHRP	Acuerdo de compra mediante alquiler a plazos
INPC	Seguro de coche premium
INPR	Reembolso de la prima del seguro
INSC	Pago de reclamación de seguro
INSM	Cuota
INSU	Prima de seguro
INTC	Pago intraempresarial
INTE	Interés
INTX	Impuesto sobre la renta
INVS	Inversiones y valores
IPAY	Pagos instantáneos
IPCA	Cancelación de pagos instantáneos
IPDO	Pagos instantáneos por donaciones
IPEA	Pagos instantáneos en comercio electrónico sin datos de dirección
IPEC	Pagos instantáneos en comercio electrónico con datos de dirección
IPEW	Pagos instantáneos en comercio electrónico
IPPS	Pagos instantáneos en POS
IPRT	Devolución de pagos instantáneos
IVPT	Pago de la factura
LBIN	Compensación de compra de préstamos
LBRI	Seguro Laboral
LFEE	Comisiones por préstamos
LICF	Derechos de licencia
LIFI	Seguro de vida
LIMA	Gestión de la liquidez
LOAN	Préstamo
LOAR	Pago de pRESTamo
LREB	Pagos de devolución de préstamos
LREV	Pagos de ingresos por préstamos
LSFL	Pago de reclamaciones de préstamos
LTCF	Centro de cuidados a largo plazo
MAFC	Contribución al Fondo de Asistencia Médica
MARF	Reembolso de ayuda médica
MARG	Margen diario sobre derivados cotizados
MDCS	Servicios médicos
MGCC	Margen inicial de futuros
MP2B	Pago P2B móvil
MP2P	Pago P2P móvil
MSVC	Varios tipos de servicios
MTUP	Recarga móvil
NITX	Impuesto sobre la renta neto
NOWS	No está especificado de otra manera
OFEE	Cuota de apertura

OTHR	Otro
PADD	Débito preautorizado
PAYR	Nómina
PEFC	Contribución al Fondo de Pensiones
PENO	Pago basado en orden de ejecución
PENS	Pago de pensión
PHON	Factura telefónica
POPE	Entrada en el punto de compra
PPTI	Seguro de propiedad
PRCP	Pago de precio
PRME	Metal precioso
PTSP	Términos de pago
PTXP	Impuesto sobre la propiedad
RCPT	Recibo de pago
REBT	Reembolso
REFU	Reembolso
RELG	Alquiler Arrendamiento General
RENT	Alquilar
REOD	Reembolso de sobregiro de cuenta
REPO	Acuerdo de recompra
RHBS	Apoyo a la rehabilitación
RIMB	Reembolso de una transacción errónea anterior
RINP	Pago a plazos recurrente
ROYA	Regalías
RVPM	Recibir contra pago
SALA	Pago de salario
SAVG	Ahorros
SCIR	IRS de moneda única
SCVE	Compra Venta de Servicios
SECU	Valores
SEPI	Compra de valores internamente
SERV	Cargos por servicio
SHSL	Venta corta
SLEB	Préstamos y empréstitos de valores
SLOA	Préstamo asegurado
SPLT	Pagos divididos
SSBE	Beneficio del Seguro Social
STDY	Estudiar
SUBS	Suscripción
SUPP	Pago del proveedor
SWFP	Pago final del contrato de permuta
SWPP	Pago parcial del contrato de permuta
SWPT	Permuta
SWRS	Pago de reinicio de contrato de permuta
SWUF	Pago por adelantado del contrato de permuta

TAXR	Devolución de impuestos
TAXS	Pago de impuestos
TCSC	Cargos por servicios de la Municipalidad
TELI	Transacción iniciada por teléfono
TRAD	Comercial
TRCP	Producto cruzado de tesorería
TREA	Pago de tesorería
TRFD	Fondo fiduciario
TRPT	Peaje
TRVC	Cheque de viajero
UBIL	Utilidades
VATX	Pago del impuesto al valor agregado
VIEW	Cuidado de la visión
WEBI	Transacción iniciada por Internet
WTER	Factura de agua

Esta Tabla está sujeta a mejoras e incorporación de nuevos valores en versiones futuras de este documento.

Las entidades financieras deben gestionar la relación de conceptos de cobro de forma paramétrica, tanto para la emisión como para la recepción de transferencias.

10.8 ANEXO 8 – CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE MENSAJE DE IPS Y AGREGADOR

Los códigos indicados a continuación son usados en el mensaje de Rechazo (campo Reject.12), que tiene por objetivo identificar la denominación del mensaje rechazado. Según el rechazo provenga del Agregador o de IPS, el valor de este campo puede variar según se indica a continuación:

Códigos de Identificación de Mensaje de IPS:

Código	Descripción
acmt.023.001.02_Proxy	Requerimiento de Consulta de Cuenta (AV1)
acmt.024.001.02_Proxy	Respuesta a Consulta de Cuenta (AV3)
admn.001.001.01	Requerimiento de Sign On (SignOn1)
admn.003.001.01	Requerimiento de Sign Off (SignOff1)
pacs.002.001.10	Respuesta a Orden de Transferencia (CT3) o a Cancelación (CTC2)
pacs.008.001.08	Requerimiento de Orden de Transferencia (CT1)
pacs.028.001.03	Solicitud de Estado de Pago (PSR1)

Nota: En esta lista no se incluyen los mensajes ET1 y ET2, pues estos se resuelven a nivel del Agregador.

Códigos de Identificación de Mensaje del Agregador:

Código	Descripción
AV1	Requerimiento de Consulta de Cuenta
AV3	Respuesta a Consulta de Cuenta
SignOn1	Requerimiento de Sign On
SignOff1	Requerimiento de Sign Off
CT1	Requerimiento de Orden de Transferencia
CT3	Respuesta a Orden de Transferencia
CTC2	Respuesta a Cancelación
PSR1	Solicitud de Estado de Pago
ET1	Requerimiento de Echo Test
ET2	Respuesta a Echo Test
prxy.001.001.01	Requerimiento de Registro Directorio CCE
prxy.002.001.01	Respuesta de Registro Directorio CCE
admi.002.001.01	Rechazo de Registro Directorio CCE
prxy.003.001.01	Requerimiento de Barrido de Contactos
prxy.004.001.01	Respuesta de Barrido de Contactos

10.9 ANEXO 9 – ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALDOS BILATERALES

Descripción

Informa a las Entidades Originantes los saldos bilaterales que han sido generados con el resto de Entidades Financieras como resultado de la liquidación. Se generarán dos archivos, uno por cada moneda (soles y dólares). Los archivos podrán ser descargados en los formatos CSV y XML.

Nombre de Archivo

TEL.TB<FECHA PROCESO><NUMERO
CORTE><COD_ENT><MONEDA><IDIOMA>.<EXTENSIÓN>

Dónde: FECHA PROCESO = AAAAMMDD
 NUMERO CORTE = ## (Valores de 01 a 99)
 COD_ENT = #### (0 a la izquierda)
 MONEDA = # (PEN = Soles, USD = dólares)
 IDIOMA = ### (EN = inglés, ES = español)
 EXTENSIÓN = ### (CSV disponible en español e inglés, XML solo
 en inglés)

El presente archivo estará publicado en la Interfaz Gráfica provista por la Operadora para descarga de las Entidades que así lo requieran.

Diseño

Registro Cabecera de Archivo

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "CA"	01-02	2	Alfanumérico
2	Libre	03-18	16	Alfanumérico
3	Numero de Corte	19-20	2	Alfanumérico
4	Libre	21-28	8	Alfanumérico
5	Fecha de generación del archivo	29-36	8	Número
6	Hora de generación del archivo	37-40	4	Número
7	Libre	41-42	2	Alfanumérico
8	Fecha de Proceso (AAAMMDD)	43-50	8	Número
9	Libre	51-150	100	Alfanumérico

Registro Cabecera de Lote

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1.	Identificativo del registro "CL"	01-02	2	Alfanumérico
2.	Entidad Origen	03-06	4	Alfanumérico
3.	Moneda	07-07	1	Alfanumérico
4.	Fecha de liquidación (AAAAMMDD)	08-15	8	Número
5.	Libre	16-150	135	Alfanumérico

Registro de Movimiento

Nº	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "MV"	01-02	2	Alfanumérico
2	Entidad Contrapartida	03-06	4	Alfanumérico
3	Operaciones enviadas en presentados	07-13	7	Número
4	Importes enviados en presentados	14-28	15	Número
5	Signo del importe enviado en presentado	29-29	1	Alfanumérico
6	Operaciones recibidas en presentados	30-36	7	Número
7	Importes recibidos en presentados	37-51	15	Número
8	Signo del importe recibido en presentado	52-52	1	Alfanumérico
9	Libre	53-144	92	Número
10	Operaciones enviadas en comisiones	145-151	7	Número
11	Importes enviados en comisiones	152-166	15	Número
12	Signo del importe enviado en comisiones	167-167	1	Alfanumérico
13	Operaciones recibidas de comisiones	168-174	7	Número
14	Importes recibidos de comisiones	175-189	15	Número
15	Signo del importe recibido de comisiones	190-190	1	Alfanumérico
16	Libre	191-213	23	Alfanumérico
17	Total saldo Bilateral	214-228	15	Número
18	Signo del total operacional	229-229	1	Alfanumérico
19	Libre	230-240	11	Alfanumérico

Registro Total de Lote

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1 Identificativo del registro ("TL")	01-02	2	Alfanumérico
2 Entidad Origen	03-06	4	Alfanumérico
3 Moneda	07-07	1	Alfanumérico
4 Total movimientos del lote	08-11	4	Número

5	Total registros del lote	12-15	4	Numérico
6	Operaciones enviadas en presentados	16-22	7	Numérico
7	Importes totales enviados en presentados	23-37	15	Numérico
8	Signo del importe total enviado de presentado	38-38	1	Alfanumérico
9	Operaciones recibidas de presentados	39-45	7	Numérico
10	Importes totales recibidos de presentados	46-60	15	Numérico
11	Signo del importe total recibido de presentado	61-61	1	Alfanumérico
12	Libre	62-130	69	Numérico
13	Operaciones enviadas en comisiones	131-137	7	Numérico
14	Importes enviados en comisiones	138-152	15	Numérico
15	Signo del importe enviado en comisiones	153-153	1	Alfanumérico
16	Operaciones recibidas de comisiones	154-160	7	Numérico
17	Importes recibidos de comisiones	161-175	15	Numérico
18	Signo del importe recibido de comisiones	176-176	1	Alfanumérico
19	Total saldo bilateral	177-191	15	Numérico
20	Signo del total operacional	192-192	1	Alfanumérico
21	Libre	193-263	71	Alfanumérico

Registro Total de Archivo

	NOMBRE DEL CAMPO	POSICIONES	LONGITUD	FORMATO
1	Identificativo del registro "TA"	01-02	2	Alfanumérico
2	Total de lotes	03-03	1	Numérico
3	Total de registros	04-07	4	Numérico
4	Total operacional en soles	08-22	15	Numérico
5	Signo del total operacional en soles	23-23	1	Alfanumérico
6	Total operacional en dólares	24-38	15	Numérico
7	Signo del total operacional en dólares	39-39	1	Alfanumérico
9	Libre	40-150	111	Alfanumérico

En los Importes se consideran 2 decimales

Nota: Los detalles sobre la interface web se comunicarán antes del inicio de pruebas de industria. Estará disponible también en el ambiente de calidad.